중간보고

-식량공급체계 개선 및 자급목표 설정에 대한 연구-

2021. 9. 1.

KREI 한국농촌경제연구원
Korea Rural Economic Institute

목 차

Ⅰ. 연구개요 ····· 1
1. 연구 필요성과 목적 ····· 1
2. 보고서 목차(안) ····· 2

Ⅱ. 주요 연구 결과 ····· 4
품목별 자급률 제고 정책 평가 및 개선방향 ····· 4
주요국 식량정책 ····· 5
식량안보 저해 요인 및 대응방향 ····· 6
자급률 목표치 재설정 ····· 7

Ⅲ. 향후 연구 추진계획 ····· 4

연 구 기 관: 한 국 농 촌 경 제 연 구 원
연구책임자: 김 종 인 (연 구 위 원)
연구참여자: 김 종 진 (연 구 위 원)
연구참여자: 허 정 회 (부 연 구 위 원)
연구참여자: 박 한 울 (전 문 연 구 원)
연구참여자: 이 진 아 (연 구 원)

Ⅰ 연구 개요

1. 연구의 필요성

○ 최근 기후변화로 인한 국제 곡물 생산량 예측의 불확실성 증가, 바이오연료 곡물에 대한 지속적인 수요 증대, 신흥개도국의 경제성장에 따른 식량 수요 증가 및 육류 소비 증가에 따른 사료용 곡물에 대한 수요 증가 등의 영향으로 국제곡물 수급 불안이 심화되고 있으며, 국제곡물가격 변동성도 확대되는 상황임.

○ 코로나19와 같은 글로벌 팬데믹 발생 및 곡물 수출제한 조치 등의 영향이 새로운 수급 불안 요인으로 작용하고 있음. 이로 인해 전 세계적으로 식량안보에 대한 관심이 높아지는 가운데, 국민 식생활의 안정적 영위라는 측면에서 자급률 제고의 필요성이 대두되고 있음.

○ 우리나라의 경우, 식량의 안정적 확보수준을 평가하는 지표인 곡물자급률[1]이 다른 국가에 비해 상대적으로 낮은 수준임. 쌀 이외의 주요 곡물은 수입의존도가 높은 편이며 특히, 축산물 소비 증가에 따른 사료 곡물의 수입이 지속적으로 증가하고 있어 국제곡물가격 변동성과도 직접적으로 연계되어 있음.

- 농림축산식품부 자료에 따르면, 2015~2018년 평균 세계 곡물자급률이 호주 289.6%, 캐나다 177.8%, 미국 125.2%, 중국 100.0%, 일본 27.2%, 한국 23.0%로 평균 자급률 101.5% 대비 낮은 수준임.
- 농산물 시장개방 등으로 식량 자급률과 곡물자급률이 장기적으로 하락하는 추세를 보임. 식량자급률은 1980년대 초에는 70%후반 대에서 1990년대 중반에는 60%대 수준, 2010년대 들어서는 40%대 중반 수준으로 하락하였음. 곡물자급률도 2010년

1) 곡물자급률이란, 한 나라의 식량소비량 중 사료용을 포함한 국내에서 생산되는 비율을 의미함.

대 이후 20%초반 수준으로 지속적인 하락 추세를 보이고 있음.

- 2019양곡연도(양정자료, 잠정) 기준 사료용을 제외한 식량자급률이 쌀은 92.1%인 반면, 콩 26.7%, 밀 0.7%, 옥수수 3.5% 등으로 품목간 자급률 편차가 커 쌀을 제외한 나머지 품목은 수입에 의존할 수밖에 없는 상황임.

❍ 따라서 주요 곡물의 안정적인 공급을 위해 국내 자급 기반을 확충하고 해외 조달 체계 정비 등에 대한 식량 공급체계 전반에 대해 검토하고, 객관적인 식량안보수준을 평가할 필요가 있음.

- 현행 식량자급률(중량 기준) 지표와 해외 지표를 비교·검토할 뿐만 아니라 식량자급률 지표를 현 국내 실정에 적합한 지표로 개선 및 개발할 필요 있음.

❍ 또한, 현 식량 관련 정책 및 식량자급률 목표치 검토를 통해 적정자급률 수준을 설정하고 식량안보 강화를 위한 정책적 대안을 제시할 필요가 있음.

- 「농어업·농촌 및 식품산업 기본법」에 따라 식량자급률 목표를 5년 단위로 설정하고 있으며, 주식을 중심으로 한 주요 품목의 자급률과 함께 식품 전체를 대상으로 한 자급률 목표를 설정하고 있음.
- 2022년 주요 식품의 적정한 자급목표를 재설정하고 농업 · 농촌 및 식품산업 발전계획('23~'27)마련 시 자급목표 설정을 위한 기초자료로 활용하고자 함.

2. 연구의 목적

❍ 국내 곡물 수급 현황 분석 및 안정적 식량 확보를 위한 기존 정책 평가를 통해 식량 공급체계 취약 요인을 분석하고 식량위기 발생 가능성을 고려한 대응 방안 제시

❍ 자급률 지표 개선과 국내외 여건 변화에 대응한 식량 자급률 목표치 재설정 및 효과적인 목표 달성을 위한 정책적 대안 검토

3. 보고서 목차(안)

❍ 제1장 서론
- 연구 필요성과 목적, 연구내용 및 방법, 선행 연구

❍ 제2장 품목별 자급률 제고를 위한 추진 정책 및 평가
- 쌀
- 기타 곡물(콩, 밀, 보리, 감자)
- 축산물
- 사료 작물
- 채소·과일류

❍ 제3장 주요국 식량정책
- 식량자급 지표 및 목표치
- 주요국의 식량 자급 정책(일본, 중국)

❍ 제4장 식량안보 저해 요인 및 개선 방향
- 품목별 자급률 제고 저해 요인 및 개선 방향
- 국제 곡물 동향 및 위기대응 강화 방향

❍ 제5장 식품 소비량 목표 설정
- 바람직한 식품 소비모형 설정
- 바람직한 소비량 목표 설정

❍ 제6장 자급률 목표치 재설정
- 자급률 목표치 재설정
- 중장기 적정 경지면적 추정

❍ 제6장 정책 추진 과제
- 생산, 소비

Ⅱ 주요 연구 결과

품목별 자급률 제고 정책 평가 및 개선 방향

□ 자급률 목표치 설정 경과

○ 정부는 자급기반이 잘 갖추어진 쌀과 서류의 자급률 목표는 높게 설정하되, 콩과 보리, 밀 등은 자급률을 점차 제고해 나가도록 설정

표 1-1. 주요 품목별 자급률 목표치 설정

단위: %

구분			2020년 목표치			2022년 목표치	
			과거 연구 (최지현 외 2010)	정부('11.7.)	재설정 (성명환 외 2016)	기존 ('16년 기준)	재설정 (정부 '18.2.)
식량자급률(식용곡물)			60.0	60.0	52.9	60.0	55.4
곡물자급률(사료용 포함)			32.0	32.0	26.9	32.0	27.3
주식자급률(쌀+밀+보리)			64.6	72.0	62.8	72.0	63.6
칼로리자급률			50.0	55.0	50.0	55.0	50.0
품목별 자급률	쌀		98.2	98.0	92.6	98.0	98.3
	보리		26.8	31.0	35.0	31.0	36.6
	밀		9.3	15.0	10.0	15.0	9.9
	콩		40.4	40.0	40.6	40.0	45.2
	서류		98.7	99.0	87.9	99.0	109.0
	사료		-	44.4	-	44.4	38.4
		배합사료	-	24.6	-	24.6	23.6
		조사료	90.0	90.0	85.0	90.0	87.0
	채소류		85.0	83.0	87.0	83.0	89.5
	과실류		75.0	78.0	80.0	78.0	77.4
	축산물(육류)		72.0	72.1	72.1	72.1	72.0
		쇠고기	42.8	48.0	42.0	48.0	42.6
		돼지고기	79.5	80.0	79.7	80.0	78.6
		닭고기	85.0	80.0	85.2	80.0	83.2
	우유 및 유제품		63.3	64.0	55.0	64.0	54.5
	계란		100.0	99.0	100.0	99.0	99.6

주 1) 곡물류는 양곡연도, 이외 품목은 회계연도 기준이며, 서류는 생체중 기준임.
2) 2020년 목표치에서 정부가 설정한 자급률은 농림축산식품부(2011.7)에서 발표한 "2015년 목표치 재설정 및 2020년 목표치 신규 설정 보도자료"를 참조하였으며, 2015년 목표치 과거 목표치는 최지현 외(2010) 자료를 참조하였으며, 신규 목표치는 성명환 외(2016)를 참조하였음. 2022년 목표치는 농식품부 5개년 계획 수립 자료를 참조함.

자료: 성명환 외(2016), 농림축산식품부 보도자료(2011.7.), 농림축산식품부(2018.2.)「2018~2022 농업·농촌 및 식품산업 발전계획」

1. 쌀

1.1. 수급현황

❍ (생산) 쌀 생산량은 당해 작황에 따른 단수 변동으로 증감을 반복하고 있으나, 재배면적 감소로 인해 지속적으로 감소하는 추세임.

- 벼 재배면적은 타작물 전환 정책 및 농가고령화, 도시개발 등의 영향으로 2000년 107만 2,363ha에서 2020년 72만 6,432ha로 연평균 1.9% 감소하였음.
- 쌀 생산량은 재배면적 감소로 2000양곡연도 기준 526만 3천 톤에서 2019양곡연도 386만 8천 톤 수준으로 연평균 1.6% 감소 추세를 보임. 특히, 최근 2년 동안은 기상악화로 인해 생산량이 급격하게 줄어듦(2020양곡연도 374만 4천 톤, 2021양곡연도 350만 7천 톤).

표 1-2. 쌀 생산 동향

구분	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
재배면적(천ha)	1,072	980	892	799	779	755	738	730	726
생산량(천톤)	5,291	4,768	4,295	4,327	4,197	3,972	3,868	3,744	3,507
단수(kg/10a)	493	487	482	541	539	526	524	513	483

자료: 통계청

❍ (소비) 쌀 수요량은 2000양곡연도 513만 4천 톤에서 2019양곡연도(잠정) 470만 5천 톤으로 연평균 0.5% 감소세를 보임.

- 식량용 소비는 서구화된 식생활 및 쌀 대체식품 소비 증가, 아침 결식률 증가 등의 영향으로 동 기간(2000양곡연도~2019양곡연도)동안 연평균 1.9% 감소하였으나, 가공용 수요량은 쌀 가공 간편식 소비 증가세가 이어지며 연평균 7.9% 증가하였음.
- 쌀 수요량에서 식량용 소비가 차지하는 비중은 2000양곡연도 86.2%에서 2019양곡연도 65.2%로 줄어든 반면, 가공용 소비는 동 기간 3.4%에서 15.8%수준으로 증가하였음.

- 1인당 연간 쌀 소비량은 연평균 2.4%의 감소세를 보이고 있으며, 2019양곡연도를 기점으로 60kg이하로 줄어 2020양곡연도에는 57.7kg수준을 기록하였음. 코로나19 발생에 따른 긴급재난지원금 및 가정 내 소비 대체 등의 영향으로 일시적 쌀 소비가 증가하였으나, 전반적으로는 감소 추세 지속되고 있음. 이로 인해 생산 감소에 비해 소비 감소가 더 커 구조적 공급과잉 상황에 직면하고 있음.

표 1-3. 쌀 수급 동향

단위: 천 톤

양곡연도		2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019p
공급량		6,092	6,042	6,216	5,553	5,968	6,326	6,258	5,603
	이월	722	850	993	874	1,354	1,747	1,888	1,442
	생산	5,263	5,000	4,916	4,241	4,327	4,197	3,972	3,868
	수입	107	192	307	438	287	382	398	292
수요량		5,134	5,210	4,707	4,199	4,220	4,439	4,816	4,705
	식량	4,425	3,815	3,678	3,239	3,199	3,199	3,161	3,070
	가공	175	324	549	575	659	708	756	744
	사료	-	-	-	-	86	378	671	453
	종자	534	42	39	35	34	33	32	31
	수출	-	-	4	2	2	3	2	2
	감모 기타	-	720	433	348	241	117	132	354
	대북지원 및 해외원조	-	309	5	-	-	1	62	51
1인당 연간 소비량(kg)		93.6	80.7	72.8	62.9	61.9	61.8	61	59.2
곡물자급률(%)		102.5	102.0	104.5	101	102.5	94.5	-	-
식량자급률(%)		102.5	102.0	104.6	101	104.7	103.4	97.3	92.1

주: 2019년은 잠정치임.
자료: 농림축산식품부 양정자료(2020.8.)

❍ (수입) 쌀에 대해서는 20년간(1995~2014년) 관세화를 유예하고 유예기간 중 최소시장접근[2]은 허용하였음. 2015년부터 쌀은 관세화로 전환되어 513%의 관세율이 적용되었으나, 고율관세를 부담하고 도입되는 물량은 거의 없고 현재 의무수입물량(TRQ)에 준하는 40여만 톤의 물량이 국내로 도입됨.

- 우리나라 쌀 수입은 10년간(1995년~2004년) 관세화를 유예 받은 대신 일정물량을 매년 의무적으로 도입키로 함. 이행 1년 차에는 국내 소비량의 1%인 5만 1,000톤을 수입하고 매년 수입량을 증대[3]시켜 이행연도 마지막 해인 2014년에는 국내 소비량

2) 저율관세할당물량에 대해서는 저율관세(5%)로 수입 허용함.

의 4%인 20만 5,000톤이 의무적으로 수입됨.

- 이후 쌀 재협상을 통해 관세화 유예를 10년간(2005년~2014년) 연장하는 대신 최소시장접근(MMA)물량을 2005년 22만 5,575톤에서 2014년에는 40만 8,700톤(1988~1990년 소비량의 7.96%)까지 매년 균등하게 증량시키되, 2001~2003년 수입 실적을 반영하여 주요 수출국들에게 MMA물량의 일부를 쿼터(20만 5,228톤)[4]로 배정함.
- UR협상에서는 MMA쌀 전량을 가공용으로 수입함으로써 국내 쌀 산업 및 가격 안정을 도모했으나, 2004년 쌀 재협상 당시, 미국과 호주 등 주요 수출국에서 수입쌀 용도 제한에 대한 불만을 제기함. 이로 인해 의무수입쌀의 일정 비중을 밥쌀용으로 시판하기로 하여 이행초기 10%에서 2014년 30% 비중까지 증량하기로 합의함. 밥쌀용 쌀 수입량은 2005년 2만 3천 톤에서 2014년에는 12만 2,600톤까지 증량됨. 단, TRQ물량은 정부가 시판을 관리(국영무역방식)하고 있기 때문에 국내 생산에 미치는 영향은 제한적임.
- 2021년 1월 22일, 쌀 관세화를 위한 검증 절차가 완료됨. 쌀 관련 품목(16개 세 번)에 대해서는 수입관세율(513%)을 적용하고 저율관세할당물량 40만 8,700톤(5%의 관세율)은 관세화 이전과 같이 유지됨. 2015~2017년 수입실적 기준 38만 8,700톤에 대해서는 5개국(미국, 중국, 베트남, 태국, 호주)에 쿼터로 배정하였으며, 2020년 이후부터 효력이 발생함.

1.2. 자급률 목표치 변화 및 관련 정책

❍ 과거 최지현 외(2010)에서는 의무수입물량 이외 물량은 수입되지 않고, 쌀 산업 안정을 위한 수급 균형 정책의 일환으로 쌀 소비 촉진을 위한 정책이 수행되는 것을 전제로

---

3) 1995년부터 이행 5년 차인 1999년까지는 국내 소비량의 1%에서 2%까지 해마다 균등 0.25%씩 증가, 이행 6년차(2000년)부터 이행연도 마지막 해인 10년차(2014년)까지는 국내 소비량의 2%에서 4%까지 매년 0.5%씩 증가하기로 함.

4) MMA물량 중 미국(5만 76톤), 중국(11만 6,159톤), 태국(2만 9,963톤), 호주(9,030톤) 4개국에 국가별 쿼터를 배정함.

2015년과 2020년 쌀 자급률 목표치를 각각 98.4%, 98.2%로 제안함.

- 쌀을 안정적 생산·공급이 가능하도록 유지하되, 재고 과잉 문제를 해결할 수 있는 수준(약 98%)의 목표치를 설정하였음.

❍ 정부는 2011년에 '2015년 식량자급률 목표치 재설정 및 2020년 목표치 신규 설정'에서 2015년 기존 자급률 목표치 90%를 98% 수준으로 높이고, 2020년에도 98% 수준을 유지하는 것으로 재설정함.

- 2011년 3월 쌀 산업 발전 5개년 종합계획을 통해 정부는 쌀 증산 대신 감산 정책을 공식화하였음. 2015년까지 쌀 생산량을 줄이고, 쌀 조기 관세화함으로써 2012년 이후 의무수입량이 더 이상 늘지 않도록 하는 수급 안정에 중점을 둠. 논에 벼 이외의 작물을 심으면 ha당 300만원을 지원하는 논소득기반다양화사업이 도입됐고, 수확기 시장격리를 제도화하는 정책이 마련됨.

❍ 성명환 외(2016)에서는 쌀 자급률이 98%수준을 유지할 경우 공급과잉으로 인한 쌀 가격 하락 및 과잉 재고 문제가 발생할 수 있음을 고려하여 2020년 쌀 자급률 목표치를 92.6%로 재설정함.

- 2010년대 초반 연이은 작황 부진으로 생산량이 급격하게 감소하면서 자급률이 86.3%수준(2011~2013년 평균)으로 감소하였으나, 2014년과 2015년 쌀 자급률은 각각 95.4%, 101.0%로 과거 목표치를 상회하는 수준을 나타냄. 이에 기존의 쌀 자급률 목표치(98%)수준보다 낮은 자급률 목표치(92.6%) 제시함.

❍ 정부는 2018~2022년 농업·농촌 및 식품산업 발전계획에서 '22년 쌀 자급률 목표치는 재배면적 감축에 따른 생산량 감소와 수요 감소 추세, 수급 균형 수준 등을 고려하여 98.0%수준을 유지키로 함.

- 생산조정과 쌀 가공산업 육성 정책을 통한 과잉재고 해소 및 수급 균형 달성이 가능할 것으로 판단하였으며, 소비량 감소에도 기상에 따른 쌀 수급 불안정성이 높은 상황임을 고려하여 쌀 자급 수준을 기존 목표치와 동일하게 유지하는 것으로 설정함.

표 1-4. 쌀 자급률 목표치 변화

단위: %

구분	2020년 목표치			2022년 목표치	
	최지현 외 연구 (2010)	정부 ('11.7.)	성명환 외 연구 (2016)	기존 ('16년 기준)	재설정 (정부 '18.2.)
쌀	98.2	98.0	92.6	98.0	98.3

자료: 최지현 외(2010), 성명환 외(2016), 농림축산식품부 보도자료(2011.7.), 농림축산식품부(2018.2.) 「2018~2022 농업·농촌 및 식품산업 발전계획」

1.3. 기존 자급률 목표치에 대한 평가 및 정책 성과와 한계점

❍ 쌀 자급률은 2010년대 초반 작황 부진 영향으로 인해 80%대 수준으로 하락한 해도 있었지만 2000양곡연도부터 2019양곡연도(잠정)까지 평균 97.6%내외를 유지하고 있음.

- 쌀은 국내 주요 식량작물 중에서 유일하게 자급이 가능하고 수입의존도도 낮아 타 품목에 비해 자급률이 높은 편임. 다만, 쌀은 생산 감소에 비해 소비 감소가 더 커 구조적 공급과잉 상황에 직면하고 있음. 높은 자급률은 수급불안을 야기하고 시장격리 등의 조치를 취해야 하는 문제가 발생함.

표 1-5. 쌀 목표자급률 및 달성률

단위: %

양곡연도	실제 식량 자급률	2007년 발표		2011년 발표		2013년 발표		2016년 발표		2018년 발표		2020년 발표	
		목표치	달성률	목표치	달성률	목표치	달성률	목표치	달성률	목표치	달성률	목표치	달성률
1980	95.1												
1985	103.3												
1990	108.3												
1995	91.1												
2000	102.5												
2005	102.0												
2006	98.5												
2007	95.8		106										
2008	94.3		105										
2009	101.1		112										
2010	104.6		116										
2011	83.1	90.0	92		85								
2012	86.6		96		88		91						
2013	89.2		99	98.0	91		98						
2014	95.7		106		98		103						
2015	101.0		112		103	98.0	107						
2016	104.7				107		106						
2017	103.4			98.0	106		99						
2018	97.3				99	98.0	94			98.3	99		

2019(p)	92.1				94		-				94		
2020					-		-				-		
2021							-				-		
2022											-		
2025													
2030													

주 1) 2007년 발표된 목표치는 '농업·농촌발전 기본계획(2008~2013)' 기반
2) 2011년 발표된 목표치는 '2015년 식량자급률 목표치 재설정 및 2020년 목표치 신규설정 보도자료' 기반
3) 2013년 발표된 목표치는 '2013-2017 농업·농촌 및 식품산업 발전계획' 기반
4) 2018년 발표된 목표치는 '2018-2022 농업·농촌 및 식품산업 발전계획' 기반
5) 달성률(%) = 각 연도별 식량자급률/각 연도별 목표자급률 ×100
자료: 농림축산식품부

❍ 그동안 쌀 적정생산을 유도하는 방향으로 직불제를 개편하였고, 논에 쌀 대신 다른 작물을 재배하는 경우 보조금 지원을 통해 재배면적을 조정함으로써 수급안정을 도모함. 또한, 쌀 이외 전략작물(맥류, 대두, 사료작물 등) 증산을 유도하기 위해 논활용(이모작)직불금을 지급하였으며, 친환경 쌀 재배 확대 및 질소 시비량 감축 등을 통해 품질 중심의 생산 체제를 개편하였음. 동시에 쌀 수요 기반 확충 및 부가가치 제고를 위한 가공식품 산업 활성화 정책이 수행됨.

표 1-6. 쌀 수급 안정을 위한 관련 정책 및 평가

구분	정책	내용
쌀 수급 안정 (타작물 재배 유인)	생산조정제 (2003~2005년)	1998~2000년 3개년간 연속하여 논농업에 이용된 농지 중에서 직전 연도에 논벼를 재배한 농지에 한해 3년간(2003~2005년) 벼나 기타 상업작물을 재배하지 않을 경우, 매년 1ha당 300만원의 보조금을 지급 → 참여 농지가 주로 산간지, 비진흥지역 등 생산성이 낮은 농지 → 고령농업인의 참여율 높아, 생산감축효과 달성은 미미 → 정책 시행기간 동안 재배면적 평균 2.4% 감소, 생산량 0.7% 감소
	논소득기반다양화사업 (2011~2013년)	매년 논 4만ha을 대상으로 벼 이외 타작물(콩, 조사료 등)을 재배하는 농가에 대해 1ha당 300만원(가공용 벼 220만원)의 보조금을 지급 → 벼 대신 배추, 대파 등의 신선채소 생산확대로 가격 하락 초래 → 2011년 쌀 생산이 불안해져 2012년에는 목표 면적을 1만ha 수준으로 축소
	논타작물재배지원사업 (2018~2020년)	서구화된 식생활 및 쌀 생산성 증대(벼 품종 개량 및 재배기술 발전 등)로 인해 공급과잉이 지속됨에 따라 논에 벼 대신 다른 작물을 심어 재배하는 경우 보조금을 지급, 휴경농지에도 보조금 지급 → 벼 대신 다른 작물을 생산할 때 발생하는 비용과 판매 수익이 다른 점을 감안하여 차별화된 보조금을 지급 → 쌀 수급안정을 목적으로 재배면적 감축을 위한 정책이 시행되면서 2019양곡연도 쌀 자급률은 92.1%로 하락
소득안정 식량자급률 증진 (전략작물 증산 유도)	논활용(이모작)직불금 (2014년~)	논에서 재배하는 식량 및 사료작물로 6월 말 이전까지 수확이 가능하여 이모작 재배를 할 수 있는 품목을 재배하는 경우 1ha당 50만원을 지급하는 제도 대상품목: 겉보리, 쌀보리, 맥주보리, 밀, 호밀, 귀리, 감자, 사료작물(귀리, 이탈리안그라스 등), 목초류(알팔파, 화이트클로버, 오차드그라서, 티모시 등) - 2016년 밭고정직불과 논이모작 직불로 개편 - 2020년 밭고정직불은 기본형, 논이모작직불은 선택형공익직불제로 개편

소비 촉진 (수요 확대 및 부가가치 제고)	가공식품산업 활성화 정책 (2008년~)	쌀과 쌀 가공품 소비촉진을 위해 맞춤형 품종 개발 과제 중점 추진 가공업체가 가공용 쌀을 안정적으로 공급받을 수 있는 시스템 구축 -가공용 쌀 전용 재배단지 조성 친환경·고품질 외에 기능성 쌀 생산까지 다양화하여 수요 확대 사료용 쌀 공급 추진 및 사료용 벼(총체벼) 생산 활성화를 통해 신수요 발굴 쌀 및 쌀 가공식품 수출 확대(수출용 쌀 재배단지 및 전문단지 육성) 쌀 가공산업 활성화 및 쌀 소비 촉진 -쌀 이용 술 산업 활성화를 위한 제도 개선 -쌀가루 품질규격 설정 및 협의체 구성, 쌀가루 사용 촉진 *면·빵·장류 등 원료의 5%를 밀가루에서 쌀가루로 대체 -쌀제품 개발·상용화를 위해 3년간 50억 원 투자(R&D) 및 식습관 교육 강화 쌀 생산량의 6% 수준인 가공용 소비를 15%까지 확대 -가공용 쌀 소비 비중 : '05) 6.2% → '10)11.7→ '15) 13.7→ '19p)15.8%

자료: 농림축산식품부 보도자료

1.3.1. 생산측면

❍ 생산조정제(2003~2005년) 시행기간 동안 벼 재배면적이 7만 4천ha가량 감축된 효과가 있었으며, 이외에도 쌀 생산과잉 상황을 농가들에게 인지시켜줌으로써 제도 중단 이후에도 자발적으로 면적을 줄여나갈 수 있도록 하는 계기를 마련하였음.

- 일부 농가의 약정 해지 등으로 실제 감축된 생산조정 면적은 계획면적의 평균 90% 수준을 달성함.
- 다만, 참여 농지의 대부분이 고령이거나 생산성이 낮고 경작여건이 불리한 한계지여서 추세적인 자연감소분을 고려하면 실제 감축된 면적 대비 생산량 감소 효과는 크지 않았음.

표 1-7. 쌀 생산조정 관련 사업의 당초 계획 대비 실적

단위: ha, %

구분	연도	계획 (A)	실적 (B)	달성률 (B/A)	계획 대비 실적 부진한 이유
쌀 생산조정제 (2003~2005년)	2003	27,500	26,357	95.8	약정 미이행 농가 발생 등
	2004	27,500	24,648	89.6	
	2005	27,500	23,429	85.3	
	소계	82,500	74,434	90.2	
논소득기반 다양화 (2011~2013년)	2011	40,000	37,197	93.0	사업수요 예측이 미흡하여 농가 신청 저조 쌀 재고 부족으로 쌀 생산여력을 확대할 필요성이 증대되며 사업 규모 축소
	2012	10,000	7,465	74.7	
	2013	13,800	7,890	57.2	
	소계	63,800	52,552	82.4	
논타작물 재배지원	2018	50,000	26,447	52.9	쌀값 상승, 타작물 재배 경험 부족 등으로 사업신청 및 수요 저조
	2019	55,000	28,787	52.3	

(2018~2020년)	2020	20,000	21,476	107.4	
	소계	125,000	76,710	61.4	

자료: 김명환 외(2005), 「쌀 생산조정제 평가 및 개편 방향」, 농림축산식품부 내부자료

❍ 2008년과 2009년에 연속으로 풍작이 이어지며 산지 쌀 가격이 급격하게 하락하자, 정부는 논에 타작물 생산을 유도하여 벼 재배면적을 적정 수준으로 조절함으로써 쌀 과잉 문제를 해소하고 콩, 사료작물 등의 식량자급률 제고를 위해 논소득기반다양화사업(2011~2013년)을 도입하였음.

- 도입 당시에는 총 12만ha의 논에 다른 작물을 심는다는 목표로 예산을 배정했으나, 실제 이행면적은 5만 2,552ha로 당초 계획치의 절반 수준에도 못미쳤음.
- 시행 1년차인 2011년에는 실제 이행률이 93%수준으로 재배면적 감축 효과도 컸었고, 쌀 가격 상승을 유인함으로써 변동직불금도 발생하지 않았음. 하지만 2010년 이후 3년 연속 흉작으로 단수가 감소함에 따라 2012년 계획면적을 1만ha로 축소하였으며, 대상품목을 가공용 벼와 콩, 조사료로 한정함. 기상여건에 따른 불안정한 쌀 수급으로 정책의 일관성 결여 및 집행실적이 부진하였음.
- 또한, 벼 대신 전작된 작목(콩, 배추, 대파, 봄감자 등)의 면적이 크게 증가하여 가격이 하락세를 보였고, 타작물 재배 시 판로 확보도 어려워 일부 작물의 수급에 제한적으로 부정적 영향을 미친 것으로 판단됨.

❍ 이후 2013~2015년 동안은 기상여건 호조에 따라 쌍 생산량이 증가한 반면, 소비는 감소하여 초과공급으로 인한 쌀값이 하락 추세를 보임. 정부는 2015년에 '중장기 쌀 수급 안정 대책'을 통해 적정생산과 수요 확대를 통해 쌀 수급 균형 달성을 목적으로 정책을 수행함.

- 정부의 비축농지를 타작물 재배 농가에 우선적으로 임대하고, 간척지에 타작물 재배 시 임대료를 인하하였음. 또한, 농업진흥지역 일부 해제 및 행위제한 완화하는 등의 농지 관련 제도 개선 및 지자체 사업 연계 등을 통해 2015년 벼 재배면적 79만 9천ha에서 2016년 3만ha를 축소하고자 하였음. 2017년 이후에도 꾸준히 3만ha 면적 축소를 유지하는 한편, 생산조정제 도입 방안을 검토하였음.

- 쌀 등급표시 개선(미검사 제외) 및 완전미율 제고 등으로 고품질 쌀 생산을 유도하였으며, 다수확 품종 비율을 축소하는 동시에 질소비료 사용량을 적정 수준으로 규제하였음. 또한, 사료용 쌀, 쌀 이용 술 산업 등 신수요처를 발굴·확대, 수출 전문단지 육성 및 R&D강화를 통해 소비와 수출을 촉진하고, 가공용·복지용 쌀 판매가격 인하 및 사료용 쌀 공급을 통해 적정 재고를 달성하고자 하였으며, 수입쌀 연간판매계획을 수립해 국내 쌀 시장에 미치는 영향을 최소화하고자 하였음.

❍ 2014년 이후 쌀 단수가 평균(2014~2017년) 532kg/10a 수준으로 연이은 풍작이 이어졌고, 2017양곡연도 기말재고량이 188만 8천 톤까지 큰 폭으로 증가하였음. 정부는 과잉재고 문제 해결을 위해 식량 원조 및 가공용 소비 확대 등의 다양한 정책을 시행하였으며, 구조적인 쌀 공급과잉 해소 및 식량작물 자급률 향상을 위해 2018년 논타작물 재배지원사업 추진함.

- 벼 대신 다른 작물을 생산할 때 발생하는 비용과 판매 수익이 다른 점을 감안하여 차별화된 보조금을 지급하였으나, 정책 시행 기간 동안 벼 재배면적 감축효과는 2만 8,281ha('17년 75만 4713ha→'20년 72만 6,432ha)에 불과하였으며, 실제 이행률은 61.4% 수준임.

- 2018년 정책 시행 초기에는 대체작목 중 콩 종자 보급 및 파종·수확을 위한 농기계 임대에 한계가 있었으며, 쌀 가격 상승(17년 수확기 153,213원/80kg→2018년 193,568원) 및 타작물 재배 경험 부족 등으로 계획 발표 이후 참여율이 부진하여 3차례에 걸쳐 추가 대책이 마련됨에 따라 사전 준비가 미흡했다는 지적이 지속적으로 제기되었음. 반면, 현장 민원을 추가적으로 반영했다는 긍정적 평가도 존재함.

- 2019년에는 논콩 정부 전량수매와 가격 인상, 조사료 판로 확보, 농업인·지자체 대상 인센티브 확대(사업참여 실적에 따라 공공비축미 일부 물량 별도 배정 등) 등 사업 시행요건 개선 및 추가대책 마련, 지자체·농협·생산자단체의 적극적인 협력 등의 영향으로 사업 신청 면적이 전년보다 늘었음.

- 2020년에는 사업대상면적 축소('19년 5.5만ha→'20년 2만ha) 및 공익직불금 도입 등을 감안한 지원단가 인하 등의 영향으로 벼 재배면적 감소폭이 크게 줄어듦. 특히, 2018~2019년에 논타작물재배지원사업에 참여했던 농지에 한해 신청이 가능했고,

정책 시행 기간 동안 벼를 재배 했던 사실이 확인된 농지가 사업대상면적이어서 이행 달성률은 높은 반면, 실제 벼 재배면적 감축효과는 크지 않았던 것으로 평가됨.

표 1-8. 논타작물재배지원사업 연도별 보조금 지급단가

구분	두류	조사료	일반·풋거름	휴경
2018년	280	400	-	-
2019년	325	430	340	280
2020년	255	430	270	210

단위: 만원

자료: 농림축산식품부 보도자료

❍ 이 외에도 UR협정에 의한 AMS한도 감축 및 쌀 재협상 등의 영향으로 2004년 양정개혁이 단행되면서 이후 시장기능에 의한 수급조절 기능을 강화하고자 기존의 수매제를 폐지하고 공공비축제를 도입하였음.

- UR협정에 의한 보조총액측정치(Aggregated Measurement of Support, AMS)한도 감축으로 수매제의 역할이 크게 위축될 가능성이 제기됨에 따라 AMS감축 영향을 받지 않는 허용대상보조 요건을 충족하는 비축제도(시가매수·시가방출형태로 운영)에 대한 검토가 이루어짐.
- 공공비축제는 수급불안, 천재지변 등의 식량위기 상황에 대비해 일정 물량의 재화를 국가가 비축하는 제도임. 당초 공공비축미 매입 규모는 국내 소비량의 17%인 86만 4천 톤으로 설정하였으며, 연간 비축량은 43만 2천 톤(전체 매입량의 절반 수준)임. 이후에는 쌀 소비량 변화 추이를 반영하여 3년 마다 비축물량을 재설정하기로 함.
- 또한, 양곡연도 말(10월 말)을 기준으로 비축 물량이 일정 수준을 유지할 수 있도록 매입량과 동일한 물량의 비축미(구곡)를 시장가격으로 방출하는 형태의 회전비축방식을 운영원칙으로 함.

❍ 공공비축제도가 처음 도입되고 3년간(2005~2008년)은 제도의 연착륙을 위해 연간 매입량보다 많은 물량을 비축하였으며, 작황이 부진했던 2011년에는 매입량 기준보다 적은 규모의 물량을 비축함. 매년 비축물량의 절반 수준을 매입하고 있으나, 정부 실수요

물량(군·관수용, 사회복지용 등)이 신곡으로 방출됨에 따라 나머지 물량은 재고로 남게 되어 보관료, 가치 하락 등의 재정비용이 과다하게 발생하는 문제 발생함.

❍ 공공비축제 도입 당시 공공비축미 비축규모는 소비량 변화에 따라 3년마다 재설정하기로 하였으나, 비슷한 수준을 유지하고 있음. 2020년산의 경우 작황 부진으로 생산량이 급격하게 감소하면서 37만 톤 규모의 공매가 실시돼 정부 재고 소진에 대한 우려 발생하였고, 향후 기상변화에 따른 수급 불안 및 국제곡물 가격 위기 등에 대비하여 공공비축 규모를 늘려야한다는 문제가 제기되고 있음.

표 1-9. 공공비축미 비축규모 및 연간 매입량

단위: 천 톤

구분	비축규모	매입물량			
			산물벼	포대벼	APTERR
2005년산	864	576	-	576	
2006년산		504	119	385	
2007년산		417	94	324	
2008년산	720	400	41	359	
2009년산		370	35	335	
2010년산		350	60	290	
2011년산		261	46	215	
2012년산		363	64	299	
2013년산		368	71	296	
2014년산		400	75	294	30
2015년산	국산 쌀 재고, 식량용 소비량의 13% 수입쌀 포함한 총 쌀 소비량의 17~18%	390	76	284	30
2016년산		390	84	276	30
2017년산		350	84	256	10
2018년산	350	350	82	258	10
2019년산		368	89	270	10
2020년산		331	82	240	10

자료: 농림축산식품부, 김태훈 외(2010), 「공공비축제도 운영 개선방안 연구」

❍ (수매)양정개혁 이후에도 공급과잉 물량을 처리함으로써 쌀값 안정을 위한 시장격리가 부정기적으로 시행됨. 일시적으로 쌀 생산이 급격하게 늘었을 경우 수급조절을 위한 정부 개입은 공공비축제와 별도로 운용될 필요가 있음. 개정된 양곡관리법(2020.1.29.)에서는 농림축산식품부장관이 정하는 고시를 통해 시장격리 발동 기준을 제시하였음.

- 개정된 양곡관리법 상 정부가 쌀을 매입하는 경우, 매입 규모는 당해 연도 쌀에 대한 수요량을 초과하는 생산량을 기준(초과생산량이 생산량의 3% 이상)으로 산정하되,

그 외에도 다양한 요인에 의해 수급 불안이 발생할 수 있으므로 수급상황을 직접적으로 반영하는 가격하락률(단경기 또는 수확기가격이 평년 대비 5% 이상 하락) 등을 고려하여 미곡 가격이 급격하게 변동되거나 변동이 예상되는 경우에는 수요량을 초과하는 생산량 이상 또는 이하를 매입할 수 있도록 함(법률 제 16858호, 제 16조 제 4항).

1.3.2. 소비측면

❍ 정부는 2011년 쌀 가공산업 육성 및 쌀 소비 촉진에 관한 법률이 제정된 이후, 2014년 제1차 5개년 기본계획을 수립하였으며, 큰 틀 내에서의 시행계획들을 보완·수정하여 2019년 6월 제2차 5개년 기본계획 수립을 통해 쌀 소비 촉진 및 쌀 가공산업 기반 강화를 위한 정책을 추진해오고 있음.

❍ 2008년~2009년에 풍작이 이어졌고, 쌀 소비량은 감소세가 지속되어 재고량 급증으로 재정부담이 증가함에 따라 2008년 11월 쌀가공산업 활성화 정책이 발표되었음.

- 쌀 소비량이 지속적으로 감소하는 상황에서 쌀 수급안정을 유지해나가면서 수입에 의존하고 있는 밀가루를 쌀로 대체함으로써 국제곡물 수급 상황 변화에 능동적으로 대처하고, 매년 늘어나는 MMA쌀 수입과 공공비축제도 운영에 따른 정부의 재정손실을 줄이고자 쌀가공식품에 대한 수요 창출이 필요하다고 판단하였음. 또한, 쌀 가공식품에 대한 다양한 수요가 나타나고 있는 점을 고려해 가공식품 시장규모가 확대될 가능성에 중점을 둠.

❍ 1인 가구 및 맞벌이 증가 등 가구 구조가 변화하고 있으며, 간편식과 건강식을 선호하는 식문화 변화에 따라 밥쌀용 소비는 감소하는 반면, 가공용 쌀 소비가 증가하는 추세임. 그럼에도 불구하고 대다수 가공업체가 영세하고, 밀가루 제품에 비해 가격경쟁력과 인지도 등이 낮아 산업 활성화에 한계가 존재함. 이를 고려하여 2014년 쌀 가공산업 활성화 방안을 위한 기본계획이 수립됨.

- 국내 쌀 소비량의 지속적인 감소 및 공급과잉 기조 지속으로 쌀에 대한 소비를 촉진함으로써 쌀 산업을 보호하고, 재고관리에 따른 정부재정 부담을 줄이고자 쌀 가공산업

활성화를 위한 고급화·다양화·차별화 전략을 마련하였음.

- 특히, 쌀 가공시장은 이러한 수요 변화에 대응해 기존의 떡, 면류 중심에서 빵, 과자류 등으로 제품이 다양화되고 있고, 쌀 100%로 만든 글루텐프리 제품도 출시하는 등 빠르게 변화하고 있다는 점을 고려하여 현실화되고 실천가능한 대책을 마련하였음.

❍ 쌀 가공산업은 HMR, 글루텐프리 등 새로운 시장 수요 창출이 가능한 고부가가치 산업임에도 불구하고 기술 개발 및 신시장 창출 등의 성장 동력이 부족하다는 점을 고려해 쌀 가공산업의 규모화·전문화와 제도적 지원을 통해 쌀 가공산업 성장 및 경쟁력을 제고하고, 쌀 소비를 촉진시키고자 2019년 2차 쌀가공산업 육성 계획이 수립됨.

- 쌀 가공산업 매출액을 2018년 5.3조원에서 2023년 7.0조원(연평균 5.7%증가)으로 상향 조정하고 동기간 쌀 소비량(주정용 제외)을 568천 톤에서 630~670천 톤으로 확대하며, 수출 규모는 2018년 89백만 달러에서 2023년 170백만 달러로 성장하는 것을 목표로 함.

표 1-10. 연도별 쌀가공산업 활성화 정책 추진 계획

구분	정책 방향	추진 과제
쌀 가공식품 활성화 방안 (2008년 11월)	쌀 산업과의 연계 강화 쌀가루 중심의 원료유통체계 구축 가공용 원료 공급 다양화 R&D지원 강화를 통해 품질 향상 수요 확대 및 투자 활성화	-가공용 적성 벼 품종(다수성·기능성)개발 및 공급 -가공업계의 수요와 연계한 생산시스템(계약재배 등) 구축 -가공용 수입쌀, 공공비축용 재고미를 제분업체에 공급해 쌀가루 생산 공급에 주력 -2년 이상된 공공비축미 재고미를 적정가격 수준에 가공용으로 공급, 특히 밀가루 대체효과가 큰 가공품을 중심으로 수입쌀 할인 공급 -쌀 가공적성 향상 및 다양한 제품화를 위한 기술 개발 지원 -쌀가공식품의 학교급식 공급 지원, 대형유통업체 특판 행사 지원 등을 통해 소비 촉진하고 새로운 수요 창출
제1차 쌀가공산업 육성 5개년 기본 계획 (2014~2018년)	원료의 안정적 공급체계 구축 쌀 가공업체 육성 쌀 가공식품 국내외 시장 확대	-품종 개발 및 전문 재배단지 확충을 통한 가공용 쌀 생산 확대 -품질규격 설정 및 쌀가루 이용 및 유통 관련 기술 개발 -기능성·신소재 제품 등 R&D 투자 확대 -쌀 가공품 아이디어 창업지원 -군 급식 확대 및 공영홈쇼핑 입점 등 판로확보 지원 -글루텐 프리제품 등 국내 신수요 창출 지원 -수출물류비 지원 대상(6개품목→전체) 확대 -중국 프리미엄 시장 및 미국·유럽시장 진출 등 수요처 확대
제2차 쌀가공산업 육성 5개년 기본 계획 (2019~2023년)	미래 유망 분야 발굴·지원 산업 혁신기반 강화 수요기반 확대	-유망시장 분야 제품 육성 -밀가루 대체를 위한 쌀가루 산업 육성 -전략 수출국에 대한 수출 지원 확대

		-정부양곡 공급체계 개선 및 가공용 쌀 재배단지 관리 체계화를 통한 원료의 안정적 공급 -시설 및 경영 개선 지원, R&D 및 전문인력 육성 -학교급식 등 공공수요 확대 및 유통채널 확충, 소비 홍보

자료: 농림축산식품부 보도자료

❍ 정부는 1차 쌀가공산업 육성 기본계획 수립을 통해 가공용 쌀 전용 재배단지(2019년 기준 5만 3,900ha, 쌀 재배면적의 7.3%) 조성과 쌀 가공식품의 소비시장 확대, 품종 개발·보급 등을 추진하였고 긍정적으로 평가되고 있음. 특히, 1차 기본계획의 성과 중에서 가장 주목되는 것은 농업과 쌀 가공산업간 연계를 강화했다는 점임. 반면, 원료쌀의 가격과 공급 불안정, 쌀 가공산업 기업의 영세성, 안정적 신규 수요 발굴 정책 미비 등은 부정적 평가를 받음.

- 쌀 가공식품 소매채널 판매규모는 2013년 6,864억 원에서 2019년 기준 8,840억 원으로 연평균 4.3%증가하였으며, 2019년 기준 가공밥 55.9%, 떡류 17.4%, 죽류 15.1% 등의 순으로 쌀 가공식품 비중이 크게 나타남. 가정간편식 시장의 성장과 더불어 가공밥 판매액도 급격하게 증가하였으며, 특히, 코로나19 발생으로 인해 내식 비중이 높아져 간편하게 조리가 가능한 가공밥과 컵밥 등의 소매 매출이 증가한 것으로 보임.
- 지역 내 쌀 가공식품 생산기업과 재배농가를 연계하는 지역전략 쌀 가공기업(27개소)을 육성하였으며, 쌀 가공식품 수출 지원 정책 추진 결과, 2019년에 쌀가공식품 수출액 1억 달러를 달성하였음.
- 쌀가루용 분질미 등 다양한 수요에 맞춘 가공식품 맞춤형 신품종을 개발하였으며, 쌀을 이용한 기능성 소재 등 혁신적이고 새로운 수요를 창출하고 가공식품 쌀 품질 평가 기준 마련 및 평가 지표를 개발함.
- 쌀가공식품 관련 제조 방법 및 우수기술 이전으로 쌀 소비 촉진을 위한 사업화 지원 사업을 추진하였으며, 쌀가공식품에 대한 홍보 교육 강화로 소비자 인지 제고 및 쌀에 대한 긍정적인 태도 형성으로 소비를 촉진함.

❍ 쌀 가공식품 시장은 2008년 1조 8천억 원에서 2014년 4조 2천억 원으로 증가하였고, 2018년에는 5조 3천억 원으로 지속적인 성장세를 보임. 가공업체 수도 2009년 639개

소에서 2011년 855개소, 2012년 924개소, 2017년 16,391개소로 해마다 늘어나는 추세임.

- 2차 기본계획에서는 매출액 기준으로 쌀 가공산업을 2023년까지 7조원(연 5.7% 증가)수준 까지 성장하는 것을 목표로 함.

표 1-11. 쌀 가공산업 연도별 시장규모 및 쌀 소비량

구분	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
시장규모	18,000	35,421	41,077	41,775	40,281	43,851	49,412	53,000	
가공업체수	639	924					16,391		
쌀 소비량	268	423	471	457	420	437	492	568	553

단위: 억 원, %

주: 쌀 소비량은 통계청 사업체부문 양곡 소비량 중 주정용을 제외한 쌀 소비량임.
자료: 농림축산식품부 보도자료 , 농림축산식품부·강원대학교 산학협력단·농식품가치연구소·한국쌀가공식품협회(2018.11),「제 2차 쌀가공산업 육성 및 쌀 이용촉진에 관한 기본계획 수립 기초연구 」p90 참조.

❍ 가공용 쌀 소비량(주정용 제외)은 2011년 40만 1,981톤에서 2020년 49만 2,483톤으로 연평균 2.3% 증가하는 추세를 보임. 2020양곡연도 기준 업종별 가공용 쌀 소비 현황을 살펴보면, 떡류 제조업과 주정 제조업에서의 쌀 소비량 비중이 각각 24.5%, 24.0%로 가장 높고, 다음은 도시락 및 식사용 조리 식품 제조업(22.0%), 기타 곡물가공품 제조업(8.4%) 순임.

- 가공용 전체 쌀 소비에서 떡류제조업 비중은 와 주정 제조업 비중은 약 25%내외 수준으로 정체되어 있는 반면, 주정제조업 비중은 2011양곡연도 37.8%에서 2020양곡연도에는 24.2%로 감소하였음. 한편, 도시락 및 식사용 조리 식품 제조업이 가공용 쌀 소비량에서 차지하는 비중은 동기간 12.2%에서 22.0%로 증가하는 추세이며, 기타 곡물가공품 제조업은 4.9%에서 8.4%로 증가하였음.

- HMR시장 확대 및 제품 다양화, 누룽지·시리얼·선식 등을 간단한 식사대용 또는 간식으로 섭취하는 경우가 증가하면서 쌀 소비량도 증가한 것으로 판단됨.

표 1-12. 업종별 연간 쌀 소비 현황

단위: 톤, %

구분	2011	2014	2017	2018	2019	2020
전체	645,927	534,999	707,703	755,664	744,055	650,130
식료품 제조업	335,144	399,045	428,829	500,843	494,560	436,683

		(51.9)	(74.6)	(60.6)	(66.3)	(66.5)	(67.2)
	기타 곡물가공품	31,871 (4.9)	53,600 (10.0)	42,839 (6.1)	45,105 (6.0)	56,007 (7.5)	54,903 (8.4)
	전분제품 및 당류	11,615 (1.8)	12,856 (2.4)	12,243 (1.7)	13,164 (1.7)	13,230 (1.8)	11,255 (1.7)
	떡류	161,628 (25.0)	188,248 (35.2)	168,865 (23.9)	172,317 (22.8)	176,500 (23.7)	159,179 (24.5)
	코코아 제품 및 과자류	6,749 (1.0)	7,074 (1.3)	9,042 (1.3)	8,866 (1.2)	9,280 (1.2)	9,710 (1.5)
	면류, 마카로니 및 유사식품	10,501 (1.6)	9,859 (1.8)	13,896 (2.0)	18,434 (2.4)	20,126 (2.7)	19,599 (3.0)
	장류	16,533 (2.6)	12,197 (2.3)	10,892 (1.5)	12,029 (1.6)	9,062 (1.2)	7,712 (1.2)
	도시락 및 식사용 조리식품	78,913 (12.2)	98,369 (18.4)	114,341 (16.2)	147,474 (19.5)	145,187 (19.5)	143,152 (22.0)
음료제조업		310,784 (48.1)	135,954 (25.4)	278,874 (39.4)	254,821 (33.7)	249,495 (33.5)	213,447 (32.8)
	탁주 및 약주	61,023 (9.4)	47,259 (8.8)	56,872 (8.0)	60,785 (8.0)	49,547 (6.7)	43,415 (6.7)
	주정	243,946 (37.8)	78,449 (14.7)	215,803 (30.5)	187,562 (24.8)	191,407 (25.7)	157,647 (24.2)

주: ( )의 수치는 전체 쌀 소비량에서 업체별 쌀 소비량이 차지하는 비중임.
자료: 통계청

❍ 쌀 가공식품 수출액은 2016년 6,753만 달러에서 2020년 1억 3,756만 달러로 꾸준히 증가하였음. 가공밥류, 떡류 등 K푸드의 인기로 쌀 가공식품 수출이 증가하여 2020년 수출액 137백만 달러를 달성하며 2016년 대비 2배 이상 늘어 최고 실적을 기록하였음.

- 2020년 쌀 가공식품 수출 실적을 유형별로 살펴보면, 곡물가공품(떡류, 가공밥 등)이 9,960만 9천 달러로 가장 크고, 전통주(1,377만 9천 달러), 쌀 음료(1,256만 6천 달러), 쌀과자(607만 1천 달러), 기타곡물조제품(389만 8천 달러), 쌀국수(163만 8천 달러) 등의 순으로 나타남.

표 1-13. 쌀 가공식품 유형별 수출 현황

구분	2016	2017	2018	2019	2020
쌀과자	6,929	6,771	6,797	5,584	6,071
곡물가공품	30,666	36,312	50,139	68,990	99,609
가공밥	17,029	20,254	25,527	34,685	45,859
떡류	13,638	16,058	24,612	34,304	53,750
쌀국수	1,489	1,407	1,382	1,353	1,638
쌀음료	11,331	10,399	13,978	16,137	12,566
전통주	14,418	13,635	13,990	13,681	13,779
기타곡물조제품	2,697	3,508	3,022	2,687	3,898
전체	67,530	72,032	89,308	108,432	137,561

단위: 천 달러

주: 쌀 소비량은 통계청 사업체부문 양곡 소비량 중 주정용을 제외한 쌀 소비량임.
자료: 관세청 수출입무역통계, 농림축산식품부, aT, 「2020 가공식품 세분시장 현황: 쌀가공식품」

표 1-14. 가공용 쌀 품종의 특성

구분	품종	수량(톤/ha)	특징
다수성	보람찬	7.3	미질이 좋고 밥맛이 우수, 쌀치즈케이크, 모싯잎송편, 약과 등의 생산에 적합
	한아름2호	7.6	쌀가루 등 가공용 쌀로써 이용가치가 크며, 쌀국수, 쌀크레페 등의 생산에 적합
	팔방미	6.7	복합내병충성으로 재배안전성이 높고 쌀국수 제조에 적합
	해담쌀	5.6	이앙부터 수확까지 소요되는 시간이 짧아 타작목 연계 재배 가능
가공용	미호		냉동상태에서 해동하는 경우에도 밥알이 대체적으로 경도를 잘 유지하여 쌀밥의 형태를 보이는 품종으로 적당한 찰기를 유지해 배식시간이 긴 급식용으로도 적합 탄력성, 응집성 등의 물리적 변화가 적어 가공적합성 우수
	한가루		쌀맥주 가공적합성이 우수한 양조용 벼 품종 쌀알이 부드럽고, 전분입자가 둥글며 칠밀하지 않은 조직성으로 인해 발효가 잘됨 환원당이 높아 알코올수율이 높고 단백질 및 지방함량이 낮음
기능성	도담쌀		기능성과 가공용 특성이 집적된 품종, 높은 저항전분 함유량, 다이어트용으로 적합, 아밀로스 함량이 높아 쌀국수나 쌀 파스타 가공하기에 적합
	눈큰흑찰1호		쌀눈이 다른쌀보다 크고 뇌혈류 개선 및 뇌세포 기능 촉진에 도움 아미노산, 감마오리자놀, 루테인 등이 포함
	진상2호		단백질 함량이 낮아 소화흡수가 뛰어난 특징, 이유식·유아용 쌀로 적합
	흑진미		검정쌀의 안토시아닌과 붉은쌀의 폴리페놀이 다량 함유 항산화 성분을 다량 함유하여 세포의 노화방지 효과 우수

자료: 농촌진흥청 국립식량과학원, 농림축산식품부, aT, 「2020 가공식품 세분시장 현황: 쌀가공식품」

1.4. 자급률 저해 요인 및 개선 방향

❍ 쌀 이외 타작물을 재배하는 경우 직불금 형태의 보조금을 지원함으로써 쌀에 편중되었던 재배면적을 일부 조정하였으나, 제도 지원이 단기적 시행에 불과하며 잦은 기상이변으로 최근 쌀 수급이 불안정한 실정임. 또한, 논에 타작물을 유도함으로써 타작물 자급률 제고라는 긍정적 효과가 있었던 반면, 전작 작물의 수급 불균형을 초래하는 문제 발생함.

❍ 소비측면에서는 쌀 가공산업 기업의 영세성, 정부양곡 위주의 쌀 소비 구조, 원료쌀의 공급 불안정성 등의 문제점이 지적됨.

- 쌀가공산업 기업수는 2017년 기준 1만 6천개소이며, 연평균 매출액이 3억 원수준으로 영세한 편임. 이로 인해 신규 제품 개발 등 중장기 투자, 유통채널 확보 능력이 부족하고 국내외 시장 관련 정보 취득이 어려운 측면이 있음.
- 정부 양곡은 가격경쟁력을 바탕으로 밀가루 등 경쟁제품과의 우위로 시장 확장을 주

도하는 역할을 수행하고 있으며, 국산쌀 프리미엄 시장(햅쌀, 유기농쌀, 무농약 쌀 등)이 조성되면서 민간 조달 구매량도 증가하는 추세임. 다만, 가공용 쌀 소비량의 절반(2011~2019년 평균 50.6%수준)이 정부양곡으로 정부 의존도가 높아 민간에서 공급되는 쌀 공급량이 부족하다는 지적이 제기됨. 또한, 쌀가공산업은 과잉 물량의 수요처로 인식되고 있어 정부 쌀 재고량에 따라 단기적인 공급(당해연도 기업 수요, 정부 재고를 감안해 공급량을 결정)으로 인해 원료조달·시설투자 등의 장기 계획 수립이 어려움.

- 가공용 품종의 재배면적은 점차 증가하는 추세에 있는 반면, 가공용으로 사용되는 국내산 원료는 밥쌀용이 대부분 사용되고 있어 국산 가공용 원료곡의 안정적인 공급체계가 미흡하다는 점도 지적됨. 가공용 쌀의 민간조달 물량을 확보하고 국산 가공용 원료의 공급을 늘리는 방안으로 농가와 기업 간 계약재배가 이뤄지고 있으나, 민간조달 중 계약재배 비중은 2018년 기준 11.4%에 불과함.

표 1-15. 쌀 가공산업 연도별 원료용 쌀 소비량(양곡연도 기준)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
전체 소비량	402	423	471	457	420	437	492	568	553	492
민간조달	159	176	220	229	224	217	277	349	255	-
정부양곡	243	247	251	228	196	220	215	219	298	-

단위: 천 톤

주 1. 쌀 소비량은 통계청 사업체부문 양곡 소비량 중 주정용을 제외한 쌀 소비량임.
주 2. 정부양곡은 양정자료 정부관리양곡 판매에서 가공식품용에 해당(주정용 제외)되는 실적임.
자료: 통계청, 양정자료

2. 밀

2.1. 수급현황

❍ (생산) 밀 생산량은 작황 및 관련 정책에 따른 재배면적 증감 등에 따라 변동함.

- 밀 재배면적은 민간의 국산 밀 생산 및 소비 운동, 정부의 생산 증대 정책을 통해 2000년 919ha에서 2011년 1만 3,044ha로 연평균 27.3% 증가였으나, 재배 농가의 고령화 및 국산 밀 재고량 급증 등으로 2014년 7,180ha까지 감소하였음. 이후 정부의 답리작 활성화 대책 등으로 재배면적은 2016년 10,440ha로 증가하였으나, 이후 소비 부진 및 재고량 누적 등의 영향으로 2021년 6,224ha로 줄어듦.
- 밀 생산량은 2000양곡연도 2,339톤 수준에서 2011양곡연도 4만 3,677톤까지 연평균 30.5% 증가함. 그러나 생산량 증가에 비해 국산 밀 소비량이 증가하지 못해 재고량이 급증하며 생산량은 2019양곡연도 1만 5,024톤을 기록하며 2011양곡연도 이후 연평균 12.5% 감소함.

표 1-16. 밀 생산 동향

구분	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
재배면적(ha)	919	2,395	12,548	10,076	10,440	9,283	6,600	3,736	5,224	6,224
생산량(톤)	2,339	7,678	39,116	26,433	38,705	37,425	25,788	15,024	-	-
단수(kg/10a)	255	321	312	262	371	403	391	402	-	-

자료: 통계청

❍ (소비) 밀 수요량은 2000양곡연도 327만 9천 톤에서 2012양곡연도 526만 3천 톤으로 연평균 4% 증가하였고, 이후 2019양곡연도 329만 6천톤을 기록하며 연평균 6.5% 감소하는 추세를 보임.

- 식량 수요량은 연평균(2000양곡연도~2019양곡연도) 1.3% 감소하였으나, 가공용 수요량은 밀 가공식품 소비가 늘며 연평균 0.9% 증가함. 사료용 수요량은 2000양곡연도 101만 5천 톤에서 2012년 308만 6천 톤으로 연평균 9.7% 증가하였으나, 2019년 116만 8천 톤을 기록하며 연평균 13% 감소함.

- 밀 수요량에서 식량 소비가 차지하는 비중은 2000양곡연도 41.6%에서 2019양곡연도 32.6%로 감소한 반면, 가공용과 사료용 소비는 동 기간에 각각 26.8%, 31%에서 31.7%, 35.4%로 증가함.
- 1인당 연간 밀 소비량은 2000양곡연도 35.9kg에서 2019양곡연도 31.6kg으로 연평균 0.7% 줄어드는 추세를 보임.

표 1-17. 밀 수급 동향

단위: 천 톤

양곡연도		2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019p
공급량		3,740	3,878	4,814	4,102	4,672	4,618	4,154	3,751
	이월	472	464	458	444	455	547	482	497
	생산	2	8	39	27	38	37	26	15
	수입	3,266	3,406	4,317	3,631	4,179	4,034	3,646	3,239
수요량		3,279	3,378	4,382	3,647	4,126	4,136	3,657	3,296
	식량	1,363	1,225	1,139	1,135	1,105	1,117	1,092	1,074
	가공	880	814	1,012	992	1,013	1,029	1,022	1,045
	사료	1,016	1,257	2,125	1,495	1,970	1,955	1,527	1,168
	종자	20	-	2	2	2	1	1	1
	수출	-	-	-	-	-	-	-	-
	감모 기타	-	82	104	23	36	34	15	8
	대북지원 및 해외원조	-	-	-	-	-	-	-	-
1인당 연간 소비량(kg)		35.9	33.2	34.4	32.2	32.1	32.4	31.6	31.6
곡물자급률(%)		0.1	0.2	0.9	0.7	0.9	0.9	0.7	0.5
식량자급률(%)		0.1	0.4	1.7	1.2	1.8	1.7	1.2	0.7

주 1) 양곡연도(전년 11월 ~ 당년 10월말)를 기준으로 하였음.
2) 2019년은 잠정치임.
자료: 농림축산식품부 양정자료(2020.8)

❍ (수입) 국내 밀 수입은 1982년 수입자유화 조치 이후 수입업자가 자율적으로 수행하고 있음. 제분용 밀[5]의 WTO 협정 기본 관세는 1.8%이나 국가별(미국, EU, 호주 등) FTA 관세는 무관세이며, 사료용 밀[6]의 WTO 협정·국가별 FTA 관세는 무관세임.

- 실제 수입은 한국제분협회의 회원사 요구 수렴 방식과 개별 수요업체의 독자적 진행으로 진행하는 두가지 방식이 존재함. 주요 밀 수입업체는 한국제분협회 회원사인 대한제

5) HSK CODE : 1001.99.2090
6) HSK CODE : 1001.99.1090

분(주), 사조동아원(주), 대선제분(주), ㈜삼양사, CJ제일제당(주), 삼화제분(주), ㈜한탑 등 회원사와 SPC그룹 등이 있음.

- 수입 밀 관세는 1995년 WTO 협정 당시 3%에서 2004년 1.8%까지 인하하기로 하였으며, 미국, EU, 호주 FTA로 0%로 낮아짐. 수입 밀 대비 국산 밀의 가격은 1.9~3.9배 수준임 점과 더불어 수입 밀 관세 0% 적용으로 국산 밀 경쟁력 확대 어려움에 직면함.

표 1-18. 국산 밀과 수입 밀 가격 비교

단위: 원/kg

연도	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
국산 밀(A)	875	900	900	900	1050	1050	1050	1050	975	975	975
수입 밀(B)	317	470	378	403	379	358	312	267	317	324	300
가격차(A/B)	2.8	1.9	2.4	2.2	2.8	2.9	3.4	3.9	3.1	3.0	3.2

주 1) 국산 밀 가격은 국산밀산업협회의 1등급 수매가격을 기준으로 하며, 수입 밀 가격은 관세청 수출입무역통계를 기준으로 함.
2) 수입 밀 가격: (수입금액(달러)/수입중량(kg)) * 연도별 환율
자료: 국산밀산업협회, 관세청 수출입무역통계(HS code: (2010~2011년) 1001-90-9030, (2012~2020년) 1001-99-2090), 기획재정부 통화별 환율 조사통계

2.2. 자급률 목표치 변화 및 관련 정책

❍ 최지현 외(2010)에서는 우리밀 육성 정책과 국산밀산업협회 설립 등으로 인해 생산이 확대될 가능성을 고려하여 2015년과 2020년 밀 자급률 목표치를 각각 6.7%, 9.3%로 설정하였음.

- 과거 정부의 2015년 밀 자급률 목표치(1.0%)에 비해 상향 조정된 수준이었음.

❍ 정부는 2011년에 '2015년 식량자급률 목표치 재설정 및 2020년 목표치 신규 설정'을 통해, 2015년 기존 자급률 목표치 6.7%를 10%로 재설정하고, 2020년 기존 자급률 목표치 9.3%를 15%수준으로 높임. .

- 자급률 제고를 위해 겨울철 유휴농지 활용, 숙기단축·내재해 품종 보급, 건조·저장시설 지원, 밀 가공업체의 원료곡 구입자금 융자확대 등을 통한 계약재배 확대 등 정책을 실시함.

❍ 성명환 외(2016)에서는 우리 밀 생산체계 정비 및 민간조직 활성화, 가공적성 품종 및 소재 개발 등 생산과 수요 확대 등 정책적 의지를 고려하여 2020년 밀 자급률 목표치를 2010년 설정한 과거 목표치(9.3%)와 비슷한 수준인 10%로 재설정함.

- 밀은 우리밀 생산 확대 정책 시행으로 증가하며, 소비량은 큰 변화 없이 현 수준을 유지할 것으로 가정하였음.

❍ 정부는 2018년 '2018-2022 농업·농촌 및 식품산업 발전계획'에서 2022년 밀 자급률 목표치는 수급상황과 재배면적을 감안하여 목표치를 현실화하여 9.9%로 하향조정하였으며, 2030년까지 단계적으로 확대키로 함.

- 정부의 생산 증대 정책에도 불구하고 소비부진에 따른 국산 밀 재고량이 누적되고 밀 재배면적이 2011년(1만 3,044ha)에서 2017년(9,283ha) 연평균 5.5% 감소하는 등을 감안하여 목표치를 현실화하여 2011년에 설정한 2020년 자급률 목표치(15%)수준 보다 낮은 목표치(9.9)로 설정함.

표 1-19. 밀 자급률 목표치 변화

단위: %

구분	2020년 목표치			2022년 목표치	
	최지현 외 연구 (2010)	정부 ('11.7.)	성명환 외 연구 (2016)	기존 ('16년 기준)	재설정 (정부 '18.2.)
밀	9.3	15.0	10.0	15.0	9.9

자료: 최지현 외(2010), 성명환 외(2016), 농림축산식품부 보도자료(2011.7.), 농림축산식품부(2018.2.) 「2018~2022 농업·농촌 및 식품산업 발전계획」

2.3. 기존 자급률 목표치에 대한 평가 및 정책 성과와 한계점

❍ 밀 자급률은 2000년대에 1%이하(0.1~0.6%) 자급률을 보였으나 2010년대에는 2013·2019양곡연도를 제외하고 1% 이상의 자급률을 기록함. 그러나 2019양곡연도 자급률이 0.7% 기록하며 2016양곡연도 이후 연평균 27% 감소세를 보임.

- 밀은 쌀에 이어 소비량이 많은 주요 식량작물[7]이나 타 식량작물에 비해 수입의존도가

높은 편임. 수입 밀 대비 국산 밀의 낮은 가격 경쟁력, 한정된 국산 밀 수요처 등으로 인해 자급률 제고가 어려운 상황에 직면하고 있음.

- 2019년 '밀 산업 육성법'이 제정되고 '제 1차(2021~2025) 밀 산업 육성 기본계획'을 발표되며 국산 밀 자급률 제고를 위한 종합적인 개선방안이 마련됨. 이에 따라 정부는 2025년까지 밀 자급률 5% 달성 후, 제 2차 기본계획(2026~2030년) 기간 내에 10% 달성을 목표로 함.

표 1-20. 국내 밀 목표자급률 및 달성률

단위: %

양곡연도	실제 식량 자급률	2007년 발표		2011년 발표		2013년 발표		2016년 발표		2018년 발표		2020년 발표	
		목표치	달성률	목표치	달성률	목표치	달성률	목표치	달성률	목표치	달성률	목표치	달성률
1980	4.8												
1985	0.5												
1990	0.05												
1995	0.5												
2000	0.1												
2005	0.4												
2006	0.3												
2007	0.3		30										
2008	0.5		50										
2009	0.9		90										
2010	1.7		170										
2011	1.9	1.0	190		19.0								
2012	1.7		170		17.0								
2013	0.9		90	10	9.0		7.4						
2014	1.1		110		11.0		9.0						
2015	1.2		120		12.0	12.2	9.8						
2016	1.8				12.0		14.8		35.3				
2017	1.7				11.3		13.9		33.3				
2018	1.2			15	8.0		7.1	5.1	23.5		12.1		
2019	0.7				4.7		4.1		13.7		7.1		
2020						17				9.9	–		–
2021											–	5	–
2022											–		–
2025													–
2030												10	–

주 1) 2007년 발표된 목표치는 '농업·농촌발전 기본계획(2008~2013)' 기반
2) 2011년 발표된 목표치는 '2015년 식량자급률 목표치 재설정 및 2020년 목표치 신규설정 보도자료' 기반
3) 2013년 발표된 목표치는 '2013-2017 농업·농촌 및 식품산업 발전계획' 기반
4) 2016년 발표된 목표치는 '식량산업 중장기 발전 계획' 기반
5) 2018년 발표된 목표치는 '2018-2022 농업·농촌 및 식품산업 발전계획' 기반
6) 2020년 발표된 목표치는 '제 1차 밀 산업 육성 기본계획' 기반
7) 달성률(%) = 각 연도별 식량자급률/각 연도별 목표자급률 ×100
자료: 농림축산식품부

7) 2019양곡연도 1인당 연간 쌀 소비량: 59.2kg, 2019양곡연도 1인당 연간 밀 소비량: 31.6kg

표 1-21. 밀 관련 정책 및 평가

구분	정책		내용
생산기반 유지·확대 및 소득보전	겨울철 유휴농지 활용	겨울철 유휴농지 활용	겨울철 유휴농지에 동계작물 재배 장려 -(2011년 발표)2015년까지 유휴농지 중 164천ha에 밀, 조사료, 녹비잘물 등의 재배 장려 -(2013년 발표)유휴농지 및 간척지 활용 및 동계 이모작 확대 추진(전국 유휴농지 활용계획 수립 및 복원, 간척지 실태조사 및 이용확대 종합계획 수립)
		답리작 활성화 (2015년~)	겨울철 경지이용률을 높여 곡물자급률 상승 및 농가소득 보전을 위함 -15/16년 답리작 파종면적 목표 수준을 밀 9천ha(생산량 30천 톤)로 설정 -(기술지원)밀 신품종 개발 및 보급 확대 (시장 수요에 맞는 제품 용도별 특성에 따른 고품질의 다양한 맥류품종 개발 보급) 등 - (신수요 창출)품질균일화 등을 통해 수요 확대(제분적성에 필요한 품질 균일화를 위한 3개 시범단지 조성 및 관리) 등
	밭고정직불금 (2012년~)		밭작물 재배농가의 소득안정 도모 및 주요 밭작물의 자급률 제고를 목적으로 직불금을 지원하는 제도로 모든 밭작물(휴경 및 시설면적 포함)이 대상임. -밭고정직불금의 지금단가는 1ha당 40만원 -2020년부터 밭고정직불은 기본형공익직불제로 개편 → 밀은 밭보다는 논에서 재배하는 비중이 큰 편(2021년 논 재배면적: 전체의 약 74%)
	논이모작직불금 (2014년~)		논이모작직불금은 식량 및 사료작물로 6월 말 이전까지 수확이 가능하여 이모작 재배하는 경우 직불금을 지원하는 제도 -대상품목: 겨울철 논에 재배한 식량·사료작물 *겉보리, 쌀보리, 맥주보리, 밀, 호밀, 귀리, 감자, 고구마, 조사료(이탈리안라이그라스, 수단그라스, 귀리, 자운영, 알팔파 등) 등 -논이모작 직불금 지금단가는 1ha당 50만원 -2020년부터 선택형공익직불제로 개편 → 타 식량작물 증산 및 자급률 제고
	공공비축 대상 포함 (2013년~)		공공비축 대상을 쌀에서 쌀, 밀, 콩으로 확대함 →현재까지 공공비축 실적은 없음 →이에 따라 '제 1차 밀 산업 육성 기본계획(2021~2025)'를 통해 2021년 1만 톤 비축을 시작으로 2025년까지 매년 연간 생산량의 25% 수준의 국산 밀 비축을 실시할 계획
	수매제도(~1983년. 2019년)		식량의 안정적 기반 확보 및 농가의 소득안정을 도모하기 위해 수매제 시행 → 밀 수입 자유화에 따라 '84년 수매제도 폐지 → 2019년부터 밀 수매비축제를 개편 및 도입(100억원, 1만 톤 수준, '17년 생산량 35천 톤의 27% 수준) 하였으나, 수요처가 한정되어 있어 재고 급증 → 수입산과의 낮은 가격경쟁력
소비 촉진	자조금 활용		우리밀 자조금을 이용한 범국민 우리밀 1kg 먹기 운동 임의자조금에서 의무자조금으로 전환 추진(2016년) → 현재까지 임의자조금
	밀 주정용 공급 (2013년~		밀의 재고 부담 해소와 수요창출을 위해 밀 주정용 공급 허용(30천 톤)
	군인급식 국산 밀 사용 확대(2013년~		밀 군입급식을 통해 밀 수요창출(10천 톤)
품질 관리	단백질 함량량 검사 장비 지원(2016년~)		국산 밀 품질개선 및 품질 고급화를 단백질 함량 검사장비 지원 - 단백질 간편 측정, 국산 밀 구매 현장에서 등급 평가 및 구매가 산정, 등급별 구분 저장 가능 → 단백질 함량 검사 장비 도입은 소수. 등급별 구분 저장 시스템 미비로 인해 품질 개선 한계

주 1) 답리작: 논에 벼를 재배한 다음 보리, 밀, 조사료 등 겨울 작물을 재배하는 작부양식
자료: 농림축산식품부 보도자료

❍ 정부는 1984년 국산 밀 수매제를 폐지하였으며, 이후 밀 관련 정책은 2007년까지 전무

하여 국산 밀의 생산은 민간에 의존되어옴. 국산 밀 생산 및 소비를 위한 민간의 노력으로 현재 자급률은 1% 수준으로 유지되고 있으나, 자급률이 확대로 발전되지 못함.

- 1991년 국산 밀 생산기반을 유지하기 위해 농민운동단체, 시민운동 등 민간에서 우리밀살리기운동본를 발족함. 1994년 밭식량작물 수매지원사업으로 실수요업체(농협, 가공업체 등), 계열화 경영체, 밭작물 공동경영체에서 밀을 구매함.

❍ 이에 따라 정부는 답리작 활성화 정책, 밭고정직불금, 논이모작직불금, 밀 수매제도 개편 및 도입('19년)을 통해 밀 생산기반 유지 및 확대를 도모, 밀 주정용 공급 허용 및 군인급식 국산 밀 사용 확대 등을 통해 소비를 촉진하고자 함. 하지만 국산 밀 소비 부진, 수입산 대비 국산 밀의 낮은 가격·낮은 품질 경쟁력 등으로 인해 생산 및 소비 확대 효과가 기대에 미치치 못했음.

2.3.1. 생산 측면

❍ 정부는 곡물자급률 상승 및 농가소득 보전을 위해 겨울철 유휴농지에 밀 재배를 장려함.

- 2010년 벼 재배 논 892천ha 중 겨울철 재배농지는 약 47%에 해당되는 417천ha에 불과하여, 나머지 53%인 475천ha는 유휴농지 상태임. 이에 따라 2011년 정부는 2015년까지 유휴농지 중 164천ha에 밀, 조사료, 녹비작물 등의 재배를 장려함.
- 2013년 정부는 유휴농지 및 간척지 활용 및 동계 이모작 확대를 위해 전국 유휴농지 활용계획 수립 및 복원, 간척지 실태조사 및 이용확대 종합계획을 수립함.
- 2015년 정부는 15/16년 답리작 밀 파종면적 목표 수준을 9천ha(생산량 30천 톤)로 설정함. 시장 수요에 적합한 밀 신품종 개발 및 보급 확대 등을 통한 기술지원, 제분적성에 필요한 품질 균일화를 위한 시범단지 조성 및 관리를 통한 신수요 창출 등을 통해 답리작 활성화 정책을 추진하고자 함.
- 2015년 답리작 활성화 정책 시행 이후, 2016년 논에서 재배된 밀 면적은 7,704ha로 계획면적의 85.6%에 달하나, 2015년 논에서 재배된 밀 면적 7,654ha 대비 0.7% 증가한 면적에 불과함. 해당 정책에 따른 재배면적 확대 효과는 크지 않은 것으로 판단됨.

표 1-22. 유휴농지·간척지 이용 활성화 사업 예산 및 일정(2013년 발표)

단위: 백만원

구분		'13년	'14년	'15년	'16년	'17년
예산	농지이용관리지원	4,238	4,238	4,238	4,238	4,238
	간척농지활용지원	885	1,185	500	500	500
일정	농지이용실태조사 강화					
	유휴농지 조사·복원					
	간척지 실태조사					
	간척지 종합계획 수립					

자료: 농림축산식품부, 2013-2017 농업·농촌 및 식품산업 발전계획

표 1-23. 답리작 활성화 사업의 당초 계획 대비 실적

단위: ha, %

구분	연도	계획 (A)	실적 (B)	달성률 (B/A)
답리작 활성화 (2015~2016년)	2015	-	7,654*	-
	2016	9.000	7,704*	85.6

*: 논에서 재배된 밀 면적임. 답리작 면적은 논 기반 작부양식이기 때문임.

❍ 정부는 밀, 보리 등 동계작물 생산 장려를 위해 밭고정직불금·논이모작직불금을 지원함. 또한 1984년 폐지된 밀 수매제도를 2019년 재 시행함으로써 밀 생산 기반을 확충하고자 함. 그러나 농가 고령화, 다른 작물 재배 대비 소득 수준, 소비처 및 활용방법 한정, 재고 부담 문제 등 여러 제약 요인으로 인해 지속적인 생산 확대는 제한적임.

- 논이모작직불금(2014년)과 답리작 활성화 정책(2015년)의 영향으로 2014년부터 2016년까지 전체 밀 재배면적 및 논에서 재배되는 밀 면적이 각각 연평균 20.6%, 16.7% 증가함. 그러나 증가된 밀 생산에 대한 수요가 뒷받침되지 못하여 재고가 급증하게 되어, 2017년 이후 밀 재배면적은 감소함. 2019년 밀 수매제도가 재 시행되어 밀 재배면적은 2021년까지 연평균 29.1% 늘어남.
- 밀 생산 증대 정책 시행에 따라 밀 재배면적 및 생산량이 일시적으로 증가하는 효과는 존재하나, 수급조절과 가격안정 장치와 안정적 수요처도 확보되지 않아 지속가능한 생산여건 조성에 한계가 있었던 것으로 판단됨.

표 1-24. 밀 생산증대 관련 사업 및 밀 생산 지표

단위: ha, 천 톤, %

연도	정책	밀 재배면적		밀 생산량	밀 식량자급률
		전체	논		
2011		13,044	10,607	43.7	1.9
2012	밭고정직불금 시행(2012~)	9,467	7,563	37.0	1.7
2013		7,373	5,993	19.1	0.9
2014	논이모작직불금 시행(2014~)	7,180	5,655	23.4	1.1
2015	답리작 활성화 정책(2015~2016)	10,076	7,654	26.4	1.2
2016		10,440	7,704	38.7	1.8
2017		9,283	6,587	37.4	1.7
2018		6,600	4,794	25.8	1.2
2019	밀 수매제도 재 시행(2019~)	3,736	2,839	15.0	0.7
2020		5,224	4,137	-	-
2021		6,224	4,627	-	-

주: 괄호( )는 논에서 재배된 밀 면적을 나타냄.

❍ 특히, 2013년 양곡관리법 시행령 개정을 통해 공공비축대상을 쌀에서 밀, 콩으로 확대하였으나 현재까지 밀의 공공비축 실적이 없었음.

- 이에 따라 정부는 2020년 '제 1차 밀 산업 육성 기본계획(2021-2025)'을 통해 2025년까지 밀 자급률 5%, 2030년까지 10%를 목표로 제시함과 더불어 '국산 밀 유통 및 비축 체계화'에 대한 계획을 발표함.

- 생산의 급격한 변동과 시장 물류 위축 방지 차원에서 2021년 1만 톤 비축을 시작으로 2025년까지 매년 연간 생산량의 25% 수준의 국산 밀 비축을 실시할 계획임. 업체 수요에 맞게 공급하는 방출계획을 수립하고 시행하기 위해, 비축 밀의 품질과 생산연도에 따라 방출 가격을 차별화하고 통합관리시스템을 구축할 계획임.

표 1-25. 국산 밀 비축 관련 예산

단위: 톤, 백만원

구분	2021	2022	2023	2024	2025
원료곡 생산량	40,000	60,000	80,000	100,000	120,000
비축계획	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000
비축예산	10,986	16,480	21,973	27,466	32,959

자료: 제 1차 밀 산업 육성 기본계획(2021-2025)

2.3.2. 소비측면

❍ 국산 밀 소비를 촉진하기 위해 밀 주정용 공급 허용 및 군인급식 국산 밀 사용 확대, 품질 관리 등을 실시함. 하지만 국산 밀 소비 부진, 수입산 대비 국산 밀의 낮은 가격·낮은 품질 경쟁력 등으로 인해 생산 및 소비 확대 효과가 기대에 미치치 못했음.

- (밀의 주정용 공급) 2008~2009년 정부는 대기업과 국산 밀 생산업계 간 '국산 밀 산업화를 위한 업무협정(MOU)'을 맺었으나, 국산 밀 소비시장을 개척하지 못하고 대기업 수요업체의 재고 부담이 가중됨. 이에 따라 2013년 정부는 밀의 주정용 공급을 허용하며 재고부담을 해소시키고자 함.
- (군인급식 국산 밀 사용 확대) 2013년 정부는 국산 밀의 군입급식 사용을 확대하였으나, 새로운 수요가 뒷받침되지 못하여 소비 증가를 견인하지 못함.

2.4. 자급률 저해 요인 및 개선 방향

❍ 국산 밀을 국내 시장에 공급함에 있어 품종별 생산량이 일정하지 않고 품질 관리가 미흡하다는 점과 수입산과 국산의 가격 차이가 크다는 점이 지적되어 옴. 이에 따라 국산 밀 공급체계를 개선하기 위해 다양한 품종의 개발·보급, 일정한 품질관리, 생산비 절감. 수입 밀과의 가격차이 보전, 공공비축을 통한 수요 창출 등이 제시되고 있음.

- (품종별 물량 규모 및 품질) 밀 수요자가 요구하는 상품 특성에 적합한 밀가루를 안정적으로 공급하기 위해 대부분 수입 밀이 이용되고 있음. 밀 제분업체는 맞춤형 주문 형태로, 밀가루 수요자가 요구하는 밀 가공품(제면, 제빵, 제과 등)의 특성에 적합한 밀가루를 공급하기 위해, 밀을 품종 간 혼합함. 수입 밀은 품종군 별로 물량 규모가 크며 품질이 균일하기 때문에 수요자 요구에 따라 안정적으로 공급이 가능함. 그러나 국산 밀은 품종별 생산량이 일정하지 않으며, 품질 등급별 관리 또한 미흡하여 밀가루 공급에 한계가 존재함.
- 2015년 이후 국산 밀 품질에 대한 평가가 악화되었는데, 그 이유는 백중밀(단백질 8%대)의 생산 증대 때문임. 국수용 및 과자용으로 개발된 백중밀은 글루텐 함량이 낮아 제빵용에 불리함. 당시 국산 밀은 품종 구분 없이 혼합하여 다목적용으로 주로 사용되었기

때문에, 백중밀 생산증대는 제빵업계의 국산 밀 사용 기피로 이어지며 국산 밀 품질에 대한 평가가 악화됨. 이에 따라 품종의 편중된 보급 및 생산증대는 지양되어야 되며, 다양한 품종의 개발 및 확대의 중요성이 부각됨.

- (수입과 국산의 가격 차) 수입 밀 대비 국산 밀의 가격은 1.9~3.9배 수준임. 수입 밀 관세는 무관세(0%)인 점과 더불어 재배 농가의 재고량 급증(소비 부족) 등으로 소득이 감소하여 국산 밀 가격 경쟁력 향상에 어려움이 존재함. 수입 밀과 국산 밀의 가격 차이를 좁히기 위해 생산비 절감 또는 수입 밀과의 가격차이 보전, 공공비축을 통한 수요 창출 등이 제시됨.

❍ 소비측면에서는 대부분의 밀가루가 면류(국수 및 라면 등)로 소비되고 있음으로 시장 수요에 맞추어 면용 중력분 품종 및 상품 개발이 필요함.

- 수입산 및 국산 밀은 대부분 밀가루로 소비되며, 밀가루는 면용으로 주로 사용되는 중력분이 큰 비중을 차지함. 2019년 기준 식품산업의 원료로 사용되는 국산 밀의 약 75.4%, 수입산 밀의 약 67.2%가 밀가루용으로 이용되고 있음(표 1). 한국제분협회에 따르면, 2020년 기준 국내에서 사용되는 밀가루의 74.5%가 중력밀가루로 사용되고 있어, 대부분의 밀가루가 국수 및 라면, 수제비 등의 면류로 소비되는 것으로 파악됨(표2).
- 따라서, 국산 밀 자급률 제고를 위해서는 면용 중력분 품종 및 상품 개발이 필요함.

표 1-26. 소맥(밀) 국산 및 수입산 용도별 사용 비중(2019년 기준)

단위: 톤, %

구분	사용량			품목별 사용 비중	
	전체	국산	수입산	국산	수입산
전체	3,502,095	7,949	3,494,146	100.0	100.0
밀가루	2,353,320	5,996	2,347,323	**75.4**	**67.2**
비식품류	1,121,629	1,464	1,120,165	18.4	32.1
장류	12,719	195	12,524	2.5	0.4
과자류	3,359	3	3,356	0.0	0.1
빵류	3,062	1	3,061	0.0	0.1
면류	258	-	258	-	0.0
기타	7,748	290	7,459	3.6	0.2

주: 사용량은 각 연도 식품산업원료소비실태조사에서 응답한 표본들의 사용량임.
자료: 한국농수산식품유통공사 식품산업원료소비실태조사

표 1-27. 국내 밀가루 용도별 사용 비중

단위: 천 톤, %

구분	2005	2010	2015	2018	2019	2020
중력 밀가루	1,104(61.6)	1,236(71.5)	1,278(74.6)	1,293(74.2)	1,302(74.9)	**1,291(74.5)**
강력 밀가루	316(17.6)	294(17.0)	275(16.1)	280(15.7)	272(15.7)	281(16.2)
박력 밀가루	303(16.9)	198(11.5)	159(9.3)	170(9.8)	164(9.4)	161(9.3)
합계	1,791(100.0)	1,728(100.0)	1,712(100.0)	1,743(100.0)	1,738(100.0)	1,733(100.0)

주: ( ) 빈 칸은 합계 중 해당 밀가루의 비중임.

자료: 한국제분협회 홈페이지(http://www.kofmia.org)

표 1-28. 소맥분(밀가루) 국산 및 수입산 용도별 사용 비중(2019년 기준)

단위: 톤, %

구분	사용량			품목별 사용 비중	
	전체	국산	수입산	국산	수입산
전체	1,324,820	9	1,324,811	100.0%	100.0%
면류	415,207	2	544,119	20.0%	**41.1%**
빵류	208,048	1	208,047	10.0%	15.7%
과자류	170,838	-	170,838	0.0%	12.9%
곡물가공품	2,720	7	2,713	70.0%	0.2%
기타	528,007	-	399,094	0.0%	30.1%

주: 사용량은 각 연도 식품산업원료소비실태조사에서 응답한 표본들의 사용량임.

자료: 한국농수산식품유통공사 식품산업원료소비실태조사

3. 콩

3.1. 수급현황

❍ (생산) 콩 생산량은 농가 고령화 및 수익성 저하 등에 따른 재배면적 감소에 따라 감소하는 추세를 보임.

- 콩 생산량은 재배면적 및 작황에 따라 증감을 반복하며, 2000양곡연도 11만 6천 톤에서 2006양곡연도 18만 3천 톤으로 증가세를 보인 이후 2019양곡연도 8만 9천 톤을 기록하며 2006양곡연도 이후 연평균 5.39% 줄어드는 추세를 보임.
- 콩 재배면적은 2000양곡연도 7만 8,415ha에서 2006년 10만 5,421ha로 증가한 이후 고령화 및 수익성 저하 등의 영향으로 2019양곡연도 5만 8,537ha까지 연평균 4.1% 감소함. 반면, 쌀 생산조정을 위해 시행한 논소득기반 다양화사업(2011~2013년)과 논타작물재배지원사업(2018~2020년) 기간에는 각각 연평균 3.9%, 13.4% 재배면적이 증가함.

표 1-29. 콩 생산 동향

구분	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
재배면적(천ha)	86.2	105.4	71.4	56.7	49.0	45.6	50.6	58.5	55.0
생산량(천톤)	113.2	183.3	105.3	103.5	75.4	85.6	89.4	105.3	80.9
단수(kg/10a)	131	174	147	183	154	188	177	180	147

자료: 통계청

❍ (소비) 콩 수요량은 2000양곡연도 169만 4천 톤에서 2019양곡연도 135만 톤으로 연평균 1.19% 감소세를 보임.

- 식량·가공용·사료용 소비 모두 증감을 반복하나, 식량 및 사료용 소비는 2000양곡연도 이후 2012양곡연도까지 연평균 각각 2.1%, 3.6% 줄어들었으나 이후 2019양곡연도까지 연평균 4.2%, 3% 증가하는 추세를 보임. 가공용 소비는 2000양곡연도에서 2019양곡연도까지 연평균 1.43% 감소세를 나타냄.

- 콩 수요량에서 식량 소비가 차지하는 비중은 2000양곡연도 5%에서 6.5%로 증가하였으나, 반면 가공용과 사료용 소비는 동 기간에 각각 18.5%, 75.7%에서 17.7%, 75.2%로 감소함.
- 1인당 연간 콩 소비량은 2000양곡연도 8.5kg에서 2019양곡연도 6.3kg으로 연평균 1.56% 감소하는 추세를 보임.
- 국산 콩은 식량용으로 주로 소비되며, 가공용(두부·장류용)으로 일부 소비됨. 수입 콩은 주로 사료용과 가공용으로 소비됨.

표 1-30. 콩 수급 동향

단위: 천 톤

양곡연도		2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019p
공급량		1,781	1,493	1,448	1,603	1,574	1,457	1,493	1,522
	이월	79	118	73	147	129	88	69	121
	생산	116	139	139	139	104	75	86	89
	수입	1,586	1,236	1,236	1,317	1,342	1,294	1,338	1,312
수요량		1,694	1,420	1,381	1,474	1,486	1,388	1,370	1,350
	식량	85	90	81	108	107	98	98	88
	가공	314	351	336	315	304	237	232	239
	사료	1,282	965	952	1,041	1,066	1,045	1,033	1,015
	종자	13	5	4	3	2	2	2	3
	수출	-	-	-	-	-	-	-	-
	감모 기타	-	9	8	8	6	5	5	5
	대북지원 및 해외원조	-	-	-	-	-	-	-	-
1인당 연간 소비량(kg)		8.5	9.3	8.3	8.2	8.0	6.5	6.4	6.3
곡물자급률(%)		6.8	9.8	**10.1**	9.4	7.0	5.4	6.3	6.6
식량자급률(%)		28.2	30.5	**32.4**	32.1	24.6	22.0	25.5	26.7

주 1) 양곡연도(전년 11월 ~ 당년 10월말)를 기준으로 하였음.
2) 2019년은 잠정치임.
자료: 농림축산식품부 양정자료(2020.8)

❍ (수입) 식용 콩의 경우 487%의 높은 관세율로 인해 시장접근물량(TRQ) 이내에서 수입이 대부분 이루어짐. 수입과 국산의 가격 차이(1.2~6.6배)로 인해 TRQ 물량 확대는 수입량 증가를 이끔.

- 1995년부터 우르과이 라운드(UR) 협상을 통해 식용 콩은 TRQ에 대해 저율관세(5%)가 적용됨. 식용 콩에 대해서는 매년 185,782톤의 TRQ에 대해 5%의 관세율이

적용되어 수입되며, TRQ를 초과하는 물량에 대해서는 487%의 관세 또는 kg당 956원으로 수입됨.

- 식용 콩은 FTA(미국, 캐나다, 호주, 중국 등)를 통해 0~487%의 관세가 부과되어 수입됨. 미국, 캐나다, 호주, 중국과의 FTA 체결을 통해 설정된 TRQ에 한해서는 무관세(0%)로 수입되며, TRQ를 초과하는 물량은 487% 관세 또는 kg당 956원이 적용됨.
- FTA 협정별 식용콩 시장접근물량은 별도로 운영되고 있음. 한·중 FTA 체결을 통해 설정된 TRQ는 10,000톤(일반콩: 3,000톤, 콩나물콩 7,000톤)으로 고정되어 있으며, 캐나다, 호주과의 FTA 체결을 통해 설정된 TRQ는 일정물량[8]까지 증량한 이후 고정됨. 그러나 한·미 FTA 시장접근물량은 2017년 이후 매년 3%씩 복리로 증량되어, 식용 콩 시장접근물량이 지속적으로 증대될 계획임.

표 1-31. 콩 관세율(2021년 기준)

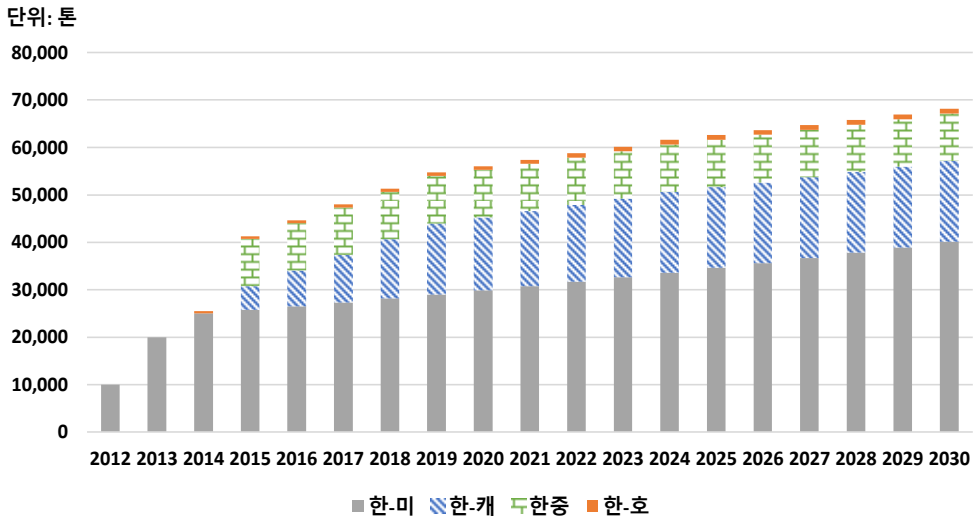
단위: %

<table>
<tr><th colspan="3" rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">WTO
(실행세율)</th><th colspan="4">FTA</th></tr>
<tr><th>미국</th><th>캐나다</th><th>호주</th><th>중국</th></tr>
<tr><td rowspan="3">식용
콩</td><td rowspan="2">대두기타
(기타)</td><td>소이케이크
(장류박)용 및
간장원료</td><td rowspan="3">5(185,782t)
/487
or 956원/kg</td><td>0</td><td>0</td><td rowspan="2">0(850t)/487%
or 956원/kg</td><td>0(3,000t)/487
% or 956원/kg</td></tr>
<tr><td>기타</td><td>0(30,747t)/487
% or 956원/kg</td><td>0(15,800t)/487
% or 956원/kg</td><td rowspan="2">0(7,000t)/487
% or 956원/kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">콩나물용(기타)</td></tr>
</table>

주: (~t)은 TRQ물량이며, (~t) 앞의 관세는 해당 TRQ물량 내의 관세임.
자료: 농림축산식품부, 농축산물 품목분류(HSK) 및 관세율 2021

8) 한·캐 FTA는 이행 1년차 5,000톤에서 5년차까지 매년 2,500톤 증량하고, 이행 6년차부터 10년차 까지 매년 400톤 증량하여 이행 10년차 TRQ는 17,000톤임. 이행 10년차 이후 TRQ는 매년 17,000톤으로 고정됨. 한·호 FTA는 이행 1년차 500톤에서 11년차까지 매년 50톤 증량하여 이행 11년차 TRQ는 1,000톤임. 이행 11년차 이후 TRQ는 1,000톤으로 동일하게 유지됨.

그림 1-1. 식용 콩 FTA TRQ 물량 및 향후 계획 물량



자료: 한·미, 한·캐, 한·중, 한·호 FTA 협정문

표 1-32. 국산 콩과 수입 콩 가격 비교

단위: 원/kg

연도		'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
국산 콩	상품 도매가격(A)	4,881	6,737	5,560	6,030	4,064	3,985	4,437	4,892	5,085	5,477	5,348
	중품 도매가격(B)	4,631	6,460	5,275	5,750	3,779	3,704	4,146	4,607	4,788	5,185	5,040
수입 콩	중품 도매가격(C)	3,163	3,202	3,524	3,847	3,216	2,983	3,126	3,166	3,229	3,977	3,784
	직배가격(D)	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
가격차	(A/C)	1.5	2.1	1.6	1.6	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.4	1.4
	(B/C)	1.5	2.0	1.5	1.5	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.3	1.3
	(A/D)	4.8	6.6	5.5	5.9	4.0	3.9	4.0	4.4	4.6	5.0	4.9
	(B/D)	4.5	6.3	5.2	5.6	3.7	3.6	3.8	4.2	4.4	4.7	4.6

주 1) 국산 콩 도매가격: KAMIS 국산 콩 백태 도매가격
2) 수입 콩 도매가격: KAMIS 수입 콩 백태 도매가격(중품)
3) 수입 콩 직배가격은 운송비 등 부대비용 제외 공급가격 기준임.
자료: 한국농수산식품유통공사(aT), aT KAMIS(농산물유통정보)

3.2. 자급률 목표치 변화 및 관련 정책

❍ 최지현 외(2010)에서는 2020년 콩 자급률 목표치를 40.4%로 설정함. 2010년대 초반

에 연이은 흉작으로 콩 생산량이 감소하였고, 이후에도 재배면적 감소로 인해 생산량이 줄어 2015년 콩 자급률 추정치는 과거 목표치(42.0%)보다 낮은 수준인 36.3%로 재설정하였으나, 2020년 목표치는 2015년 목표치보다 상향 조정(40.4%)함.

- 2005년부터 논콩 수매가격이 하향 조정되어 생산은 정체되나, 국내산 콩에 대한 신뢰도 제고로 수요량이 증가할 것임을 고려하였으며, 한미 FTA체결(무관세 수입쿼터량 증가로 식용콩 수입량 지속 증가 가정)로 인해 국내산 생산 증대를 위한 정책이 반영될 것을 전제로 함.

❍ 정부는 2011년에 '2015년 식량자급률 목표치 재설정 및 2020년 목표치 신규 설정'을 통해, 2015년까지 콩 자급률 36.3%(기존 42%)으로 재설정하고, 2020년까지 40%를 목표로 함.

- 자급률 향상을 위해 논콩 재배확대 및 권역별 Soy-belt조성 등을 통해 생산기반 확충, 신품종 개발·보급 및 중소형 농기계 개발·보급을 통한 규모화 촉진 및 단수 증대, 유통종합처리장(SPC)설치를 통한 품질고급화 및 유통 차별화 추진, 두부·콩나물 음식점 원산지표시제 도입을 통한 국산콩 소비 차별화 등 정책을 실시함.

❍ 성명환 외(2016)에서는 국산 콩 생산증대를 위한 정책적 노력 및 식용 콩 TRQ 일부가 국산 콩으로 대체된다는 전제하여 2020년 콩 자급률 목표치를 과거 목표치(40.4%) 수준과 유사한 40.6%로 설정함.

- 2011년부터 쌀 적정 생산량 및 식량자급률 제고를 위해 논에 벼 대체 소득 작물을 재배하는 논 소득기반다양화사업 시행으로 콩 재배면적이 일시적으로 증가하였음. 그러나 이후 연이은 벼 흉년으로 쌀 재고가 감소하면서 수급안정을 위해 해당 사업이 폐지(2013년)되어 콩 면적은 다시 감소 추세로 전환됨.
- 콩 재배면적이 감소함에 따라 생산량은 줄어드는 반면, 콩 소비량은 6차 산업화 확대로 가공용 수요 증대로 인해 증가할 것으로 가정함.

❍ 정부는 2018~2022 농업·농촌 및 식품산업 발전계획에서 '22년 콩 자급률 목표치는 수

입 비중이 큰 작물의 자급률 목표치를 높이기 위해 45.2%수준으로 확대키로 함.

- 밭콩 이모작 및 논콩 재배면적 확대, 논 이모작 작부체계 개발, 농기계 공동이용 확대 및 보급, 밭작물 공동경영체 육성을 통해 조직화·규모화 추구 등을 통해 생산 확대 정책을 실시하고자 함. 또한 TRQ 수입 증량 및 정부 수매 조정을 통한 안정적 수요 확보를 추구함.

표 1-33. 콩 자급률 목표치 변화

단위: %

구분	2020년 목표치			2022년 목표치	
	최지현 외 연구 (2010)	정부 ('11.7.)	성명환 외 연구 (2016)	기존 ('16년 기준)	재설정 (정부 '18.2.)
밀	40.4	40.0	40.6	40.0	45.2

자료: 최지현 외(2010), 성명환 외(2016), 농림축산식품부 보도자료(2011.7.), 농림축산식품부(2018.2.) 「2018~2022 농업·농촌 및 식품산업 발전계획」

3.3. 기존 자급률 목표치에 대한 평가 및 정책 성과와 한계점

❍ (자급률) 콩 자급률은 2000양곡연도 28.2% 수준에서 국내 생산량 증가로 2006양곡연도 40.3%로 증가하였으나, 2019양곡연도 26.7%을 보이며 2006양곡연도 이후 연평균 3.1% 감소세를 보임.

- 콩은 가격변동이 크고 국민 식생활 전반에 이용되는 품목이나 식량자급률이 낮아 생산기반 유지가 필요한 품목임. 콩은 수입의존도가 높은 식량작물로 수입 대비 국산의 가격 경쟁력이 낮으며 매년 무관세로 수입되는 시장접근물량(TRQ)이 증량되어 수입되는 등으로 인해 자급률 향상이 어려움.
- 쌀 적정생산 및 콩 생산 확대를 위한 콩 재배면적 확대 정책의 일환으로 논소득기반 다양화사업(2011~2013년), 논타작물재배지원사업(2018~2020) 시행의 영향으로, 2011양곡연도 자급률 26.1%에서 2014양곡연도 자급률 35.9%로 상승하였고, 2017양곡연도 자급률 22.2%에서 2019양곡연도 자급률 26.7%로 상승함. 따라서 사업이 시행되는 기간에는 재배면적 및 생산량 증가로 인해 자급률 제고 효과가 존재함.

표 1-34. 국내 콩 목표자급률 및 달성률

단위: %

양곡연도	실제 식량 자급률	2007년 발표		2011년 발표		2013년 발표		2016년 발표		2018년 발표		2020년 발표	
		목표치	달성률	목표치	달성률	목표치	달성률	목표치	달성률	목표치	달성률	목표치	달성률
1980	64.3												
1985	62.7												
1990	64.9												
1995	37.0												
2000	28.2												
2005	30.9												
2006	40.4												
2007	36.0		85.7										
2008	29.5		70.2										
2009	33.8		80.5										
2010	32.4		77.1										
2011	26.1	42	62.1		71.9								
2012	30.8		73.3		84.8								
2013	29.6		70.5	36.3	81.5		77.9						
2014	35.9		85.5		98.9		94.5						
2015	32.1		76.4		88.4	38	84.5						
2016	24.6				61.5		64.7		63.1				
2017	22.0				55.0		57.9		56.4				
2018	25.5			40	63.8		59.3	39.0	65.4		56.4		
2019	26.7				66.8		62.1		68.5		59.1		
2020						43				45.2	–		–
2021											–		–
2022											–	45	–
2025													–
2030													–

주 1) 2007년 발표된 목표치는 '농업·농촌발전 기본계획(2008~2013)' 기반
2) 2011년 발표된 목표치는 '2015년 식량자급률 목표치 재설정 및 2020년 목표치 신규설정 보도자료' 기반
3) 2013년 발표된 목표치는 '2013-2017 농업·농촌 및 식품산업 발전계획' 기반
4) 2016년 발표된 목표치는 '식량산업 중장기 발전 계획' 기반
5) 2018년 발표된 목표치는 '2018-2022 농업·농촌 및 식품산업 발전계획' 기반
6) 2020년 발표된 목표치는 '농업인의 날 행사, 대통령 기념사' 기반
7) 달성률(%) = 각 연도별 식량자급률/각 연도별 목표자급률 ×100
자료: 농림축산식품부

표 1-35. 콩 관련 정책 및 평가

구분	정책	내용
생산기반 확대 및 소득보전	수매제도 (1968~)	식량의 안정적 기반 확보 및 농가의 소득안정을 도모하기 위해 수매제 시행 -적정수준의 자급률 유지를 목표로 1968년부터 실시 -실수요(가공)업체, 양곡유통업체(일반상인 등) 등을 대상으로 직배와 공매 판매 → 수매사업 지속과 수매단가 상승에도 불구하고 재배면적 감소 추세
	논소득기반다양화사업 (2011~2013년)	벼 이외 타작물(콩, 조사료 등)을 재배하는 농가에 대해 1ha당 300만원의 보조금을 지급 -쌀 생산조정 및 타 식량작물 재배 장려 목적 → 콩 재배면적 연평균 3.9% 증가(2011~2013년)
	논타작물재배지원사업 (2018~2020년)	쌀 공급 과잉이 지속됨에 따라 논에 벼 대신 다른 작물을 심어 재배하는 경우 보조금을 지급, 휴경농지에도 보조금 지급 -두류의 경우 ha당 255만원(2020년 기준) 지원 → 콩 재배면적 연평균 13.4% 증가(2018~2020년)
수입 관리	식용 콩 WTO TRQ 임의증량 감축 (2013~)	국산 콩 생산기반 확대를 목적으로 콩 TRQ 증량 감축 -식용 콩 WTO TRQ 임의즈량분 2013년부터 2021년까지 연평균 15.2% 감축 → 수입 콩 TRQ 임의증량 축소분 국산콩으로 대체 가능성 제시되었으나, 그 효과는 미미 → 축소된 임의증량분 만큼 가공 수요량 축소
	국영무역 공급가격 상향조정(2016년)	수입과 국산의 가격 격차를 줄이기 위해 수입 콩 직배가격 인상 -1,020원/kg에서 1,110원/kg으로 인상 → 그러나 수입 콩 대비 국내산 직배가격(1,100원/kg)은 4.2배 수준 → 수입 콩 적정 공급가격을 유도 필요
소비 촉진 (수요 확대 및 부가가치 제고)	음식점(콩 전문점) 원산지 표시제 도입 추진	국산 콩 소비 촉진을 위해 콩 전문점의 원산지 표시제 도입

자료: 농림축산식품부 보도자료

❍ 콩 생산기반 확대 및 농가 소득보전을 위해 수매제도를 실시하였으며, 논콩 재배를 장려하며 벼 이외 타작물을 재배하는 농가에 보조금을 지급하는 논소득기반다양화사업 및 논타작물재배지원사업을 시행함. 동시에 식용 콩의 수입 의존도를 낮추기 위해 식용 콩 WTO TRQ 임의증량분 감축, 국영무역 공급가격 상향조정 등을 통해 수입을 관리함. 또한, 국산 콩 소비촉진을 위하여 콩 전문점의 원산지 표시제 도입 추진 등을 시도함.

❍ (수매) 콩 수매사업은 콩 수확기에 수매를 실시하여 산지가격을 지지하여 농가 소득안정을 도모하고 국내 작황 부진 등 유사시를 대비한 식량의 안정적 기반 확보를 목적으로 함. 그러나 수매량과 생산량 및 식량자급률과의 일정한 연관성을 찾기 어려우며, 사업의 지속과 수매단가의 인상에도 불구하고 재배면적이 감소되어옴. 콩 수매사업에 따른 국산 콩 생산 확대 효과를 정량적으로 증명하기 어려움.

- 정부는 1968년부터 적정수준의 자급률을 유지하기 위해 콩 수매사업을 실시하였으

며, 양곡유통업체(일반상인 등), 실수요(가공)업체 등을 대상으로 공매 및 직배로 판매하고 있음.

- (수매량와 생산량 비교) 국산 콩 생산량이 증가하면 수매량이 증가하는 경향이 있으나 국산 콩 수매량과 생산량 대비 수매량 비중은 일정한 추세를 보이지 않음. 이는 시장가격과 수매가격의 가격차에 따라 수매물량이 변동하기 때문임. 생산량이 감소하여 시장가격이 수매가격 대비 높게 형성되는 경우 수매물량이 감소하며, 생산량이 증가하여 시장가격이 수매가격 대비 낮게 형성되는 경우 수매물량이 증가함.
- (수매량과 식량자급률 비교) 식량자급률은 생산량 증감에 따라 변동하는 모습을 보이나, 국산 콩 정부 수매량과 식량자급률 또한 일정한 관계성을 보이지 않음.
- 콩 수매사업이 지속적으로 시행되고 수매단가 또한 상승하였음에도 불구하고 콩 재배면적은 감소되어 옴. 수매사업에 따른 국산 콩 생산기반 유지 및 확대 효과를 표면적으로 인정하기 어려움.

표 1-36. 국산 콩 생산 및 정부수매량

단위: 톤, ha, 원/kg %

연도	정부수매량	재배면적	생산량	생산량 대비 수매량	수매가격	식량자급률
2000	4,113	86,176	113,196	3.6	2,188	28.1
2001	5,498	78,415	117,723	4.7	2,407	28.5
2002	4,833	80,804	115,024	4.2	2,407(4,770)	29.0
2003	5,440	80,447	105,089	5.2	2,407(4,770)	25.0
2004	10,463	85,270	138,570	7.6	2,407(4,770)	30.5
2005	12,552	105,421	183,338	6.8	3,017(4,204)	40.3
2006	14,109	90,248	156,404	9	3,017(3,526)	35.9
2007	4,352	76,267	114,245	3.8	3,017	29.5
2008	2,916	75,242	132,674	2.2	3,017	33.8
2009	1,272	70,265	139,251	0.9	3,168	32.4
2010	-	71,422	105,345	0	3,168	26.0
2011	-	77,849	129,394	0	3,168	30.8
2012	-	80,842	122,519	0	3,168	29.6
2013	8,943	80,031	154,067	5.8	3,868	35.9
2014	9,409	74,652	139,267	6.8	3,868	32.1
2015	9,789	56,666	103,504	9.5	3,868	24.6
2016	2,058	49,014	75,448	2.7	3,868	22.0
2017	10,724	45,556	85,644	12.5	4,011	25.5
2018	547	50,638	89,410	0.6	4,200	26.7
2019	16,767	58,537	105,340	15.8	4,500	.
2020	557	55,008	80,926	0.7	4,500	.

주 1) 수매가격에서 ( )빈칸은 논콩 수매가격임.
2) 2011년 발표된 목표치는 '2015년 식량자급률 목표치 재설정 및 2020년 목표치 신규설정 보도자료' 기반
자료:통계청, 농림축산식품부

❍ (논콩 재배확대) 정부는 논콩 재배를 장려하며 2011년 논소득기반 다양화사업(2011~2013년), 2018년 논타작물재배지원사업(2018~2020년)을 시행함. 논콩 재배 장려 정책 시행 기간 동안 재배면적이 증가하였으나, 정책 종료 이후 재배면적이 감소하여 생산 확대 효과는 지속되지 못함.

- 이에 따라 콩 재배면적이 각각 연평균 3.9%, 13.4% 증가하였으며, 식량자급률이 2010년 26%에서 2013년 35.9%로 2017년 25.5%에서 2018년 26.7%로 상승함. 그러나 논콩 재배확대 정책이 한시적으로 시행되다보니, 시행 중단 이후 재배면적 감소(2013~2017년 연평균 13.1% 감소) 및 식량자급률 하락(동기간 연평균 21.2% 하락)을 보임.

- 국내 생산 증대를 위한 정책적 노력에도 불구하고 그동안 제도 시행이 한시적으로 이루어지다보니 생산 확대 효과가 미흡하였음. 특히, 논콩 재배면적은 논콩수매제와 논소득기반다양화사업 등의 정부 정책에 민감하게 반응하고 있기 때문에 향후 일관성 있는 지원정책이 유지된다면 국내 생산은 크게 증가할 것으로 판단됨. 이와 더불어 국산 콩 생산농가의 소득을 높일 수 있는 유인책과 실질적인 이행방안이 필요함.

❍ (WTO TRQ 임의증량 감축) 2016년 정부는 국산 콩 생산기반 확대를 목적으로 콩 TRQ 증량 감축을 발표하였으며, 식용 콩 WTO TRQ 임의증량을 2013년부터 2021년까지 연평균 15.2% 감축시켜 옴. 수입 콩 TRQ 임의증량 축소분만큼 국산 콩으로의 대체 가능성에 대해 제시되었으나, 실제로는 국산 콩으로 대체되는 효과는 미미함.

- 임의증량이란 WTO 협정을 통해 설정한 TRQ 물량 이외에 TRQ 물량에 적용되는 저율·무관세(식용 콩: 5%)로 수입을 허용하는 물량을 의미함. 정부는 국산 콩 생산기반 확대를 목적으로 TRQ 임의증량을 축소하고 있으나, 실수요업체의 TRQ 증량요구가 이어지고 있음.

- 임의증량이 감축됨에 따라 국내 생산량 증가(2013~2020년 연평균 8.8% 감소) 및 식량자급률 제고(2013~2018년 연평균 5.7% 하락)와 연관성이 존재하지 않으나, 가

공수요량이 연평균 6.0%(2013~2018년) 감소하여 임의증량이 가공수요에 주로 이용되는 것으로 추측됨. 콩을 이용하여 제품을 생산하는 실수요업체들은 줄어든 임의증량 만큼 국산 콩으로 대체하기 보다 가공 수요를 감축시킨 것으로 보임.

표 1-37. 식용 콩 WTO TRQ 임의증량 및 콩 수급 비교

단위: 천 톤, 천 ha, %

연도	식용 콩 WTO TRQ 임의증량	재배면적	생산량	식량수요	가공수요	식량자급률
1995	108.1	105.0	159.6	87	336	36.5
2000	128.7	86.2	113.2	102	288	28.1
2005	121.0	105.4	183.3	103	333	40.3
2010	81.0	71.4	105.3	66	328	26.0
2011	141.0	77.8	129.4	66	342	30.8
2012	136.0	80.8	122.5	77	326	29.6
2013	143.0	80.0	154.1	92	325	35.9
2014	93.0	74.7	139.3	108	315	32.1
2015	79.0	56.7	103.5	107	304	24.6
2016	59.0	49.0	75.4	98	237	22.0
2017	53.0	45.6	85.6	98	232	25.5
2018	48.6	50.6	89.4	88	239	26.7
2019	43.0	58.5	105.3	-	-	-
2020	41.7	55.0	80.9	-	-	-
2021	38.3	-	-	-	-	-

자료: 시장접근물량 증량에 관한 규칙, 농림축산식품부 양정자료

❍ (국영무역 공급가격 상향조정) 2016년 정부는 입과 국산의 가격 격차를 줄이기 위해 국영무역 공급가격을 상향 조정함. 조정된 가격에도 불구하고 수입산 대비 국내산 가격의 큰 격차로 인해 국산 콩 가격 경쟁력 제고 효과는 제한적임.

- 수입 콩 직배가격을 1,020원/kg에서 1,110원/kg으로 인상함. 그러나 수입 콩 대비 국내산 직배가격은 4.2배 수준으로 국영무역 공급가격 인상에 따른 국산 콩 가격 경쟁력 제고에 대한 효과는 미미할 것으로 판단됨.
- 국영무역을 통해 수입 콩을 시장형성 가격 이하의 저렴한 가격으로 판매하는 직배방식은 실수요업체가 선호하나, 국산 콩 가격 경쟁력을 약화시킴. 국내 농업계에서는 수입 콩 가격의 현실화를 위해 실수요자 직배방식에서 가격 입찰 경쟁을 유도하는 공매방식으로의 전환을 요구함. 국산 콩 생산기반 확대를 위해서는 수입 콩 적정 공급가격을 유도할 필요가 있음.

❍ (소비 관련 정책) 국민 소득 수준 향상에 따른 육류 소비 증가 등으로 인해 기존 곡물 위주 식생활에서 변화함에 따라, 콩 소비는 감소하는 추세임. 이에 따라 국산 콩 소비 기반 확대를 위해 음식점(콩 전문점) 원산지 표시제 도입 등을 추진하였으나, 새로운 수요 창출 및 소비 확대를 이끌지 못함. 대부분의 콩 수요자는 제품을 가공하는 실수요업체임으로, 실수요업체의 국산 콩 사용 확대를 위해 이에 대한 인센티브 제공 등 정책적 지원 검토가 필요함.

3.4. 자급률 저해 요인 및 개선 방향

❍ 국산 콩 공급에 있어 수입산과 국산의 큰 가격차, 무관세로 수입되는 시장접근물량 지속적 증대, 콩 수요 감소 등이 문제점으로 지적되고 있음. 이에 따란 수입산과 국산의 가격 차이 현실화를 위한 정책, 신규 수요처 개발 등이 제시됨.

- (수입과 국산의 가격 차) 수입 콩 대비 국산 콩의 가격은 2.6~3.3배[9] 수준임. TRQ 대두 수입물량이 저율관세 적용을 받는 점과 더불어 타 작물 대비 국산 콩의 낮은 수익성 등으로 국산 콩은 낮은 가격 경쟁력이 형성됨. 수입 대두는 저율관세 적용으로 일반적인 국내시세와 분리된 낮은 가격을 형성하게 됨. 수입 대두의 경우, 국영무역에 의한 직배방식의 판매방식이 시장가격구조를 주도하여, 국산 콩 가격과 큰 가격차를 발생시킴. 또한, 수익성 관점에서 국산 콩은 다른 밭작물에 비해 수익성이 낮은 수준임. 수입산과 국산의 가격 차이를 현실화 하기 위해서는 수입 대두의 공매방식 확대, 국산 콩 생산의 규모화 및 경영비 절감을 통한 수익성 향상, 품질경재력 향상을 위한 정책적 지원이 필요함.
- (무관세 TRQ 증대) 무관세로 수입되는 한·미 FTA 시장접근물량은 2017년 이후 매년 3%씩 복리로 증량되어, 식용 콩 시장접근물량이 지속적으로 증대될 계획임.
- (콩 수요 감소) 콩 수요는 지난 기간 소득 수준 향상에 따라 곡물 위주의 식생활 감소와 육류 소비 증가에 따른 식품소비 구조 변화로 감소 추세임. 이에 따라 신규 수요처 개발이 필요함. 대량으로 국산 콩을 사용하는 업체를 확보하기 위해 국산 콩 사용에 대한 인센티브 제공 등 정책적 지원이 필요함.

---

9) 한국농수산식품유통공사, 식품산업 원료소비 실태조사

4. 보리

4.1. 수급현황

❍ (생산) 보리 생산량은 작황 변동에 따른 증감도 있으나, 재배면적이 줄면서 감소하는 추세를 보임.

- 보리 재배면적은 2000년 6만 7,505ha에서 2000년대 후반 5만ha 내외 수준까지 감소하였고, 이후에도 감소하는 추세가 지속됨. 특히, 2012년에 보리 수매제도가 폐지되면서 정부약정수매물량 감소와 수매가격 하락에 따른 판로 확보가 어려워 사료용 청보리, 마늘 양파 등 타작물로의 전환 비율이 높아지면서 재배면적이 2만 1,200ha 수준까지 감소하였고 2012년부터는 보리 산지 가격 상승으로 면적이 증가함.
- 2018년에는 보리 재배면적이 4만 7,237ha로 2010년 이후 최대치를 기록하였으나, 이후에는 면적이 크게 감소하여 2021년에는 2만 8,823ha이었음. 2021년 보리 재배면적은 2000년 대비 2배 이상 줄어든 수준이며, 전년과 비교하면 17.6% 감소한 것임. 지난해보다 크게 줄어든 이유는 소비량 감소와 농협 계약재배 가격 하락 등이 주요 원인임.
- 전체 보리 재배면적에서 겉보리가 차지하는 비중은 2000년대 15% 수준에서 2010년 이후 25%내외로 증가하였으며, 맥주보리 비중은 동기간 40%내외에서 23%수준으로 점차 감소하였음. 한편, 식용 소비기반이 확보되어 있는 쌀보리의 경우 50%내외 수준을 유지하고 있는 것으로 보임.
- 보리 생산량은 재배면적과 작황 상황에 따라 변동이 있었으나, 최근 재배면적 증가와 작황 호조 영향으로 2018년부터 3년째 공급과잉 현상이 이어짐. 2021년에는 생육기간 중 기상여건이 좋아 단수가 전년보다 증가했음에도 불구하고 재배면적 감소폭이 커 생산량도 줄어듦.

표 1-38. 보리 생산 동향

구분	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
재배면적(ha)	67.5	58.5	38.5	34.2	36.6	29.1	47.2	43.7	35.0	28.8
겉보리	11.0	7.8	5.2	8.3	8.8	8.5	12.0	10.0	7.3	5.8

	맥주보리	28.0	22.3	12.0	8.0	9.2	8.2	10.7	10.6	8.2	7.2
	쌀보리	28.4	28.4	21.3	17.9	18.6	12.4	24.5	23.1	19.5	15.9
생산량(천 톤)		228.9	279.8	155.6	137.7	146.5	147.2	177.2	215.0	143.7	128.9
	겉보리	37.3	37.8	21.1	30.8	29.3	35.8	43.8	50.1	32.0	28.6
	맥주보리	86.3	93.1	32.7	25.7	26.8	28.8	30.7	45.2	29.8	28.9
	쌀보리	102.9	141.1	62.6	54.8	51.8	45.1	76.9	104.8	81.9	71.3
단수(kg/10a)		339	479	404	403	400	506	375	492	411	447
	겉보리	338	487	406	373	332	420	365	502	437	495
	맥주보리	308	417	273	320	290	354	287	425	365	403
	쌀보리	362	498	293	306	278	363	313	453	420	450

자료: 통계청

❍ (소비) 보리 수요량은 2019양곡연도(잠정) 29만 7천 톤으로 2000양곡연도(34만 3천 톤) 대비 13.4% 감소하였으나, 2000~2019양곡연도 기간 동안 큰 변화 없이 평균 33만 6천 톤 내외 수준을 유지하고 있음.

- 전체 보리 수요량 중에서 식량용이 차지하는 비중은 평균 20% 내외 수준이며, 80%를 차지하는 가공용 수요의 대부분은 주정용임.
- 보리쌀은 식량이 부족할 당시에는 제2의 주곡으로 소비되었으나, 쌀 자급 이후부터는 1인당 연간 소비량이 큰 변화 없이 1.3kg내외 수준으로 정체되어 있음.

❍ 보리 수입량은 2000양곡연도 14만 6천 톤에서 2011양곡연도에 20만 톤 수준으로 증가한 이후 2014~2015양곡연도에 29만 톤 수준을 기록하며 최대치를 기록하였다가 최근에도 22만 톤 내외 수준을 유지하고 있음.

표 1-39. 보리 수급 동향

단위: 천 톤

양곡연도		2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019p
공급량		506	661	470	427	358	344	385	400
	이월	199	282	204	62	69	41	43	52
	생산	161	193	81	76	74	75	103	137
	수입	146	186	185	289	215	228	239	211
수요량		343	342	328	347	317	301	333	297
	식량	76	57	66	67	72	67	67	73
	가공	232	241	241	249	245	218	219	229
	사료	19	15	15	16	16	12	12	10
	종자	16	7	4	3	4	3	5	4
	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

	감모 기타	-	22	2	12	-20	-	30	-19
	대북지원 및 해외원조	-	-	-					
1인당 연간 소비량(kg)		1.6	1.2	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4
곡물자급률(%)		46.9	56.4	24.7	21.9	23.3	24.9	30.9	46.1
식량자급률(%)		49.7	59.0	25.9	23.0	24.6	26.0	32.1	47.7

주: 2019년은 잠정치임.
자료: 농림축산식품부 양정자료(2020.8.)

❍ 보리 전체 수입량 중 98%이상이 볶지 않은 맥아, 겉보리(기타), 맥주맥(기타) 등의 형태로 수입되고 있으며, 의무수입물량(TRQ)을 초과하는 물량에 대해서는 높은 관세가 부과되고 있음. 다만, EU와 호주, 캐나다 등 FTA체결로 인해 수입량이 증가하는 추세이며, 2026~2029년이면 수입 보리에 대한 관세가 철폐되기 때문에 수입량이 현 수준보다 확대될 여지가 있음.

표 1-40. 보리 관세율(2021년 기준)

구분		WTO (실행세율)	FTA		
			EU (2011.7.1.)	호주(2014.12.12.)	캐나다 (2015.1.1.)
보리	볶지 않은 맥아 (1107.10.0000)	269	84.0% (14,806t) 2026년 이후 무관세	125.5% (11,487t) 2028년 이후 무관세	112.1% (20,200t) 2026년 이후 무관세
	기타 겉보리 (1003.90.2000)	324% or 326원/kg	기준관세율 양자 중 고액(율) 적용		243% (2,500t) 2029년 이후 무관세
	기타 맥주맥 (1003.90.1000)	513	160.3% (14,806t) 2026년 이후 무관세	239.4% (11,487t) 2028년 이후 무관세	273.4% 2029년 이후 무관세

주: ( )은 TRQ물량을 나타냄.
자료: FTA포털, 농축산물 품목분류(HSK) 및 관세율. 2021

❍ 가공용 보리 원료 전체 사용량 중에서 국내산이 차지하는 비중이 2012년 28.0%에서 2016년 42.8%로 급격하게 증가하였으며, 이후 점차 확대됨. 2019년 기준 가공용 국내산 보리 사용률은 58.6%이며, 수입산은 41.4%임.

- aT 식품원료소비실태조사(2020)에 따르면, 보리를 이용한 주요 가공품 중에서 주류가 차지하는 비중이 절반 이상임. 2019년 기준, 가공용 보리 사용량(14만 1,244톤) 중에서 주정용에 55.2%(7만 8,016톤)소비되고 있으며, 이 중 수입산이 63.2%를 차지하고 있어 해외의존도가 높은 편임.

- 국산과 수입산 가격 차이를 살펴보면, 국산이 수입산에 비해 2배가량 높아 가격경쟁력은 낮은 것으로 판단됨. 또한, 가공업체의 구매단가에서도 수입산에 비해 국내산이 0.7~2.1배가량 높은 수준을 보임.

표 1-41. 가공용 보리 원료 이용률(비식품류 제외) 및 국산 사용 비중

구분	원료 이용률(%)	총 사용량(톤)			품목별사용비중(%)		구매단가(백만원/톤)	
		전체	국산	수입산	국산	수입산	국산	수입산
2012	2.5	123,943	34,699	89,244	28.0	72.0	0.90	1.00
2013	2.5	141,983	37,287	104,696	26.3	73.7	0.76	0.62
2014	2.7	138,693	39,514	99,179	28.5	71.5	0.48	0.73
2015	2.8	241,186	49,711	191,475	20.6	79.4	1.18	0.76
2016	3.0	169,982	72,833	97,149	42.8	57.2	1.07	0.93
2017	3.1	168,040	68,425	99,615	40.7	59.3	1.31	0.89
2018	3.4	158,154	67,090	91,064	42.4	57.6	1.15	0.56
2019	3.1	141,244	82,799	58,445	58.6	41.4	2.28	2.15

주: 원료이용률은 가공식품원료 중에서 보리(원물)이 차차지하는 비중이며, 이들 수치는 각 연도 식품산업원료소비실태조사에서 응답한 표본들의 사용량임.

자료: 한국농수산식품유통공사 식품산업원료소비실태조사(2020)

표 1-42. 국산 보리와 수입 보리 가격 비교

단위: 원/kg

연도	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
국산 보리(A)	863	877	1,093	1,300	1,195	1,248	1,178	1,285	1,121	975	-
수입 보리(B)	475	570	592	591	543	573	530	510	490	548	532
가격차(A/B)	1.8	1.5	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.5	2.3	1.8	

주 1. 수입 보리 가격: (수입금액(달러)/수입중량(kg)) * 연도별 환율

주 2. 겉보리와 쌀보리의 농가수취가격 자료를 평균한 것임.

자료: KATI수출입무역통계, 농촌진흥청 농축산물소득자료집 각 연도, 한국은행(평균 환율)

4.2. 자급률 목표치 변화 및 관련 정책

❍ 최지현 외(2010)에서는 보리 생산량은 재배면적 감소로 줄어드는 반면, 소비량은 현 수준과 크게 변동이 없을 것으로 가정하여 2020년 보리 자급률 목표치를 정부 목표치(31.0%)보다 낮은 26.8%를 제안함.

❍ 하지만 정부는 2011년에 '2015년 식량자급률 목표치 재설정 및 2020년 목표치 신규설정'을 통해 기존 보리 자급률 목표치(31%) 수준을 유지하는 것으로 재설정함.

- 기존 주식 자급률이라고 하면 쌀, 밀, 보리가 포함되어 있었으나, 보리는 연간 1인당

소비량이 1.3kg수준에 불과하여 주식 개념에서 제외하는 것으로 변경하였음,

- 정부는 보리, 밀, 조사료 등 동계작물 생산 확대를 위해 직불금을 지원하고 있으며, 2012년 정부수매폐지에 대응하여 계약재배 활성화 및 가공식품 개발 등을 통해 수급 안정과 소비기반을 확충하는 정책을 수행키로 함. 또한, 향후에도 소비량 수준이 크게 변하지 않을 것이라는 판단 하에 자급률 목표치를 유지하였음.
  - 보리 포함 주식자급률 : ('00) 70.5% → ('05) 70.8 → ('08) 64.6 → ('10) 71.7
  - 보리 제외 주식자급률 : ('00) 71.4% → ('05) 71.3 → ('08) 65.3 → ('10) 73.6

❍ 성명환 외(2016)에서는 생산 기반 정비 및 확대, 기술 보급으로 인한 생산성 향상, 신수요 창출(판로 확보) 등의 정책적 노력으로 답리작 활용 면적이 확대될 경우, 보리 재배면적은 증가할 것이라는 전제 하에 2020년 보리 자급률은 과거 목표치보다 상향 조정된 35.0%로 설정함.

표 1-43. 보리 자급률 목표치 변화

단위: %

구분	2020년 목표치			2022년 목표치	
	최지현 외 연구 (2016)	정부 ('11.7.)	성명환 외 연구 (2016)	기존 ('16년 기준)	재설정 (정부 '18.2.)
보리	26.8	31.0	35.0	31.0	36.6

자료: 최지현 외(2010), 성명환 외(2016), 농림축산식품부 보도자료(2011.7.), 농림축산식품부(2018.2.) 「2018~2022 농업·농촌 및 식품산업 발전계획」

❍ 정부는 2018~2022년 농업·농촌 및 식품산업 발전계획에서 '22년 보리 자급률 목표치를 기존 자급률 목표치보다 상향 조정된 36.6%로 설정함.

- 보리의 경우 작황 부진과 낮은 가격경쟁력 등의 영향으로 자급률이 2010년 이후 20%대 수준을 보여 자급률 목표치를 하회하는 수준을 나타냄.

- 하지만 밭작물 국내 생산 확대를 위해 공동경영체 육성 및 기계화 촉진, 우수 품종 개발 및 저장고 신축 등을 통해 생산기반을 확대하고, 계약재배 등 안정적 판로 구축에 주력하여 추가 수요 확보 노력 병행하는 정책이 지속적으로 수행될 것으로 판단 하에 자급률 목표치를 상향 조정함.

4.3. 기존 자급률 목표치에 대한 평가 및 정책 성과와 한계점

❍ 보리 소비량은 정체되어 있는 반면, 2010년 이후 재배면적 감소로 생산량이 줄어 자급률 추정치가 과거 목표치에 미치지 못하는 수준을 보임(2010~2017양곡연도 자급률 목표치 달성률은 평균 75.1%에 불과함). 하지만 2019~2020양곡연도에는 최근 5개년도의 평년 수준에 비해 재배면적과 생산량이 급격하게 증가해 공급과잉 상황이 이어졌음.

- 2019양곡연도 자급률(잠정)은 47.7%로 생산량이 증가하면서 자급률 목표치 수준을 상회하는 수치를 나타냄(자급률 목표치 달성률도 130.3%로 높게 나타남).
- 최근 3개년(2019~2021양곡연도) 동안은 생산량이 급격하게 증가하여 공급과잉에 따른 산지가격이 폭락하는 사태가 발생하자, 2022양곡연도에는 면적이 크게 감소하였고, 생산량도 12만 8,869톤(조곡 기준)으로 줄어듦. 이처럼 주기적으로 재배면적과 생산량이 증감을 반복하는 상황이 되풀이되는 경향이 있음.

표 1-44. 보리 목표자급률 및 달성률

단위: %

양곡연도	실제식량	2007년발표		2011년발표		2013년발표		2016년발표		2018년발표		2020년발표	
	자급률	목표치	달성률	목표치	달성률	목표치	달성률	목표치	달성률	목표치	달성률	목표치	달성률
1980	57.6												
1985	89.6												
1990	97.4												
1995	67.6												
2000	49.7												
2005	59.0												
2006	43.7												
2007	56.2		181.3										
2008	47.1		151.9										
2009	47.9		154.5										
2010	25.9		83.5										
2011	23.3	31.0	75.2		75.2								
2012	17.2		55.5		55.5								
2013	20.3		65.5	31.0	65.5		65.5						
2014	26.0		83.9		83.9		74.2						
2015	23.0		74.2		74.2	31.0	79.4						
2016	24.6				79.4		83.9						
2017	26.0				83.9		103.5						
2018	32.1			31.0	103.5		153.9				87.7		
2019(p)	47.7				153.9						130.3		
2020						31.0				36.6			
2021													

2022													
2025													
2030													

주 1) 2007년 발표된 목표치는 '농업·농촌발전 기본계획(2008~2013)' 기반
2) 2011년 발표된 목표치는 '2015년 식량자급률 목표치 재설정 및 2020년 목표치 신규설정 보도자료' 기반
3) 2013년 발표된 목표치는 '2013-2017 농업·농촌 및 식품산업 발전계획' 기반
4) 2016년 발표된 목표치는 '밭 식량산업 중장기 발전 계획' 기반
5) 2018년 발표된 목표치는 '2018-2022 농업·농촌 및 식품산업 발전계획' 기반
6) 달성률(%) = 각 연도별 식량자급률/각 연도별 목표자급률 ×100
자료: 농림축산식품부

❍ 정부는 보리, 밀, 조사료 등 동계작물 생산 확대를 위해 밭 동계작물·논 이모작직불금을 지원하고 정부수매 폐지('12년) 이후 계약재배 활성화를 도모, 가공식품 개발 및 자조금 제 도입('15년)을 통해 소비 기반을 확충하고자 하였음. 하지만 상대적으로 밀, 콩 생산 확대를 위한 편중된 정책이 수행되어 옴.

- 특히, 1984년부터 시행되었던 보리 수매제도가 2012년에 폐지되면서 정부약정수매 물량 감소와 수매가격 하락에 따라 가격과 판로 전망이 불투명해 타작물 전환 비율이 높아져 생산 증대 효과가 기대에 못치지 못했음. 주식자급률에서 보리 품목이 제외되고 수매제도 폐지되면서 정책적 지원이 수반되지 않아 생산이 과잉될 때는 판로 확보 등에 대한 한계가 존재함.

- 보리 수매제는 폐지를 앞두고 2011년에 농협은 한국주류산업협회와 매년 5만 톤의 물량을 주정용으로 공급하겠다는 계약을 체결하였음. 농협 계약재배물량 총 5만 톤(주정용 3만 5천 톤, 맥주용 1만 2천 톤, 음료용 3천 톤)과 민간에서 가공용 및 식용으로 사용하는 7만 톤이 한해 국내에서 소비되는 보리 물량(총 12만 톤)임.2018~2019년에 과잉된 물량에 대해서는 농식품부·농협·지자체가 특별 수매(한국주류산업협회의 구매 희망가격과 농가의 요구 가격 사이 차액을 보전)로 사들여 협회에 판매하였음.

- 또한, 쌀 이외 곡물에 대해서는 낮은 기계화율과 조직화·규모화 미흡, 수확 후 관리와 상품화 기능, 신수요처 판로 확보 등의 문제도 지속적으로 제기됨.

표 1-45. 보리 관련 정책 및 평가

구분	정책	내용
생산기반 유지 및 소득보전	수매제도 (1984~2012년)	식량의 안정적 기반 확보 및 농가의 소득안정을 도모하기 위해 수매제 시행 → 보리가 주식 개념에서 제외되면서 수매제도 폐지 → 2011년부터 농협은 한국주류산업협회와 매년 5만 톤의 물량을 주정용으로 공

		급하겠다는 계약을 체결하였으나, 생산 과잉 시 수요처 한계 발생 → 수입산과의 낮은 가격경쟁력
	답리작활성화 (2015년~	전체 곡물자급률 및 식량자급률(조사료 제외) 상승 및 농가소득 보전을 위함 -15/16년 답리작 파종면적 목표 수준을 보리 43천ha(생산량 110천 톤)로 설정 -답리작 파종에 필요한 종자를 사전에 확보 - 재배면적 증가에 따른 생산 증가에 대비해 농협 및 기존 사용업체 등을 통해 실수요량을 확보하고 농식품 기업과 연계한 신수요 창출 확대
	밭고정직불금 (2016년~)	밭작물 재배농가의 소득안정 도모 및 주요 밭작물의 자급률 제고를 목적으로 직불금을 지원하는 제도로 모든 밭작물(휴경 및 시설면적 포함)이 대상임. -밭고정직불금의 지금단가는 1ha당 40만원 -2020년부터 밭고정직불은 기본형공익직불제로 개편 → 보리는 밭보다는 논에서 재배하는 비중이 큰 편
	논이모작직불금 (2014년~)	논이모작직불금은 식량 및 사료작물로 6월 말 이전까지 수확이 가능하여 이모작 재배하는 경우 직불금을 지원하는 제도 -대상품목: 겉보리, 쌀보리, 맥주보리, 밀, 호밀, 귀리, 감자, 고구마, 조사료(이탈리안라이그라스, 수단그라스, 귀리, 자운영, 알팔파 등) 등 -논이모작 직불금 지금단가는 1ha당 50만원 -2020년부터 선택형공익직불제로 개편 → 타 식량작물 증산 및 자급률 제고
	준경관보전직접지불금 (2018~2020년)	지역별 특색있는 경관작물 재배와 마을경관보전활동을 통해 농어촌 경관을 형성하고 지역경제활성화를 도모하기 위한 목적으로 농지에 보조금을 지급 -대상작물: 밀, 보리(겉보리, 쌀보리, 맥주보리, 청보리 등), 연꽃, 이탈리안라이그라스, 호밀 등 -지급단가: ha당 100만원 -지급대상이 마을경관보전추진위원회인 경우 경관보전활동비용으로 ha당 15만원 지원 -지원 대상농지는 경관작물 식재면적이 집단화되어있어야 하며, 최소 면적 기준은 10ha이상임. 인구 50만 이상 대도시의 경우에는 5ha이상으로 적용
생산 및 유통 개선	밭작물공동경영체 육성지원사업 (2016년~)	밭작물 중심으로 품질경쟁력을 갖춘 조직화·규모화된 공동경영체 육성 통합 마케팅 조직과 계열화 통해 시장교섭력 확보 및 자율적 수급조절에 기여 -보리 주산지 지정 기준(2015. 10.14. 기준), 쌀보리 재배면적 500ha 이상, 겉보리 200ha이상, 맥주보리 300ha 이상이고 출하량(생산량)이 각각 1,245톤·494톤·825톤 이상 지역에 한정하여 지원 -지원금은 생산역량 강화, 생산비 절감, 품질관리, 주산지협의체 운영 등에 사용
	농산물 산지유통시설 지원 및 활성화 사업 (2016년~)	품목특성에 맞는 규모화·현대화된 산지유통시설을 지원 -산지유통조직 통합, 브랜드 육성·마케팅, 농업생산자 소득 증대에 기여
	농산물 자조금 지원사업 (2016년~)	생산자단체가 자발적으로 농산물의 소비 촉진과 판로확대, 수급 조절 등을 도모하게 함으로써 규모화를 통한 시장교섭력 확보하기 위한 정책 → 밀은 임의자조금에서 2017년부터 의무자조금으로 전환되고, 콩·감자·고구마는 2018년부터 임의자조금 조성 계획이었으나, 보리는 전무

자료: 농림축산식품부 보도자료, 최지현 외(2016), 「밭식량산업 중장기 발전방안 연구」,

4.4. 자급률 저해 요인 및 개선 방향

❍ 주요 작목별 소득을 비교해 보면, 보리의 소득은 마늘과 양파, 고구마, 감자 등의 밭작물에 비해 절반도 안되는 수준으로 상당히 낮은 편임.

표 1-46. 주요 작목별 소득 비교

단위: 천 원/10a

구분	쌀	겉보리	쌀보리	마늘	양파	고구마	봄감자
2010	434	118	101	3,177	2,308		
2011	507	174	156	3,053	1,902		
2012	578	234	251	2,659	2,401	1,574	1,327
2013	643	327	236	2,061	3,078	1,567	973
2014	615	356	271	1,634	903	1,694	912
2015	561	301	195	3,553	2,117	1,655	1,339
2016	430	322	181	3,940	1,971	2,308	1,242
2017	541	304	228	2,931	2,771	1,571	827
2018	683	171	153	1,539	1,074	1,787	933
2019	667	145	243	1,291	1,108	1,446	687

자료: 통계청, 농림축산식품 주요통계(2020)

❍ 또한, 보리 소비의 대부분이 주정용이어서 수입산과의 낮은 가격경쟁력으로 인해 수입산 사용 비중이 높음. 또한, 소비트렌드의 다양한 변화에 맞는 품종개발 및 재배기술이 미흡해 가공 제품 개발 및 부가가치 제고 등에 한계가 있음.

❍ 보리 생산 과잉에 따른 적정 재고량 수준과 조사료 작물에 대한 수요 변화를 고려할 필요 있음. 또한, 수요처가 주정업체로 제한적이기 때문에 안정적 판로 확보 노력이 필요함. 향후 가공품 개발 등 소비 기반 확충 및 고품질 생산 여건을 확보·유지하는 정책적 지원이 지속적으로 뒷받침되어야 함.

- 벼 대체 작물로 콩을 심은 논에서는 대부분 이모작으로 보리를 재배하고 있기 때문에 수급불안을 해소시킬만한 대책 마련이 요구됨.
- 보리의 주정용 계약재배는 정부의 수매제도 폐지에 따른 대책이었으나, FTA체결로 인해 수입 장벽이 낮아지는 경우에는 가격이 현재보다 낮아질 가능성도 있어 주류업체의 수입산 사용 비중이 늘어날 것으로 예상됨. 한편, 최근 건강식(새싹보리, 보리음

료 등)이나 편의식품 등으로 수요가 확대될 가능성도 존재함. 따라서 신수요처 발굴 및 다양한 상품 개발, 품질경쟁력을 높이기 위한 기술 개발 등의 대책이 필요함.

- 또한, 수매 가격 또는 작황 변화로 인해 수급 변동이 심한 품목임에도 불구하고 파종면적, 가격 동향 등에 대한 사전 정보가 제공되지 않고 있어 신뢰할만한 통계 데이터 구축이 필요할 것으로 판단됨.

5. 감자

5.1. 수급현황

❍ (생산) 감자 생산량은 재배면적 및 작황에 따라 변동을 하나 장기적으로 감소하는 추세임. 다만, 가격 상승에 따른 재배면적 증가 영향 등으로 단기적으로 생산량이 증가하기도 함.

- 감자 생산량은 2005년 89만 톤에 달하며 증가한 이후 2019년 69만 톤으로 연평균 1.8% 감소하였음. 그러나 2018년 시설감자 가격 급등 후 2018~2019년 연속 재배면적이 늘어나는 등과 같이 가격 상승으로 인한 재배면적이 증가로 인해 생산량이 늘어남.

표 1-47. 감자 생산 동향

구분	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
재배면적(ha)	27,727	30,455	22,715	19,216	20,535	19,643	21,762	24,384	21,414
생산량(천톤)	705	894	617	538	556	467	548	690	-
단수(kg/10a)	2,395	2,732	2,475	2,658	2,526	2,225	2,342	2,573	-

자료: 통계청

❍ (소비) 식품산업의 원료로 사용된 감자 중 국산 감자의 비중은 2014년 79.5%에서 2019년 75.5%로 감소함. 특히 감자를 원료로 한 스낵류 과자 수요가 증가하고 있음.

- 감자 부류별로 살펴보면, 2020년 기준 라면류는 100% 국산을 사용하나, 과자류로 사용된 감자 중 60.9%가 국산이며 과자류 국산 사용 비중은 감소하는 추세를 보임.

표 1-48. 감자 사용량 및 국산 사용 비중

단위: 톤, %

구분	사용량	국산 사용 비중	과자류(스낵류)		라면류(면류)	
			사용량	사용비중	사용량	사용비중
2014	57,362	79.5		70.6(73.1)		11.2(100)
2015	58,068	78.3	34,426	59.3(74.3)	13,026	22.4(99.9)
2016	61,412	71.1		65.9(59.9)		16.5(100)
2017	64,215	71.4		64.6(58.5)		16.0(94.3)
2018	59,482	72.2		59.3(56.4)		17.3(94.3)
2019	56,472	75.5		55.1(60.9)		18.9(100)

주 1) 괄호 안은 각 부류별 국산 사용 비중임.
2) 사용량은 각 연도 식품산업원료소비실태조사에서 응답한 표본들의 사용량임.
3) 2015, 2016년의 경우, 라면류는 유탕면류임.

자료: 한국농수산식품유통공사 식품산업원료소비실태조사

❍ (수입) 감자 수입량[10]은 2000년 6만 1,005톤에서 2020년 19만 7,971톤으로 연평균 6.1% 증가하였으며, 용도별로는 신선냉장과 가공용 모두 동 기간 연평균 6.1% 증가함.

- 감자 수입량은 WTO 출범 및 한·미 FTA 체결에 따른 시장접근물량 설정, 미국, 호주, 캐나다, 뉴질랜드산에 부과되는 계절관세 등의 영향으로 증가하는 추세를 보임.

- 감자 수입량에서 가공용이 차지하는 비중은 평년 기준[11] 82% 수준이며, 신선냉장 비중은 평년 18% 수준임. 가공용 중 92.2%(평년 기준)의 비중을 차지하는 저장처리냉동(감자튀김용)은 2000년 4만 9,417톤에서 2020년 15만 8,782톤으로 연평균 5.8% 증가하며 가공용 감자 수입 증가를 주도함.

표 1-49. 감자 수급 동향

단위: 천 톤

연도	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
생산량	704.6	894.2	616.7	537.7	555,670	466.8	548.0	690.4	525.5
수입량	61.0	65.9	91.1	180.1	180.5	489.3	193.7	199.9	198.0
1인당 연간 소비량(kg)	-	-	1.9	1.8	1.8	1.5	1.7	-	
곡물자급률(%)	-	-	97.6	90.2	90.8	90.4	91.1	-	
식량자급률(%)	-	-	108.1	99.1	99.8	99.4	100.2	-	
자급률(%)	92.0	93.1	87.2	75.0	75.6	71.3	74.1	77.7	74.1

주 1) 냉동, 건조, 감자분, 저장처리냉동감자 수입량은 수율을 적용하여 신선냉장으로 환산함.

10) 신선냉장은 신선냉장 종자용(0701100000), 신선냉장 기타(0701900000)의 합이며, 가공용은 냉동감자(0710100000), 건조감자(0712902093), 감자분(1105100000), 저장처리냉동(2004100000)의 합임. 냉동, 건조, 감자분, 저장처리냉동감자는 수율을 적용하여 신선냉장으로 환산한 물량임.

11) 2016~2020년의 절단 평균값

2) 곡물자급률 = (생산량/(수요량-(수출+대북지원)))*100, 식량자급률 = (생산량/(수요량-(사료용+수출+대북지원)))*100
자급률 = (생산량/총 공급량)*100
자료: 농림축산식품부, 무역협회, 관세청, 통계청

○ (수입) 감자는 WTO 출범과 FTA 체결을 통해서, 일정 물량(시장접근물량, TRQ) 및 특정 시기(계절관세 적용시기, 12월~4월)에 무관세·저율관세가 적용되어 수입됨.

- 1986~94년 우루과이 라운드(UR) 협상을 통해 1995년부터 감자는 시장접근물량(TRQ)에 대해 무관세 및 저율관세가 적용됨. 신선감자류 중 감자(기타)[12]에 대해서는 매년 18,810톤의 시장접근물량에 대해 30% 관세율이 적용되며, 감자(종자용)[13]은 매년 1,898톤에 대해 무관세가 적용됨. 가공감자류 중 감자분[14]의 시장접근물량은 10톤으로 5.4%의 관세율이 적용됨. 감자(기타), 감자(종자용), 감자분의 시장접근물량을 초과하여 수입되는 물량에 대해서는 304%의 관세율이 적용됨.

- 감자는 또한 FTA(미국, 호주, 캐나다, 뉴질랜드, EU, 중국, 아세안, 베트남 등)를 통해 0~304%의 관세가 부과되어 수입됨. 감자(기타, 신선감자류) 중 칩용에 대해서는 계절관세[15]를 적용하여, 미국, 호주, 캐나다, 뉴질랜드는 전년 12월~4월[16]에 한하여 무관세로 도입됨. 한·미 FTA 체결을 통해 수입되는 감자는 품목에 따라서 무관세 혹은 TRQ 내에서 무관세임.

- 또한 미국, 호주, 캐나다, 뉴질랜드와의 FTA 협정으로 수입되는 신선감자류 중 칩용 감자(기타)에 대해 5~11월 부과되던 관세(1~4월은 무관세)는 점차 축소되며 관세가 철폐됨. 미국과 캐나다의 경우 각각 2012년, 2015년 304%의 관세로 시작되어 2025년, 2029년 관세가 철폐됨. 호주의 경우 2015년 283.7%의 관세로 시작되어 2028년 철폐되며, 뉴질랜드는 2016년 관세 263.4%에서 2029년 0%로 점차 축소됨.

---

12) 감자(기타) HSK: 070190000, 해당 품목의 WTO 시장접근물량은 국영무역, 수입권공매, 실수요자 배정 방법을 통해 수입됨.

13) 감자(종자용) HSK: 0701010000

14) 감자분·조분과 분말 HSK: 1105100000

15) 계절관세: 관세법 제72조에 따라 계절에 따라 가격의 차이가 심한 물품으로서 동종·유사물품 또는 대체물품의 수입으로 인하여 국내시장이 교란되거나 생산 기반이 붕괴 우려 시 부과

16) 5~10월에는 미국산 190%, 호주산 141.8%, 캐나다산 304%, 뉴질랜드산 162.1% 관세율이 칩용 감자(기타, 신선감자)에 대해 적용됨.

표 1-50. 신선 감자(기타) WTO TRQ 운용 현황

단위: 톤

수입방식	2018년		2019년		2020년		C/S 물량	관세율
	배정	실적	배정	실적	배정	실적		
국영무역	6,000	3,460	3,000	2,990	3,000	-	18,810	30% (18,810t) / 304%
수입권공매	3,000	1,643	3,000	-	3,000	-		
실수요자 배정	9,810	4,668	12,810	1,771	12,810	5,585		
계	18,810	9,771	18,810	4,761	18,810	5,585		

주: C/S란 UR 농산물협상 이행계획서(Country Schedule)를 말함.
자료: 한국농수산식품유통공사

표 1-51. 감자 관세율(2021년 기준)

단위: %

구분			WTO (실행세율)	FTA							
				미국	호주	캐나다	뉴질랜드	EU	중국	아세안	베트남
신선감자	감자(종자용)		0(1,898t) /304	0	60.8	91.2	91.2	27.6(A)/ 0(B)	304	243.2	243.2
	감자 (기타)	칩용	30(18,810t) /304	0(1~4월, 12월)/190(5~11월)	0(1~4월, 12월)/141.8(5~11월)	0(1~4월, 12월)/304(5~11월)	0(1~4월, 12월)/162.1(5~11월)	304	304	243.2	243.2
		기타		0(3,915t) /304	304	304	304				
가공감자	냉동		27	0	12.6	8.1	14.4	0	27	0	0
	건조		8	0	0	8.1	0	0	27	0	0
	감자분		5.4(10t) /304	0(6,524t) /155	304	0(500t)/ 228	304	86.8(A)/ 65.1(B)	304	243.2	243.2
	저장처리냉동		18	0	0	0	0	0	18	5	0

주 1) (~t)은 TRQ물량이며, (~t) 앞의 관세는 해당 TRQ물량 내의 관세임.
2) EU FTA 관세율에서 (A)는 2020.7.1.~2021.6.30.의 관세, (B)는 2021.7.1.~2022.6.30.의 관세를 의미함.
자료: 농림축산식품부, 농축산물 품목분류(HSK) 및 관세율 2021

표 1-52. 신선 감자(기타) WTO TRQ 운용 현황

단위: %

구분	FTA			
	미국	캐나다	호주	뉴질랜드
2012	304	-	-	-
2013	304	-	-	-
2014	304	-	-	-
2015	304	304	283.7	-
2016	304	304	243.2	263.4
2017	304	304	222.9	243.2
2018	304	304	202.6	222.9
2019	266	304	182.4	202.6
2020	228	304	162.1	182.4
2021	190	304	141.8	162.1
2022	114	266	121.6	141.8
2023	76	228	101.3	121.6
2024	76	190	81	101.3
2025	0	190	60.8	81
2026	0	114	40.5	60.8
2027	0	76	20.2	40.5
2028	0	38	0	20.2
2029	0	0	0	0

자료: 농림축산식품부, 농축산물 품목분류(HSK) 및 관세율, FTA 포털-관세청

5.2. 자급률 목표치 변화 및 관련 정책

❍ 최지현 외(2010)에서는 밭작물 브랜드육성사업 등의 활성화와 품목 대표 조직 육성 등의 정책이 수반됨을 전제로 2020년 서류 자급률 목표치를 98.7%로 산출하였음.

❍ 정부는 2011년에 '2015년 식량자급률 목표치 재설정 및 2020년 목표치 신규 설정'을 통해, 2015년까지 서류 자급률 기존과 동일한 99% 설정하고, 2020년까지 또한 99%를 목표로 함.

- 자급률 제고를 위해 광역단위 고랭지 감자 유통센터 설치를 통해 수급조절·친환경 및 기능성 감자 명품화 추진, 봄감자 공급 민영화에 대비하여 씨감자 생산체계 구축을 실시함.

❍ 성명환 외(2016)에서는 감자 자급률 하락 추세를 고려하여 2020년 서류 자급률 목표치

를 87.9%로 재설정함.

- 고구마 생산량은 현 수준을 유지할 것으로 가정하여 자급률도 100%를 꾸준히 상회할 것으로 가정하였음. 한편, 감자 생산량은 재배면적 감소로 줄어들겠으나, 가공식품용 감자 수입 증가로 자급률이 하락할 것으로 가정함.

-

❍ 정부는 2018년 '2018-2022 농업·농촌 및 식품산업 발전계획'에서 서류 자급률는 최근의 생산 및 소비 동향(16년 자급률: 104.7%) 등을 감안하여 109.0%로 상향 조정함.

표 1-53. 서류 자급률 목표치 변화

단위: %

구분	2020년 목표치			2022년 목표치	
	최지현 외 연구 (2010)	정부 ('11.7.)	성명환 외 연구 (2016)	기존 ('16년 기준)	재설정 (정부 '18.2.)
밀	98.7	99.0	87.9	99.0	109.0

주: 서류는 '생체중(生體重)' 기준

자료: 최지현 외(2010), 성명환 외(2016), 농림축산식품부 보도자료(2011.7.), 농림축산식품부(2018.2.)「2018~2022 농업·농촌 및 식품산업 발전계획」

5.3. 기존 자급률 목표치에 대한 평가 및 정책 성과와 한계점

❍ (자급률) 서류 자급률은 2010년 식용기준 107.3%을 기록하였으며, 2018년에도 105.2% 자급률을 보이며 타 식량작물 대비 높은 자급률 수준을 보임.

- 감자 자급률은 2010년 식용기준 105%을 기록하였으며, 2017년에도 100.2% 자급률을 보이며 타 식량작물 대비 높은 자급률 수준을 보임. 감자는 척박한 환경에서도 재배가 가능하며 단위생산량이 많으며, 식생활 전반의 식재료로 이용되어 중요한 식량작물에 속함. 그러나 작황별로 수급이 불균형하여 가격 변동 크고, 생산농가의 규모화·조직화가 미흡하여 생산비 절감에 어려움이 있음. 이에 따라 대부분의 가공용 감자를 대부분 수입에 의존함. 이에 따라, 감자 재배면적이 감소하여 생산량이 줄어들고, 가공용 감자 수입이 지속적으로 증가한다면 감자 자급률은 하락할 것으로 전망됨.

- 고구마 자급률은 식용기준 2010년 110.7%, 2017년 111.1% 자급률을 나타내며 감자와 마찬가지로 100%를 상회하는 높은 자급률을 보임.

표 1-54. 국내 서류 목표자급률 및 달성률

단위: %

양곡연도	실제 식량 자급률	2007년 발표		2011년 발표		2018년 발표	
		목표치	달성률	목표치	달성률	목표치	달성률
1980	111.2						
1985	111.1						
1990	101.2						
1995	108.6						
2000	110.8						
2005	109.2						
2006	109.3						
2007	109.1		110.2				
2008	109.0		110.1				
2009	109.3		110.4				
2010	109.4		110.5				
2011	107.3	99	108.4		108.4		
2012	105.9		107.0		107.0		
2013	106.5		107.6	99	107.6		
2014	106.3		107.4		107.4		
2015	104.5		105.6		105.6		
2016	104.7				105.8		
2017	105.3				106.4		
2018	105.6			99	106.7		96.9
2019	105.2				106.3		96.5
2020						109	-
2021							-
2022							-
2025							
2030							

주 1) 2007년 발표된 목표치는 '농업·농촌발전 기본계획(2008~2013)' 기반
2) 2011년 발표된 목표치는 '2015년 식량자급률 목표치 재설정 및 2020년 목표치 신규설정 보도자료' 기반
3) 2018년 발표된 목표치는 '2018-2022 농업·농촌 및 식품산업 발전계획' 기반
4) 달성률(%) = 각 연도별 식량자급률/각 연도별 목표자급률 ×100
자료: 농림축산식품부

표 1-55. 서류 관련 정책 및 평가

구분	정책	내용
생산 및 유통 개선	광역단위 고랭지 감자 유통센터 설치	수급조절 및 친환경, 기능성 감자 명품화 추진
	씨감자 생산체계 구축	봄감자 공급 민영화에 대비하여 씨감자 생산체계 구축
	감자 수매비축 (2019년~)	수급불안에 대비한 안정적 감자 공급 목적 - 2017~2018년 감자 생산량 감소로 2018년 감자 가격 폭등 - 이에 따라 국산 감자 수매 및 수입산 감자 비축 제도 실시

주: 2011년 발표는 '2015년 식량자급률 목표치 재설정 및 2020년 목표치 신규설정 보도자료' 기반
자료: 농림축산식품부

❍ 서류의 생산 및 유통을 개선하기 위해 광역단위 고랭지 감자 유통센터 설치, 씨감자 생산체계 구축, 감자 수매 비축, 국내산 감자 가공활성화를 위한 가공용 품종 보급 등의 정책이 추진됨.

❍ (수매비축) 2019년 정부는 수급불안에 대비하여 안정적으로 감자를 공급하기 위한 '감자 수급조절시스템'을 구축하여, 수급사업 및 제도를 감자에 적용하여 비축제도를 운영함.

- 2017~2018년 작황부진에 따른 생산량 감소로 2018년 감자 가격[17]이 폭등함. 이에 따라 체계적인 수급관리에 대한 필요성이 제시되었고, 국산 감자 수매 및 수입산 감자 비축 제도를 운영함.
- 국산 감자를 2018년 시범 수매로 970톤(민간 대여 반환 270톤, 고랭지 감자 700톤), 2019년 3,000톤(노지봄감자 1,800톤, 고랭지감자 1,200톤) 수매비축을 실시함.
- 또한, 2018~19년초 국내 공급물량 부족으로 감자를 최초로 국영무역방식으로 2018년 3,450톤(미국산 3,199, 호주산 261), 2019년 2,990톤(미국산 2,000, 호주산 990) 수입함.
- 2020년 수매비축은 실시되지 않아, 해당 사업은 한시적인 조치일 가능성이 존재함.

5.4. 자급률 저해 요인 및 개선 방향

❍ 가공용 감자의 수입량이 증가함에 따라 국산 서류 생산기반 유지에 부정적인 영향을 미

17) 2018년 도매가격이 최고 13만 원/20kg(2013~2017년 평년 가격 24,850원/kg)에 달함.

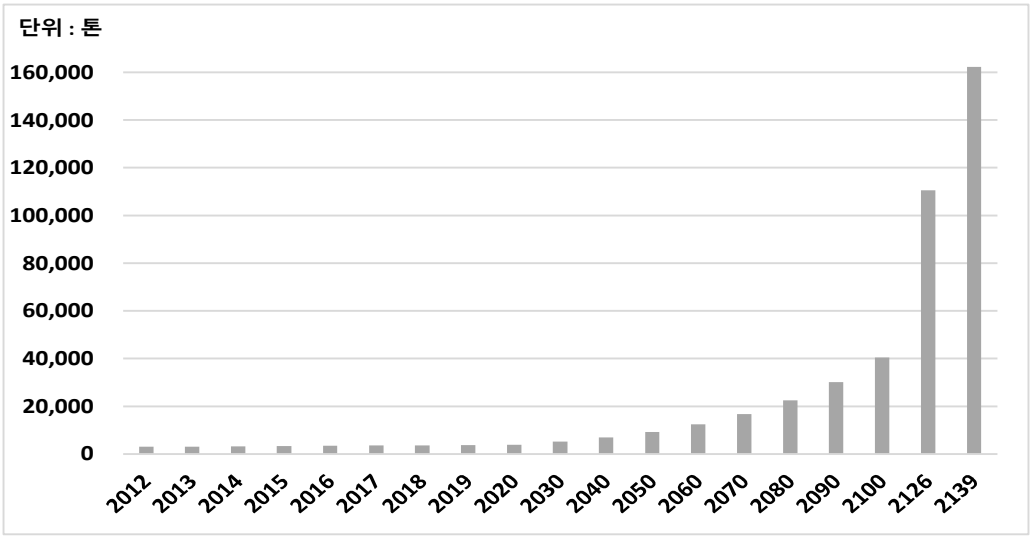
칠 것으로 전망됨. 이에 따라 가공용 국산 감자 시장 확충, 감자 생산비 절감 등이 제시되고 있음.

- (가공용 감자 수입량 증가) 미국은 주요 감자 수입국으로, 미국산 감자는 대부분 무관세 또는 FTA-TRQ 내에서 무관세로 수입됨. 특히 미국산 종자용 및 칩용을 제외한 신선감자(기타)의 TRQ는 무한대 증량되고, 칩용 신선감자(기타)의 관세(5~11월)가 점진적으로 축소되어 2025년 철폐됨. 이에 따라 미국산 신선감자의 TRQ 증량 및 관세 철폐는 수입 증가의 요인으로 작용될 것으로 예상됨.
- 2020년 감자 수입량[18] 159,805톤 가운데 미국산의 비중은 약 69.1%(110,458톤), 호주산의 비중은 8.2%(13,055톤)에 달함. 한미 FTA가 발효되는 2012년, 신선감자류 중 칩용 및 종자용을 제외한 감자(기타) TRQ는 3,000톤으로 시작하여 5년차에는 3,377톤이며, 5년차 후부터, 쿼터 내 물량은 매년 3%씩 복리로 증가함. 2126년 감자 TRQ는 110,490톤으로 2020년 미국에서 수입된 물량(110,458톤) 수준이 되며, 2139년 감자 TRQ는 162,259톤으로 2020년 감자 수입량(159,805톤)을 초과함.
- (가공용 국산 감자 시장 확충) 가공용 감자 수입 증가로 국산 감자 자급률이 하락 할 것으로 전망되어, 가공용 감자 품종 개발 및 보급 등이 방안으로 제시되고 있음.
- (감자 생산비 절감) 이 뿐만 아니라, 규모화 및 조직화가 미비하며, 단위면적당 생산량이 주요 감자 생산국에 비해 낮아 생산비 절감에 어려움이 존재함. 이에 따라, 산지유통조직의 규모화 및 직거래 인프라 구축을 통한 유통비용 감소 등 수익성 제고를 위한 정책이 필요함.
- (씨고구마 보급 체계 구축) 씨고구마 생산 및 보급은 육종기관인 농촌진흥청 식량과학원을 통해 실시되고 있으나, 국내에 적합한 신품종 씨고구마의 생산 및 보급에 어려움이 존재함. 따라서 국립종자원을 통한 씨고구마 보급체계 구축을 통해 국내 적합 종자 개발 및 대량 생산 보급에 대한 개선이 필요함.

---

18) 각 품목별 감자 신선냉장 종자용(0701100000), 신선냉장 기타(0701900000), 냉동감자(0710100000), 건조감자(0712902093), 감자분(1105100000), 저장처리냉동(2004100000)의 수율을 적용하지 않은 단순 합임.

그림 1-2. 감자(기타, 칩용 및 종자용 제외, 신선감자류) 한·미 FTA TRQ 물량 및 향후 계획 물량



자료: 한·미 FTA 협정문(대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 협정문)

6. 축산

○ (**육류**) 최지현 외(2010)에서는 육류의 적정 칼로리 공급량과 현재 소비량 수준, FTA체결로 관세율 인하 계획 및 가축분뇨 처리문제 등을 고려하여 2020년 육류 자급률 목표치를 72.0%으로 산출하였으며, 각각은 쇠고기 42.8%, 돼지고기 79.5%, 닭고기 85.0%로 설정함.

- 한·미 FTA와 한·EU FTA 협정 내용을 이행할 경우 단계적으로 축산물에 대한 관세율이 감축되어 수입량이 증가하는 것을 기본 시나리오로 이용하여 목표치 설정함.
- 한육우 생산량은 2011년을 정점으로 사육마릿수가 줄어 감소할 것으로 가정하고, 돼지고기의 경우 FTA에 따른 시장개방 확대, 가축분뇨 해양 배출 금지 등의 요인이 작용하여 사육마릿수가 줄며 생산량도 감소할 것으로 설정함.
- 반면, 닭고기의 경우 FTA로 냉동 닭고기 관세율이 10년간 단계적으로 인하되어 2020년에 무관세가 되는 가정을 통해 관세율 감축으로 수입량이 증가할 것으로 설정함. 하지만 중장기적으로 소득상승에 따른 닭고기 수요 증가로 국내 육계 사육마릿수는 증가 추세를 보일 것으로 가정하였음.

○ 성명환 외(2016)에서는 최근 한육우 사육마릿수의 감소세 전환과 닭고기 산업의 급속한 성장을 반영하여 과거 목표치 수준과 비슷한 72.1%로 설정하였음. 쇠고기 자급률은 과거 목표치보다 하락하였으나, 돼지고기와 닭고기는 소폭 상승함.

- 예상과 달리 2010년 이후 한육우 사육마릿수가 증가하면서 국내 쇠고기 공급량이 증가하였고, 한육우 가격 강세에 따른 수입 증가 및 한우 소비촉진을 위한 소비 홍보 활동으로 인한 쇠고기 소비량도 증가 추세를 보여 자급률이 상승세를 보임. 그러나 2세 이상 마릿수 감소로 사육마릿수가 줄어 2019년까지 국내산 쇠고기 생산량이 감소할 것으로 전망되며, 주요 쇠고기 수출국(미국, 호주 등)과의 FTA 발효로 인해 쇠고기 수입량 증가로 소비량이 늘어 자급률은 소폭 줄어들 것으로 가정함.
- 돼지고기의 경우 구제역 등 가축질병 발생으로 인해 일시적으로 국내 생산량이 감소하였고, 가격 강세가 이어지면서 수입이 급증하면서 자급률은 목표치 수준보다 하락

하였음. 향후에도 가축질병 및 FTA체결에 따른 수입량 증가로 인한 국내산 돼지고기 생산량 확대는 제한적이나, 소비량 증가 추세를 반영하여 일정 수준의 자급률 수준을 유지하기 위해 국내 돼지고기 생산량 목표치를 상향 조정함.

- 닭고기의 경우, 신규 닭고기 계열업체 진입으로 시장점유율 경쟁이 심화되면서 육계 사육마릿수가 증가하여 자급률이 상승추세를 보이고 있으며, 향후에도 닭고기 생산량 증가세가 유지될 것으로 가정하여 자급률 목표치를 상향 조정하였음.
- '22년 육류 자급률 목표치는 식생활 변화에 따른 소비 증가 및 생산성 향상, 사육마릿수 증가 등의 시장 여건을 반영하여 소폭 조정(72.1%→72.0%)함.

❍ (정책) 수입육과의 품질 차별화를 통한 경쟁력 제고와 가축질병 예방 등 안정적인 생산기반 유지를 위한 정책이 시행됨. 공통적으로는 효율적인 방역관리 및 축산업 선진화를 위해 단위면적당 적정 사육두수 설정(가축 1두당 적정 면적: 비육한우 7.0㎡, 젖소 16.5, 모돈 1.4, 비육돈 0.8, 산란계 0.11)하여 지자체에 허가를 받도록 하는 축산업허가제를 도입하였으며, 축사시설현대화를 통한 생산성 향상을 도모하였음.

- (쇠고기) 조직화·규모화 및 기술혁신을 통해 생산성을 향상시키고, 유통 투명화 및 비용 절감을 위한 방안으로 원산지표시제와 이력추적제 등의 제도를 마련해 국내산 소비를 확대시키고자 하였음. 또한, 비선호 부위를 활용한 다양한 제품 개발 등으로 신수요를 창출하려는 노력이 뒷받침됨.
- (돼지고기) 질병 예방 및 근절을 위한 농가맞춤형 방역·사양·환기 체계 구축 및 컨설팅 지원, 원산지표시제 강화와 등급제 도입으로 수입육과의 차별성 강화 등의 정책이 시행됨.
- (닭고기) 축사시설 현대화 및 닭고기를 이용한 다양한 제품의 개발·보급 등 질병 예방, 치료기술 지원 등으로 국내산 생산기반을 유지하고, 닭고기 가격 의무공시제 도입 등으로 소비자 신뢰를 제고하였음.
- (평가) FTA체결에 따른 수입량 증가에 대응하여 경쟁력 제고 및 소비활성화 정책 등이 시행되어 과거 자급률 목표치 수준을 유지하고 있음. 다만, 향후에도 수입량 증가로 인한 국내산 시장점유율 감소가 예상되며, 수입산과의 가격경쟁력, 가축질병 및

식품안전의 사회적 이슈 발생 여부 등이 변수로 작용할 가능성이 큼.

❍ **(우유 및 유제품)** 최지현 외(2010)에서는 2020년 우유 및 유제품 자급률 목표치를 63.3%로 설정함. 쿼터제하에서 우유 소비가 늘어나지 않을 경우 젖소 사육마릿수는 감소 추세가 지속되나, 사료급여량 증가와 사료 품질 개선 등의 영향으로 원유 생산량은 증가할 것을 가정하였고 유제품에 대한 소비도 증가 추세를 보일 것으로 가정하였음. 다만, 수입량 증가로 인해 자급률 목표치는 하향 조정함.

❍ 성명환 외(2016)에서는 FTA체결로 인한 유제품 수입량 증가로 자급률이 과거 목표치보다 더 낮은 수준을 보이고 있는 상황을 고려해 자급률 목표치를 55.0%로 재설정함.

- 과거 자급률 목표 설정 당시에는 구제역 발생 및 FTA체결로 인한 TRQ물량 증가와 분유 수입량 급증 등으로 자급률이 과거 목표치 수준 이하로 하락할 것으로 예상하지 못하였음.
- 향후 우유 및 유제품 자급률은 하락 추세를 보일 것으로 전망되나, 관련 제도 개선 및 국내산 우유를 원료로 하는 유가공 제품의 수요 증가 등을 고려하여 2020년 우유 및 유제품 자급률 목표치를 현 수준인 55.0%로 재설정함.
- '22년 우유 및 유제품 자급률 목표치는 국내산을 원료로 하는 유가공품 수요 증가 등의 정책적 노력을 고려하여 조정(64.0%→54.5%)함. TRQ물량, 분유 수입량 증가 등 현 추세 지속시, 자급률이 크게 하락할 수 있음에도 불구하고, 자급률 하락 추세를 완화하였음.

❍ (정책) 안정적 원유 생산 기반 조성 및 생산 기반 확보를 위한 정책과 소비촉진을 위한 정책이 지속적으로 시행됨.

- 수급 및 가격 안정을 위해 전국단위 수급조절 체계(현 낙농진흥회)를 구축하고, 쿼터 총량관리 및 가공원료유 관리, 원유 기본가격 결정 등의 역할을 수행하도록 하였음. 또한, 가공유 지원 사업을 통해 잉여 원유(계절별 수급 편차 고려)를 공급하여 유제품 생산 확대 및 경쟁력을 제고하였으며, 국산 가공유제품 생산을 통해 국산 원유 소비

확대를 도모함. 낙농가의 생산성 향상과 사육감소에 대비해 낙농단지 및 젖소 육성우 목장을 조성하고, 학교 우유급식 확대 등 통한 생산 기반을 확보하였음. 최근에는 유제품 자급률 확대를 위해 원유 가격이 치즈·분유 등 용도별로 결정되도록 차등가격제를 도입('21년)을 추진함,

- (평가) 생산 기반 확대 및 소비 촉진을 위한 정책이 시행되었음에도 불구하고 FTA체결국의 관세 감축 및 무관세 쿼터 증량 등의 영향으로 자급률이 하락하는 추세를 보임, 향후에도 수입 유제품의 국내 시장 점유율은 증가할 것으로 보임.

○ **(계란)** 검역문제로 인해 신선란 수입은 없고, 일부 열처리 제품과 가공용 제품만 소량 수입되고 있어 자급률은 100% 수준을 유지함. 품목 특성상 자급률 수준이 크게 변할 수 없음.

7. 조사료

○ 최지현 외(2010)에서는 육류 소비량 증가로 조사료 및 배합사료에 대한 수요가 증가할 것을 전제하에 정부의 정책적 노력을 반영해 조사료 자급률 목표치를 90.0%로 설정함.

○ 성명환 외(2016)에서는 최근 4년간(2011~2014년) 동계사료작물 생산 단수와 쌀 재배면적 감소에 따른 볏짚 생산량을 고려할 때 목표치 달성이 어려울 것으로 보여 조사료 자급률을 하향조정(90.0%→85.0%)하였음,

- KASMO전망치를 이용하여 2020년 사육두수를 추정하고 이에 필요한 사료 총 소요량을 예상하였고, 배합사료와 조사료 급여 비율을 50:50으로 가정하여 조사료 자급률 목표치 85% 달성을 위해 필요한 생산 목표치를 추정함.

- '22년 조사료 자급률 목표치는 조사료 생산 확대 및 볏짚 대체 등을 감안하여 현 자급률 수준보다는 높은 수준으로 설정하되, 목표치를 현실화하여 하향조정(90.0%→87.0%)함.

❍ (정책) 국산 조사료 생산·이용을 활성화하여 생산비를 절감하고 축산업 경쟁력을 강화하는 정책이 시행됨.

- 간척지 및 유휴농지 활용, 옥수수 등 하계 사료작물 재배 및 겨울철 조사료 재배 확대, 경종농가와 축산경영체간 연결 체계 구축 등 생산 기반 확충을 위한 정책이 시행됨.
- 종자구입비, 사일리지 제조비, 기계장비구입비, 전문단지 구축 및 유통센터 건립, TMR공장 설치 등을 지원함으로써 유통기반 확충을 도모함.
- (평가) 조사료 생산 확대를 위한 제도적 지원으로 조사료 자급률은 80%대 수준을 유지하고 있으나, 기존 자급률 목표치보다는 낮은 수준임. 국내산 조사료의 품질경쟁력이 낮고, 연중공급능력도 부족해 수입산 의존도가 높은 실정임. 이로 인해 조사료 수입국의 생산 여건에 따라 수급 불안 및 가격 변동성이 심해 수입 조사료 쿼터 확대를 요구하고 있는 상황임.

표 1-56. 사료작물 재배면적

단위: 천ha

구분	조사료 재배면적										
	전체	목초(초지)	사료작물								
			계	동계작물					하계작물		
				계	IRG	호밀	청보리	기타	계	수수수단	기타
2010년	104.8	32.0	72.8	50.1	6.9	23.5	16.3	3.4	22.7	10.7	0.0
2011년	108.9	31.0	77.9	52.0	9.9	26.9	11.6	3.6	26.0	12.6	1.6
2012년	107.8	29.6	78.1	59.9	33.8	18.9	5.6	1.6	18.3	10.1	1.6
2013년	103.1	28.6	74.5	59.6	34.3	17.4	5.8	2.2	14.9	8.2	1.2
2014년	119.8	27.6	92.2	77.1	50.2	19.1	5.9	2.0	15.1	8.2	1.3
2015년	91.0	25.3	65.7	53.0	33.3	13.8	3.9	2.0	12.7	6.1	1.4
2016년	104.5	24.7	79.8	61.2	45.5	9.6	3.5	2.5	18.7	9.1	1.2
2017년	97.8	24.2	73.7	56.8	43.1	9.6	1.8	2.3	16.9	6.8	1.9
2018년	119.9	23.2	96.7	70.7	56.9	9.8	2.2	1.9	26.0	11.4	3.6
2019년	123.4	22.7	100.7	74.9	61.3	10.0	1.8	1.9	25.7	10.5	3.6
2020년(p)	134.4	22.6	111.8	84.0	68.4	11.8	1.4	2.3	27.9	13.8	2.7

주 1. 사료작물 중 동계작물 기타에는 귀리 헤어리베치, 유채 등이 포함되어 있으며, 하계작물 기타에는 귀리, 총체벼 등이 포함되어 있음.
주 2. 2020년 수치는 농림축산식품부 예측치임.
자료: 통계청, 농림축산식품부 내부자료. 정민국 외(2021),「조사료 온라인 플랫폼 구축 타당성 분석」

표 1-57. 조사료 공급 현황

단위: 천ha

구분	국내 생산				수입(B)	합계 (C=A+B)	자급률 (A/C)
	사료작물	볏짚	목초	소계(A)			
2011년	742	2471	217	3430	876	4306	79.7
2012년	742	2510	207	3460	989	4449	77.8
2013년	704	2592	200	3495	993	4489	77.9
2014년	869	2586	193	3649	914	4563	80.0
2015년	623	2720	177	3520	909	4430	79.5
2016년	779	2383	173	3334	961	4296	77.6
2017년	721	2169	169	3060	1228	4287	71.4
2018년	960	2347	162	3470	971	4441	78.1
2019년	997	2587	159	3742	944	4687	79.9
2020년(p)	1102	2664	158	3923	896	4820	81.4

주 1. 수입물량은 원물기준, 국내 생산물량은 건물 기준임.
주 2. 2020년은 농림축산식품부 예측치임.
자료: 농림축산식품부 내부자료. 정민국 외(2021), 「조사료 온라인 플랫폼 구축 타당성 분석」

표 1-58. 조사료 시중 유통 가격(운송비 제외)

단위: 원/kg

구분	국내 생산				수입 건초			
	사료작물(청보리 등)		볏짚		톨페스큐		티모시	
	원초	건초 환산	원초	건초 환산	원초	건초환산	원초	건초환산
2013년	130	327	120	162	358	378	499	519
2014년	100	251	95	129	292	312	490	510
2015년	130	327	105	142	307	327	482	502
2016년	136	342	135	183	256	276	415	435
2017년	130	327	100	135	281	301	441	461
2018년	134	337	135	183	298	318	504	524
2019년	140	352	143	194	333	353	487	507
2020년	138	347	143	194	345	365	489	509
평년('16~20)	**136**	**342**	**138**	**187**	**304**	**324**	**472**	**492**

주 1. 수입물량은 원물기준, 국내 생산물량은 건물 기준임.
주 2. 2020년은 농림축산식품부 예측치임.
자료: 농림축산식품부 내부자료. 정민국 외(2021), 「조사료 온라인 플랫폼 구축 타당성 분석」

표 1-59. 과거 조사료 생산 확대를 위한 정책 방향

분야	정책 방향
조사료 생산기반 확충	● 조사료 재배면적 및 다수확 우량 품종 개발·보급 확대 -신품종 보급, 재배작물 다양화 및 작부체계 개발 ● 축산 농가의 경쟁력 강화 -지자체·경영체 경쟁 유도, 종자관리 강화, 실수요자 중심 사업
논 이용	● 국내 수급, 토양특성 등 감안 하여 재배단지 점진적 확대(2011년 254천ha→2012년 320천ha)

재배 확대	● 조사료 재배 소득 증대 및 생산 효율화 지원 –사일리지 제조비(3만 원/톤→4만 원) 인상 –타작물 재배보조금(300만 원/ha) –준경관보전직불금(100만 원/ha) –간척지 사용료 면제, 장기 임대(5년) 및 이모작 허용 등
유통 활성화 및 수급 안정	● 유통비·운영자금 지원 및 지원 대상 확대 –장거리 운송비, 유통촉진비, 생산구축비 지원, TMR운영자금 지원 신설 ● 계약재배, 공급·구매자 간 MOU확대 ● TMR가공공장 지원 강화 ● 수급 상황 고려 할당관세 물량 탄력적 운용
품질 및 안전관리 강화	● 생산실명제 및 품질 등급 표시제 추진 –자발적으로 품질 등급이 기재된 생산 실명 표기 ● 조사료 펠렛 등 고품질 가공 조사료 개발 ● 사료용 볏짚에 대한 농약 검사 실시
교육·홍보 강화	● 순회 교육 등을 통한 국내 조사료의 우수성 홍보 ● 조사료 생산·이용 기술 연구 및 기술보급 확대

자료: 우병준 외(2011), 「벼 대체 사료작물 이용시스템 구축 방안」 참조

표 1-60. 조사료 생산 기반 확충 사업 내용

분야	추진 과제
조사료 사일리지 제조·운송비 지원	● 국내산 조사료 제조에 소요되는 비용 지원 –사일리지 제조용 비닐, 망사, 발효제, 연료 및 감가상각비, 관내 단거리 운반비용, 인건비, 사일리지 및 건초 사후관리 비용, 보온덮개 등 –지원 단가는 톤당 6만 원(ha당 18만원)
조사료 장거리 유통비 지원	● 국내산 조사료를 공급 또는 구매하는 자, 배합사료 가공공장(TMR) 등에 유통비용 지원 –장거리 운송비: 품질등급제(동·하계 C등급 이상)를 적용한 국내산 조사료를 타 지역으로 유통하고자 하는 단체 및 경영체 등에 지원, 50~100km미만은 실운송비의 30% 지원, 100km이상은 40%(30원/kg 한도) –생산구축비: 연간 1천 톤 이상 타 시·군으로 50km이상 유통하는 경우, kg당 5원(건초는 10원) –유통촉진비: TMR업체에 한해, 연간 1천 톤 이상 타 시·군으로 유통하는 경우, 10원/kg지원
조사료용 기계·장비 지원	● 조사료 생산·이용에 필요한 트랙터, 운반·예취·집초기, 곤포장비, 진압기, 반전기, 채종기, 이동식 계근장비 등을 지원 –사업 대상자에 따라 보조 또는 융자 형태로 지원
조사료용 종자구입 지원	● 조사료 생산을 위해 종자를 구입하고자 하는 자에게 종자 구입비를 지원 –농가 자가생산 종자에는 지급하지 않고, 국내 육성 품종, 수입 적응성 인증 품종에 지급 – 농업기술센터, 지역 농·축협, 낙농육우협회 등을 통해 구입한 비용
가공·유통시설 지원	● 유통센터 또는 TMR가공시설 등의 시설 보완 및 개보수, 기계·장비 보완 및 수리, 원재료 구입 및 운영 지원 등에 필요한 자금을 지원
조사료 전문단지 조성	● 5년 이상 조사료 재배가 가능한 지역을 대상으로 사일리지 제조비, 조사료용 기계·장비, 종자, 퇴비구입비 및 액비살포비, 입모중파종비 등을 지원

자료: 정민국 외(2021), 「조사료 온라인 플랫폼 구축 타당성 분석」 참조

표 1-61. 한우농가 및 낙농가의 주 이용 국내산 조사료(1+2+3순위 가중 평균)-291농가 대상

단위: %

볏짚	이탈리아라이그라스	옥수수 사일리지	옥수수	수단그라스	기타	국내산 이용안함	합계
39.2	19.9	8.3	7.3	9.5	11.9	4.0	100.0

자료: 정민국 외(2021), 「조사료 온라인 플랫폼 구축 타당성 분석」 참조

표 1-62. 한우농가 및 낙농가의 주 이용 수입 조사료(1+2+3순위 가중 평균)-291농가 대상

단위: %

티모시	알팔파	톨페스큐	귀리	건초	기타	수입산 이용안함	합계
21.2	20.6	17.0	9.4	1.7	11.9	18.2	100.0

자료: 정민국 외(2021), 「조사료 온라인 플랫폼 구축 타당성 분석」 참조

표 1-63. 한우농가 및 낙농가의 국내산 조사료 자체 재배 급여 비중-291농가 대상

단위: %

재배안함	20%미만	20~40%미만	40~60%미만	60~80%미만	80~100%미만	전량재배(100%)	모름/무응답
17.5	9.3	13.4	9.6	6.5	3.4	30.2	10.0

자료: 정민국 외(2021), 「조사료 온라인 플랫폼 구축 타당성 분석」 참조

표 1-64. 한우농가 및 낙농가의 국내산 조사료 구입 경로(복수 응답)-291농가 대상

단위: %

구분	자가공급	지역 조합(농·축협)	협회	영농조합법인	농가	개인(상인)	전문업체	지자체, 공공기관
볏짚	61.0	19.3	6.9	11.5	23.4	2.3	1.8	0.5
옥수수 사일리지	74.4	18.6	2.3	7.0	11.6	-	-	-
IRG	56.4	19.8	1.0	10.9	13.9	2.0	-	1.0
수단그라스	81.4	9.3	4.7	4.7	7.0	2.3	2.3	-
기타	52.2	39.1	6.5	2.2	8.7	4.3	4.3	2.2

자료: 정민국 외(2021), 「조사료 온라인 플랫폼 구축 타당성 분석」 참조

표 1-65. TMR제조 시 국내산 조사료 사용 문제점(TMR업체 42개소 대상)

단위: %

국내산 조사료의 품질이 균일하지 않음	국내산 조사료 가격이 높음	국내산 조사료 이용시 TMR품질 저하	원료를 안정적으로 확보하기 어려움
71.4	4.8	11.9	11.9

자료: 정민국 외(2021), 「조사료 온라인 플랫폼 구축 타당성 분석」 참조

표 1-66. TMR제조 시 국내산 조사료 이용 비중을 높이기 위한 과제(TMR업체 42개소 대상)

단위: %

국내산 조사료의 안정적 확보 (계약 생산 또는 직접 생산)	국내산 조사료의 품질 등급제 도입	국내산 조사료 가격 인하	국내산 조사료 특성에 맞는 TMR제조 방법 개발 연구
14.3	57.1	23.8	4.8

자료: 정민국 외(2021), 「조사료 온라인 플랫폼 구축 타당성 분석」 참조

○ **(문제점) 국내산 조사료의 품질경쟁력이 낮고 생산지역이 편중돼 있음.** 우리나라 지형 및 기후여건 상 재배지가 호남 지역으로 집중되는 반면 그 외 지역은 조사료 공급이 현저히 부족한 상황임. 타 지역으로부터 국산 조사료를 공급받지 못하면 수입산 의존도가 높아질 수밖에 없는 구조임.

- 2019년 기준 한육우 사육두수는 경북이 21.7%로 가장 많고, 전남(16.6%), 충남(12.4%), 전북(12.2%) 순인 반면, 사료작물 재배면적은 전남 42%, 전북 16.4% 순으로 나타남. 대가축 비중보다 사료작물 비중이 높은 지역은 전남, 전북, 제주이며, 그 외 지역은 반대로 나타나 지역간 편차가 큰 편임.
- 양질의 국내산 조사료가 부족해 수입조사료에 대한 선호도가 높은 편임. 국내산 조사료는 볏짚이 큰 비중을 차지(2019년 기준, 44.3%)하고 있는데 그 외에 재배·공급되는 조사료도 IRG와 호밀 등 일부 작물에 편중(2019년 기준, 59.6%)되어 있어 축산농가의 선택 폭이 좁은 편임.
- 특히, 우유 생산량과 품질에 민감할 수밖에 없는 젖소 농가와 TMR(혼합사료)제조업체들도 국내산보다 수입 조사료를 선호하고 있음. 수입조사료는 연중 균일한 품질·물량으로 공급이 가능하고 초종도 자유롭게 선택이 가능함.

○ **국내산 조사료 연중공급능력이 부족함**. 국내산 조사료는 사일리지 장기 보관시 발효 불량, 설치류나 조류에 의한 감모 등의 이유 때문에 동계·하계 수확 시기에 집중 거래되고 있음.

- 축협 등 조사료유통센터는 대형 보관시설 부족, 보관비용, 감모, 직접비 등 부담으로 1개월 내에 판매를 종료할 수밖에 없음. 또한, 대규모 곤포 사일리지(약 500kg)위주로 유통됨에 따라 소규모 축산 농가들은 이용 시 어려움이 큼.

표 1-67. 사료작물 이용 및 재배 확대 방안

구분	추진 과제
경종농가 사료작물 생산기반 강화	● 양질 조사료 생산량 증대를 위해 답리작을 지속적으로 확대해야하며, 이를 위해 동계 논에 사료작물 재배 시 지급하는 직불금 예산을 확대 -지역 특성을 고려한 작목 선정, 전문생산단지 조성, 지역 내 가축분뇨 사용과 연계 -사료용 총체벼, 옥수수 등 대체작물 재배확대를 통해 곡물자급률 제고 필요 -동계 사료작물을 재배하지 않는 농경지에 정부 보조를 늘려 조사료 재배 확대
축산농가 사료작물 생산기반 강화	● 축산농가 조사료 자가 생산 유도, 겨울철 휴경농지 이용 -사일리지 제조비용, 정책 자금 우선 지원 등 인센티브 제공·강화
경축순환 활성화를 통한 생산기반 확충	● 지역자원순환형 경축순환 농업지구 지정, 규모화 및 시범사업 통해 생산 기반 확대 -지자체별 조사료 생산목표 부여 및 우수 지자체 인센티브 제공 -경축순환 연계 생산물 우수성에 대한 교육·홍보 실시
조사료 유통기반 확충	● 조사료 유통센터 지원 정책 개선 및 운영자금 지원 한도 확대 필요 ● 소규모 농가 수요에 대응하기 위해 조사료 소포자아 활성화(500kg→15~20kg)
체계적인 품질 관리 방안	● 조사료 수분·무게 등과 관련한 표준 조견표 작성 및 보급 ● 생산실명제 및 품질 등급제 강화 → 신뢰성 제고, 품질 개선

자료: 농어업·농어촌특별위원회 축산분과, 「사료 수급·이용실태 및 사료 자급률 제고 방안」연구용역 최종보고회 자료 (20.12.23.)

○ **(개선방향)** 조사료 재배·이용 확대를 위해서는 축산농가가 조사료를 직접 재배하여 급여하는 방식이 중심이 되어야 함.

- 축협 등 생산자단체에서도 TMR·TMF 가공 공급, 조사료유통센터 운영, 대규모 조사료 재배단지 구축하고 있으며, 정부에서도 신품종 개발·보급 및 조사료생산기반확충사업, 논타작물재배지원 등을 통해 조사료 재배·활용을 추진하고 있음. 이를 통해 수입곡물을 원료로 하는 배합사료 사용량을 줄이고, 곡물자급률 향상에 기여하는 효과를 거둘 수 있음. 특히, 가축분뇨 퇴·액비를 살포·활용하여 조사료를 재배함으로써 지역자원기반 경축순환농업 활성화로 이어질 수 있음.

8. 채소류

❍ 최지현 외(2010)에서는 채소류 생산량이 재배면적 감소 등의 영향으로 줄어들 가능성이 크나, 국내 생산 기반 유지 및 자조금 단체의 소비 촉진 활동으로 생산과 소비가 비슷한 수준을 유지한다는 전제하에 자급률 목표치를 85.2%로 설정함.

❍ 성명환 외(2016)에서는 재배기술 향상과 새로운 품종 개발로 인해 생산량이 증가하고 있음에도 불구하고 잦은 기상 이변으로 생산량 변동성이 심해 안정적 생산과 공급이 어렵다는 점과 소비량은 지속적으로 증가하고 있는 점 등을 고려하여 자급률 목표치를 설정하였음. 다만, 채소류에 대한 계약재배 및 수매비축사업, 원예브랜드사업, 밭농업직불금 등의 정책이 향후에도 지속적으로 수행될 것이라는 전제 하에 과거 목표치보다는 상향 조정된 87.0%로 설정함.

- '22년 채소류 자급률 목표치는 계약재배 및 수매비축 사업, 밭농업직불금 확대 등을 통한 생산 증대를 반영하여 상향 조정(83.0%→89.5%)함.

❍ (정책) 생산 기반 정비, 계약재배 확대, 에너지 절감 등을 통해 생산비를 절감하고 경쟁력을 확보하여 수급 및 가격 안정을 도모하기 위한 정책이 시행됨.

- 밭 기반 정비(용수개발, 농로개설, 경지정리 및 관수시설 등 밭기반정비를 위한 지원정책이 수행되었으며, 육묘장, 비가림시설, 우량종구 공급, 농기계 임대사업 등을 지원하였으며, 에너지 절약 시설(에너지 저장 및 순환형 첨단온실 시스템, 고효율 보완자재 등 에너지 절감형 실용기술 R&D추진, 다겹 보온커튼 및 열 회수장치 등)과 신재생에너지 보급을 통해 노동시간을 단축하고, 생산비용을 절감하였음.
- 계약재배 물량을 단계적으로 확대하고, 가격 하락 시 품목별 최저보장가격으로 산지폐기 또는 수매하여 경영안정 지원 및 계약재배 활성화하였음.

9. 과일류

❍ 최지현 외(2010)에서는 과일류 재배면적이 감소하나, 생산 확대 및 생산성 향상 등의 정책 시행으로 생산량이 증가할 것으로 가정하였으며, 소비도 수입 확대 등의 영향으로 현 수준 대비 꾸준히 증가할 것이라는 전제 하에 자급률 목표치를 75.0%로 설정함.

❍ 성명환 외(2016)에서는 과일류 자급률을 80% 수준으로 재설정하였음. 최근 과일류 생산량이 늘어나고 있으나, 기상여건 등 생산량 변동이 심해 안정적 생산과 공급이 어려운 실정임. 반면 소비량은 수입 확대에 따라 증가하는 추세임을 고려하였음. 다만, 과일류에 대한 생산성을 높이기 위한 생산 정책(밀식재배, 감귤 1/2간벌 사업, 포도 무가온·비가림 재배 등)이 지속되고, 국내산 고품질, 안전 과일로의 외국산 대체 및 과일 수입 증가폭 완화 등을 고려해 2020년 과일류 목표치를 상향 조정하였음.

- ‘22년 과일류 자급률 목표치는 수입 확대 및 소비 증가로 자급률이 하락 추세를 보이는 반면, 점차 수입산을 대체할 수 있는 생산성 제고 정책이 지속된다는 가정 하에 조정(78.0%→77.4%)함.

❍ (정책) 생산성 향상 및 시설현대화 등의 정책을 생산 기반을 확충하고, 수출 확대 및 R&D 등을 통해 경쟁력을 강화시키고자 하였음.

- 생산 효율화를 위해 고품질 안전과실 생산 기반(비가림, 방풍시설, 품종 갱신 등)을 확대하였고,시설 현대화 및 무병묘 공급, 기후변화에 적응가능한 우량 신품종 육성 등 비용절감형 재배기술 보급하여 경쟁력을 강화하였음.
- 시장 개방 확대로 인한 FTA대책(폐업지원 및 피해보전직불제 도입)을 마련하여 농가소득을 보장하고, 생산 조직화·규모화, 수출전문단지 육성을 통해 공세적으로 수출을 확대하고 가공식품 개발 등을 통해 신수요 창출 및 안정적 판로를 확보함.

❍ 과일류 자급률은 2015년 78.8%에서 2019년 74.5%로 지속적으로 하락하였으며 2020년에도 73.9%로 추정되어 자급률 목표치인 80%를 밑돌고 있음.

- 특히, 2018년과 2020년에는 봄철 냉해, 태풍 피해 등 기상 악화에 따른 작황 부진으로 국내 과일 생산량이 감소하였음. 또한 다양성을 선호하는 소비 트렌드로 인해 외국산 과일의 수입량이 지속적으로 증가하면서 과일 자급률은 전반적으로 하락한 것으로 나타남.

표 1-68. 과일류 자급률 추이 및 추정치

단위: 천 톤

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020추정
생산량	2,364	2,387	2,358	2,160	2,206	1,943
총수요량	3,000	3,025	3,062	2,865	2,961	2,628
자급률(%)	78.8	78.9	77.0	75.4	74.5	73.9

자료: 농림축산식품 주요통계(2015), 식품수급표(2015).

❍ 사과 재배면적은 2000년대 이후 전반적인 증가 추세로 2017년 3만 4천 ha에 이르렀으나, 이후 점차 감소하여 2020년에는 3만 2천 ha 수준임. 최근 사과 재배면적이 감소한 것은 노목 위주의 폐원지원 사업과 타 작목으로의 전환이 주요 원인임.

- 사과 생산량은 2015년 이후 평균 54만 톤 수준을 유지하였음. 그러나 2020년에는 재배면적 감소와 더불어 봄철 저온피해, 여름철 긴 장마와 병해충 증가, 태풍 피해 등의 영향으로 전년대비 21% 감소한 42만 2천 톤에 그침.

❍ 배 재배면적은 2000년 이후 연평균 5%씩 지속적인 감소 추세를 나타냄. 명절 성수기를 제외한 평상시 소비량 감소, 지역개발 등에 따른 폐원, 타 작목으로의 전환 등으로 재배면적이 2010년 1만 6천 ha에서 2020년 9천 ha까지 감소함.

- 재배면적 감소에 따라 생산량도 전반적인 감소 추세에 있음. 2010년 30만 8천 톤이던 배 생산량은 2020년 13만 3천톤으로 감소하였음. 2020년에는 재배면적 감소와 봄철 저온, 장마, 태풍 등 생육기 기상 악화로 생산량이 전년대비 34%나 감소함.

❍ 복숭아 재배면적은 폐원지원사업이 시행된 2004~2008년 사이 감소하였다가, 이후 2017년까지 꾸준한 증가세를 보이며 22만 2천 ha까지 확대되었음. 이는 다른 과일에 비해 복숭아 가격이 높은 편이며, 출하기간이 상대적으로 짧아 노동력 등 경영비 부담이 적기 때문임. 최근에는 노목 폐원과 작목 전환 등으로 2020년 재배면적이 2만 ha 수준으로 감소함.

- 복숭아 생산량은 재배면적 증가에 따라 2010년 13만 5천톤에서 2019년 21만 톤으로 늘어남. 2020년 생산량은 기상 악화로 인한 작황 부진으로 17만 3천톤 수준으로 추정됨.

❍ 포도 재배면적은 농가 고령화, 수입 포도 증가에 따른 작목 전환 등으로 2000년 2만 9천 ha, 2010년 1만 8천 ha에서 2020년 1만 3천 ha까지 감소함. 특히 2017년에는 FTA 폐업지원사업으로 재배면적이 전년대비 13% 감소한 바 있음. 2020년은 소비자 선호도가 높은 샤인머스켓 품종의 신규 식재로 재배면적이 전년대비 4% 증가함.

- 포도 생산량은 2010년에 25만 7천 톤이었으나, 재배면적 감소에 따라 2019년 16만 6천 톤으로 줄었으며, 2020년에는 기상 악화에 따른 단수 감소로 생산량이 13만 6천 톤까지 줄어듬.

❍ 감귤 재배면적은 2005년 이후 2020년까지 매년 2만 1천 ha 수준으로 큰 면적의 변화 없이 유지됨.

- 감귤 생산량은 2010년 이후 평균 64만 톤 내외의 수준을 유지하고 있음. 2020년 감귤 전체 생산량은 노지온주 생산량 증가로 67만 톤까지 증가한 것으로 추정됨.

❍ 단감 재배면적은 농가 고령화와 소비 감소 등으로 인해 2000년 2만 4천 ha에서 2020년 8천 ha까지 지속적으로 감소함.

- 단감 생산량은 재배면적의 감소에 따라 지속적으로 줄어드는 추세에 있음. 2010년 15만 4천 톤 수준의 생산량은 2019년 9만 6천톤으로 감소하였고, 2020년에는 재배면적 감소와 기상 악화에 따른 작황 부진까지 겹쳐 생산량이 8만 8천톤까지 줄어듬.

표 1-69. 주요 과일 자급률 추이

단위: 천 톤, kg

구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020(추정)
사과	생산량	582,846	576,369	545,349	475,303	535,324	422,115
	총수요량	587,434	578,998	543,675	476,800	534,054	419,815
	1인당소비량	11.4	11.2	10.5	9.2	10.3	8.1
배	생산량	260,975	238,014	265,757	203,166	200,732	132,580
	총수요량	242,188	211,954	238,181	171,026	171,105	108,841
	1인당소비량	4.7	4.1	4.6	3.3	3.3	2.1
복숭아	생산량	153,882	207,539	222,284	206,889	210,345	173,468
	총수요량	154,588	206,785	222,648	207,304	212,584	171,036
	1인당소비량	3.0	4.0	4.3	4.0	4.1	3.3
포도	생산량	223,695	229,284	190,265	175,399	166,159	136,262
	총수요량	288,564	273,990	243,359	238,400	233,324	191,767
	1인당소비량	5.6	5.3	4.7	4.6	4.5	3.7
감귤	생산량	639,892	609,832	597,294	621,154	629,785	667,572
	총수요량	644,117	615,185	600,631	621,913	627,383	663,411
	1인당소비량	12.5	11.9	11.6	12.0	12.1	12.8
단감	생산량	157,990	124,020	114,330	104,362	96,271	87,866
	총수요량	149,435	118,901	108,735	98,470	93,330	82,926
	1인당소비량	2.9	2.3	2.1	1.9	1.8	1.6
6대 과일 합계	생산량	2,019,280	1,985,058	1,935,279	1,786,273	1,838,616	1,619,863
	총수요량	2,066,326	2,005,813	1,957,229	1,813,912	1,871,780	1,637,797
	자급률(%)	97.7	99.0	98.9	98.5	98.2	98.9

주: 2020년 사과, 배 생산량은 통계청 확정치임.

주요국 식량자급 정책

1. 일본

1.1. 일본 식량정책의 배경과 목표

❍ 일본에서 식량안보에 대한 관심이 일기 시작한 것은 1970년대 초반의 세계적인 식량위기가 그 배경이었으며, 이를 계기로 촉발된 식량안보에 대한 사회적 관심과 논의 과정을 거쳐 1996년에 '식료·농업·농촌법'에서 식량안보의 개념과 방안 등이 설정되었음.

- 일본의 식량자급률(칼로리 기준)은 1960년대 중반까지는 70%를 상회하였으나, 이후 점차 하락하여 1970년대 중반에는 50% 중반 수준까지 하락하였음.

❍ '식료·농업·농촌법' 제2조에서 식량은 인간의 생명 유지와 건강하고 충실한 생활의 기초로서 반드시 필요한 것으로 국민이 **양질의 식량**을 **합리적인 가격**에 조달할 수 있는 환경을 조성하는 것을 국가의 기본적인 책임으로 규정하였음.

1.2. 일본의 식량안보 달성을 위한 정책 방안

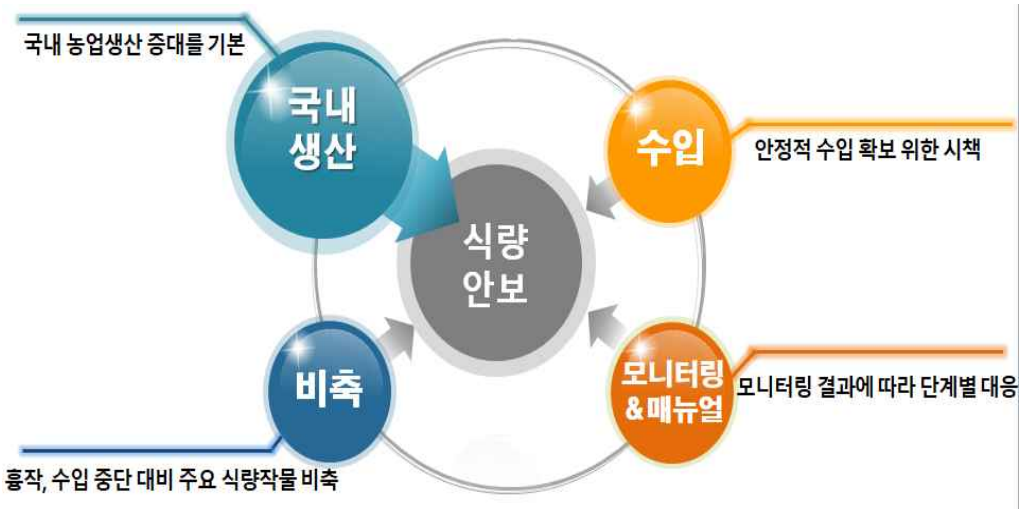
❍ 식량안보를 달성하기 위해서는 먼저 **식량안보와 관련된 상황을 정확히 파악**하는 것이 전제되어야 하므로, 식량공급 측면에서의 다양한 리스크에 대한 분석·평가, 국제식량수급 모니터링을 상시적으로 실시

- 일본 정부는 주요 곡물(쌀, 밀, 대두, 사료용 옥수수 등)을 중심으로 국내 및 국제적인 식량수급에 대한 모니터링과 리스크 분석을 상시적으로 실시하고, 이를 매년 보고서('식료공급에 관한 리스크의 분석·평가, 食料供給に係るリスクの分析‧評価)를 발간하고 있다.

❍ 한편, **평시에 식량의 안정적인 공급**을 확보하기 위해서는 세계의 식량수급 및 무역이 불안정한 요소를 지니고 있으므로, **국내 농업생산의 증대** 도모를 기본으로 하고, **수입과 비축을 적절히 조합**하는 것을 원칙으로 함.

❍ 또한, 국가의 식량공급에 영향이 큰 흉작, 수입 중단 등의 예측이 어려운 사태가 발생하거나 발생할 우려가 있을 **유사 시**에는 사태의 심각도에 따라 **식량 증산, 유통 제한** 및 **기타 필요한 조치를 강구**하여야 한다는 점을 명시하였음.

〈그림2〉 일본의 식량안보 정책 방안



자료: 일본 식료·농업·농촌법

1.3. 일본의 식량안보 달성을 위한 세부 정책 방안

1.3.1. 국내 생산

❍ 식량공급의 관점에서 국내 생산은 수송 장해 등의 리스크가 낮아 안정적 공급 가능성이 높기 때문에 식량자급률과 식량자급력의 유지 및 향상을 목표로 함.

❍ 일본 정부는 외국과의 생산조건의 격차가 있는 품목을 대상으로 판매가격과 생산비의

차액을 지원(밭작물 직불)하여 지속적인 농업 생산 활동을 지원하고 있음.

- (품목) 밀, 맥류, 대두, 메밀, 유채, 사탕무, 전분용 감자(총 7종)
- (단가) 품목에 따라 단수별·당도별 차등 지급

표 2-1. 일본의 밭작물 직불 대상품목 및 단가

품목	밀	맥류	대두	메밀	유채	사탕무	전분용 감자
차등 근거	단수					당도	
단가 (엔)	4,870~9,040 /60kg	맥주보리 (4,090~5,550엔/50kg), 겉보리 (4,410~6,030엔/50kg), 쌀보리 (6,350~8,650엔/60kg)	7,890~9,940엔/60kg	15,360~17,470엔 /45kg)	15,360~17,470엔 /45kg	7,390엔 /ton, 당도 16.3도를 기준으로 0.1도당 62엔을 가감	11,610엔 /ton, 당도 19.5%를 기준으로 0.1%당 64엔을 가감

자료: 일본 농림수산성

❍ 일본은 만성적인 쌀 과잉을 완화하는 동시에 식량자급률 제고를 달성하려는 목적으로 1974년부터 논에 벼 대신 타작물을 재배할 경우 직불금을 지급하는 정책을 실시해 오고 있음.

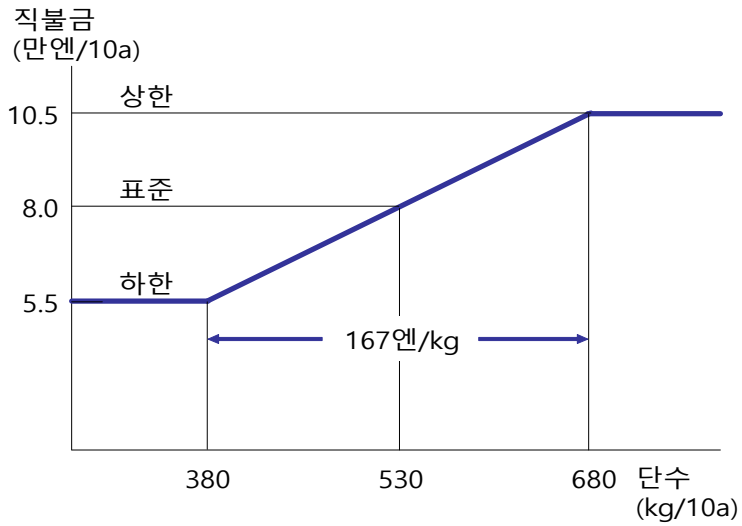
- (품목) 콩, 사료작물, 맥류, 총체벼, 가공용 쌀, 사료용·쌀가루용 쌀
- (단가) 품목에 따라 다르게 책정되고 있으며, 사료용·가루용 쌀의 경우 단수에 비례하여 지원단가가 상승하도록 설계(각 지방정부가 지정한 작물을 이모작 재배 시 품목에 따라 10a당 12~20천 엔을 추가로 지원할 수 있도록 중앙정부가 지원)

표 2-2. 일본의 논활용 직불 대상품목 및 단가

품목	콩·사료작물·맥류	총체벼	가공용 쌀	사료용·쌀가루용 쌀
단가 (천엔/10a)	35	80	20	55~105, (하한) 55(380kg/10a 미만) 단수 1kg 증가시 167엔씩 가산 (상한) 105(최대 680kg/10a)

자료: 일본 농림수산성

그림 2-1. 사료용 쌀·가루용 쌀의 단수에 따른 지원단가



자료: 일본 농림수산성

❍ 식료·농업·농촌기본법에서는 5년 주기로 재설정하는 '식료·농업·농촌기본계획'에서 자급률 목표를 설정할 것을 의무화하였고, 그 수준을 점차 높여 나가도록 정하였음.

- 기본계획에서는 '식료의 안정공급 확보', '다원적기능 발휘', '농업의 지속적 발전', '농촌 진흥'을 실현하기 위한 구체적인 시책의 전개방향 등이 포함됨.
- '식료·농업·농촌 기본계획(이하에서는 '기본계획'으로 약칭)'은 식료·농업·농촌 기본법에 의거해 식료·농업·농촌 분야의 향후 10년 내외의 정책방침을 설정한 것으로서 정세 변화 등을 고려하여 5년 단위로 변경하는 것을 원칙으로 함.[19]
- '식료·농업·농촌 기본법'이 1999년 제정된 이래 현재까지 5년 단위로 총 5회(2000,2005,2010,2015,2020년) 마련되었음.
- 제1차 기본계획에서 식량자급률 목표를 45%(칼로리 기준)로 설정하였고, 이를 유지하다 제3차 기본계획에서 목표를 50%로 상향조정하였으나, 제4차 기본계획(2015~2019년)에서 달성 가능성 등을 고려하여 45%로 회귀하였음.

19) 식료(食料)는 식량(食糧)과 비슷한 의미로 활용되나 엄밀하게는 식량을 포괄하는 개념임. 예를 들어 식량은 쌀, 밀 등의 주식을 의미하는 것에 반해 식료는 주식에 더해 축산물, 수산물, 야채 등 주식 이외의 식재료까지 포함하는 개념임.

- 제4차 기본계획에서 생산액을 기준으로 한 식량자급률 목표치도 제시하였는데, 목표를 상향 조정(70→73%)하여 표면적인 자급률 제고보다 농업의 수익성 제고에 초점을 맞추도록 유도할 계획임.
- 2020년에 마련된 제5차 기본계획에서는 식료자급률 목표치(칼로리 기준)를 2030년까지 45%(2018년, 37%)를 달성하는 것으로 설정하였음.[20]

표 2-3. 일본 식료·농업·농촌 기본계획의 주요내용

구 분	농정 방향	기본계획의 주요내용
2000년 기본계획	◦ 농업이 지속적으로 발전하고 그 기반으로 농촌의 진흥을 도모	- 식료의 안정적 공급 확보 - 다원적 기능의 발휘 - 농업의 지속적 발전 - 농촌의 진흥
2005년 개정판	◦ 식료·농업·농촌을 둘러싼 정세의 변화와 시책의 평가에 입각한 개혁의 추진	- 국민이 알기 쉬운 정책 - 소비자의 관심사를 반영 - 농업인과 지역의 주체성·창의성 - 환경 보전을 중시 - 공세적 농정
2010년 기본계획	◦ 세계 경제와 농정의 새로운 조류에 대응하는 새로운 이념을 기반으로 식료·농업·농촌 정책의 일체적 전개	- 재생산 가능한 경영의 확보 - 수요에 대응하는 생산 확대 - 의욕있는 농업인 육성 - 우량농지의 확보와 활용 - 활력있는 농산어촌의 재생 - 안심할 수 있는 식생활 실현
2015년 개정판	◦ 고령화와 인구 감소, 글로벌화의 진전 등의 정세 변화에 대응하는 새로운 정책 추진	- 기본법의 기본 이념의 실현 - 식료의 안정 공급 확보 - 수요와 소비자 관점의 시책 - 농업인이 활약하는 여건 정비 - 지속 가능한 농업·농촌 실현 - 새로운 가능성을 개척하는 혁신 - 농가소득 향상과 농촌의 활성화
2020년 기본계획	◦ 산업정책과 지역정책을 두 축으로 추진, 국민생활에 불가결한 식료를 안정적으로 공급하고, 식료자급률 향상과 식료안전보장을 확립	-소비자와 실수요자의 니즈에 부합한 시책 -식료안보 확립과 농업·농촌의 중요성에 관한 국민적 합의 형성 -농업의 지속가능성 확보를 위한 인재 육성·확보, 생산기반 강화 -스마트농업 가속화, 농업의 디지털 전환 -부처간 연계된 지역정책으로 농촌진흥 -다원적기능의 유지·발휘 -농업·농촌의 소득 증대

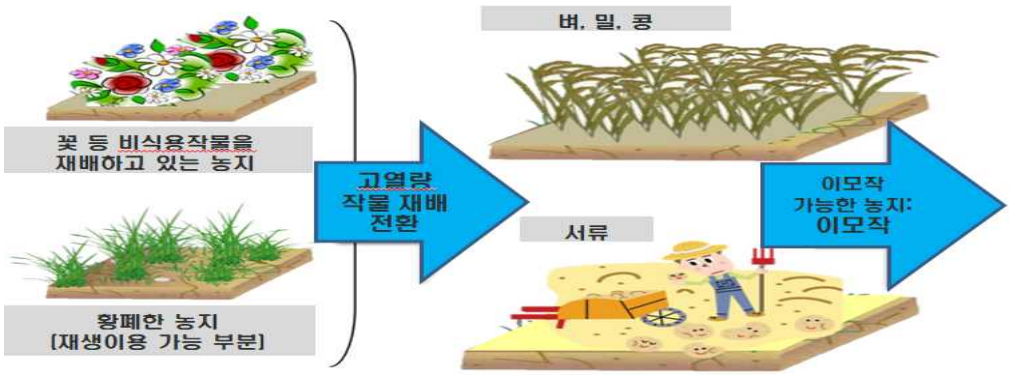
자료 : 일본 농림수산성, 「식료·농업·농촌 기본계획의 개요 (食料 · 農業 · 農村基本計画の概要)」

20) 식료자급률 목표치는 제4차 기본계획에서의 목표치인 45%와 동일하였으나, 달성 기한이 2025년에서 2030년

○ 한편, 자급률은 위기상황에서 국내 농업의 식량공급 가능 수준을 정확히 보여주지 못하는 한계가 있다는 지적이 제기되었음. 이에 식량안보는 유사 시에 대처 능력을 의미한다는 차원에서 국가의 잠재생산능력을 최대한 활용했을 때 공급가능한 식량(=열량) 수준을 지표화한 **식량자급력의 개념과 목표치**가 제시되었음.

- 식량자급력은 유사 시 국가의 농지를 최대한 활용하여 식량공급 능력을 최대화(비식용작물 재배 농지, 황폐한 농지 등에 식량작물을 식재)했을 때, 1일 국민 개개인에게 공급 가능한 열량 수준을 의미함.

그림 2-2. 일본의 식량자급력 개념



자료: 일본 농림수산성

❍ 식량자급력은 주요 식량작물(쌀, 밀, 콩, 서류)의 재배 패턴에 따라 4가지 유형으로 구분되며 서류 중심의 재배 패턴(C,D)으로 전환하면 2017년 기준으로 1인 1일당 추정 필요 열량(2,145kcal)을 충족할 수 있는 것으로 나타남.

으로 5년 연장되었음.

그림 2-3. 식량자급력의 4가지 유형



자료: 일본 농림수산성

❍ 이와 더불어 식료·농업·농촌법 제18조에서는 특정 농산물의 수입에 의해 경쟁관계에 있는 국산 농산물 생산에 중대한 지장이 초래되거나 그러한 우려가 있는 경우에는 관세율 조정, 수입 제한 등의 필요한 시책을 강구하도록 되어 있음.

1.3.2. 안정적인 수입 확보

❍ 일본은 인구밀도가 높고, 일인당 경지면적이 협소하여 국민 전체가 필요한 식량을 국내 생산만을 통하여 조달하는데 근본적인 한계점이 존재함.

- 일본의 인구밀도는 2018년 기준 1평방킬로미터당 335명(한국:513명, 미국:33명)으로 한국에 비해서는 낮으나 미국 등의 주요국가에 비해서는 매우 높은 편이고, 일인당 경지면적도 2016년 기준 3.5a 수준으로 우리나라(3.2a)와 비슷한 수준으로 협소

❍ 일본 정부는 외국으로부터의 수입에 의존하고 있는 곡물 등의 안정적인 공급을 확보하기 위해 수입국과의 우호적인 관계 유지 및 강화, 관련 정보의 수집, 수입처 다변화 등을 위해 노력하고 있음.

- 일·호주 FTA(2014년 발효)에서는 호주가 국내 사정으로 농산물 수출 제한 시 이를

최소화하는 수출제한조치 규율을 명문화하였음.

- 세계 식료품 가격 상승 등에 대처하기 위해 국제 농산물 시장 정보를 신속·정확히 공유하기 위한 AMIS(Agricultural Market Information System, 농업시장정보시스템)와 RRF(Rapid Response Forum, 신속대응포럼)를 통하여 각국간의 정책 공조를 공고히 하고 있음.

❍ 또한, 세계 전체의 농업생산 증대를 통한 안정적인 수입을 실현하기 위해 해외농업투자를 지원하는데 ODA를 적극적으로 활용하며, 추진과정에서 상대국을 약탈하는 형태(신식민주의, Land Grab)가 아닌 책임있는 투자 방식이 되도록 유도하는 것을 원칙으로 함.

- '식량안보를 위한 해외농업투자촉진에 관한 지침(2009년)'에 의거하여 대두, 옥수수 등을 중심으로 중남미, 중앙아시아, 동유럽 등에서 투자환경을 정비하는 것과 관련하여, ODA제휴, 공적금융·무역보험, 농업기술지원 등을 병행하여 활용함.
- 대상국의 식량안보 및 지속가능하며 포괄적인 경제개발과 빈곤 저감에 공헌하고, 토지소유를 존중하며 천연자원 보존을 지원하도록 함.

1.3.3. 비축

❍ 흉작 등에 의한 국산 농산물의 생산량 감소 및 세계 농산물 시장의 불안정성등에 의한 주요 곡물의 일시적인 공급 중단 등에 대응하기 위해 각 곡물별로 일정량을 비축하고, 필요 시 이를 방출함.

표 2-4. 일본의 주요 농산물 비축 기준

품목	비축 수준	비축 수준의 기준
쌀	적정수준을 100만 톤 정도에서 운용	10년에 한 번 정도 발생하는 흉작(1992년이 기준이며 93~108만 톤 규모의 비축량 필요) 및 통상적인 흉작(1994년이 기준이며 79~94만 톤 규모의 비축량 필요)이 2년 연속 발생했을 때에 대비하기 위한 수준
식량용 밀	연간 수요의 약 2.3개월 분	과거의 항만 파업, 출하하는 항만의 동결에 의

	(이 중 정부비축은 약 1.8개월 분)	한 선적 연기 사례 등을 고려한 수준
배합사료	배합사료 주원료 연간수요의 약 2개월 분 (이 중 정부비축은 1개월 분)	과거의 수출 규제, 공급 사정의 악화 등을 고려한 수준

자료 : 일본 외무성, 「일본 식량안전보장의 새로운 관점(我が国の「食料安全保障」への新たな視座)」, 2010.

1.3.4. 유사 시 대응

❍ 국가의 식량공급에 큰 영향을 미치는 사태가 발생하거나 발생 우려가 있을 시에는 '긴급사태식료안전보장지침'에 따라 사태의 심각성에 따라 3단계로 구분하여 각각의 단계에 맞춘 대응 방안을 사전에 설정하여 대비하고 있음.

- '단계0'에서는 담당부처(농림수산성)에서 대응하고, '단계1'부터는 범정부 차원의 대책본부가 설치[21]되어 대응

표 2-5. 유사시의 레벨 및 대책

	판정기준	대책
단계 0	사태의 추이 여하에 따라서는, 특정 품목의 수급에 차질이 생겨서, 식생활에 중대한 영향을 끼칠 가능성이 있는 경우 (단계 1 이후의 사태로 발전할 위험이 있는 경우) - 사례1: 주요 국내 곡물의 흉작 - 사례2: 주요 수출국의 흉작 및 이에 따른 수출규제	정보의 수집·분석·제공 체제 강화 - 비축활용 및 수입처 다변화 및 대체품 수입을 통한 식량공급 확보 - 규격외품 출하, 식품폐기 억제 등 관계사업자에 대한 행정지도
단계 1	국민이 최저한도로 필요로 하는 열량의 공급은 가능하다고 예상되지만, 특정 품목의 수급에 차질이 생겨서, 식생활에 중대한 영향이 발생할 위험이 있는 경우 (특정 품목의 공급량이, 평시의 공급량을 20% 이상 하회할 것이 예측되는 것을 기준으로 함) - 사례1: 주요 국내 곡물의 대흉작(1993년산 쌀의 작황지수가 74 수준으로 쌀 가격이 1994년 2개월만에 36% 급등하는 등 부족 현상이 심화돼 255만 톤의 쌀을 수입) - 사례2: 국제 곡물가격 상승 등의 영향으로 1973년 미국이 수출규제를 실시함에 따라 대두 가격이 급등	'단계 0'에서의 대책을 강화해서 추진하고, 이에 더해 - 공급이 감소하는 품목의 긴급증산 - '국민생활이법[22]'에 의한 가격·유통 규제(판매기한·수량·가격 등을 정부가 지정, 이에 불응할 시 3년 이하 징역 또는 100만 엔 이하의 벌금 부과)
단계	국민이 최저한도로 필요로 하는 열량의 공급이 곤란해 질 위	법률에 근거한 규제를 강화하고, 이

21) 대책본부장의 직위는 각 사태에 따라 유동적임.

2	험성이 있는 경우 (일인당 하루 공급열량이 2,000킬로칼로리를 하회할 것으로 예측되는 경우를 기준으로 함)	에 더해 - 열량효율이 높은 작물로 생산전환 실시, 기존 농지 이외의 토지 활용 - 물가통제령에 의한 가격통제 및 식량배당·배급

22) '매점 등 방지법(買い占め等防止法)'과 '국민생활안정긴급조치법'을 합해서 일반적으로 '국민생활이법'이라고 칭함.

2. 중국

2.1. 중국 곡물 수급 현황

❍ 2003년 식량 가격 하락에 따른 재배면적 감소 등의 이유로 식량 생산량이 4.3억 톤까지 감소한 이후, 중국 정부의 식량안보에 대한 경각심이 고조되었고, 이후 각종 식량 증산 정책을 통해 식량 생산량이 12년 연속 증가함.

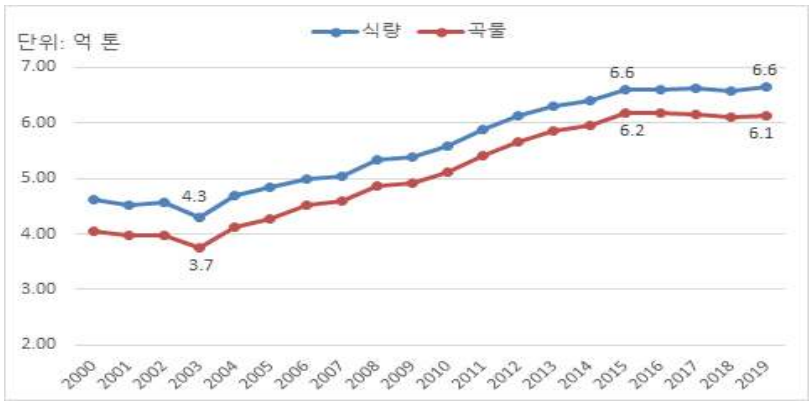
- 중국 식량 생산량은 2003년 4.3억 톤에서 2015년 6.6억 톤으로 증가하여 연평균 약 4.0%의 증가율을 기록함.

❍ 그러나 2015년 이후 중국의 식량 생산량은 다소 정체되는 양상을 보이면서 6.6억 톤 수준을 유지함.

❍ 식량의 대부분을 차지하는 곡물도 식량 전체 생산량과 거의 동일한 패턴으로 변화함.

- 식량은 곡물, 두류, 서류를 포함하며, 곡류는 쌀, 밀, 옥수수, 보리, 수수 외에도 각종 잡곡을 포함함.

그림 2-4. 중국의 식량과 곡물 생산 추이



자료: 중국통계연감.

❍ 중국의 식량 생산량이 증가하는 가운데, 인구 증가, 소득 증대에 따른 소비량 증가, 축산업 발전에 따른 사료용 곡물 소비 증가, 식생활 다변화에 따른 가공용 곡물 수요 증가로 식량 총 수요량이 증가하였고, 수요량 중 일부는 수입에 의존하기 시작하였으며, 그 의존도가 점차 높아지고 있는 실정임.

- 2020년 기준 중국의 식량 총 수입량은 1.43억 톤이고, 그중 대두 수입량은 10,033만 톤으로 가장 큰 비중을 차지함.
- 옥수수는 1,130만 톤으로 전년 대비 135.7% 증가, 밀은 838만 톤으로 전년 대비 140.2% 증가, 보리는 808만 톤으로 전년 대비 36.3% 증가, 수수는 481만 톤으로 전년 대비 478.6% 증가, 벼(쌀)는 294만 톤으로 전년 대비 15.6% 증가함.

그림 2-5. 중국의 식량과 대두 수입량 추이

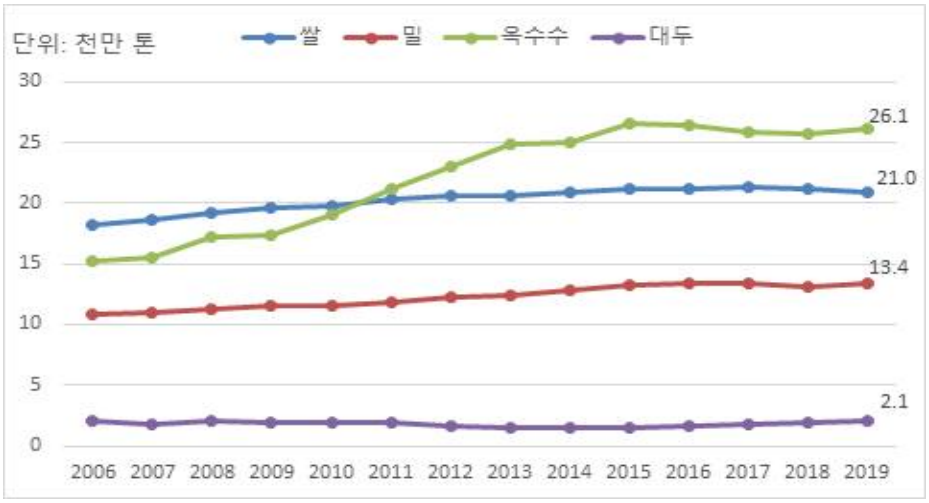


자료: 중국해관

❍ 주요 식량작물 중 옥수수가 전체 식량 생산량 증가를 견인하였고, 쌀과 밀 생산량은 점진적으로 증가하고 있으며, 두류 생산량은 정체되어 있음.

- 2003년 1.16억 톤에 불과하던 옥수수 생산량은 2015년 2.65억 톤으로 증가하며 128.8%의 증가율을 기록함.
- 동 기간 벼와 밀의 생산량은 각각 32.0%와 53.3% 증가했고, 두류 생산량은 오히려 28.9% 감소함.

그림 2-6. 주요 식량작물의 생산량 추이



자료: 중국통계연감.

표 2-6. 중국의 주요 식량 생산량 추이(1978-2019)

단위: 만 톤

	식 량	곡 물	벼	밀	옥수수	두류
1978	30,476.5		13693.0	5384.0	5594.5	
1980	32,055.5		13990.5	5520.5	6260.0	
1985	37,910.8		16856.9	8580.5	6382.6	
1990	44,624.3		18933.1	9822.9	9681.9	
1991	43,529.3	39566.3	18381.3	9595.3	9877.3	1247.1
1992	44,265.8	40169.6	18622.2	10158.7	9538.3	1252.0
1993	45,648.8	40517.4	17751.4	10639.0	10270.4	1950.4
1994	44,510.1	39389.1	17593.3	9929.7	9927.5	2095.6
1995	46,661.8	41611.6	18522.6	10220.7	11198.6	1787.5
1996	50,453.5	45127.1	19510.3	11056.9	12747.1	1790.3
1997	49,417.1	44349.3	20073.5	12328.9	10430.9	1875.5
1998	51,229.5	45624.7	19871.3	10972.6	13295.4	2000.6
1999	50,838.6	45304.1	19848.7	11388.0	12808.6	1894.0
2000	46,217.5	40522.4	18790.8	9963.6	10600.0	2010.0
2001	45,263.7	39648.2	17758.0	9387.3	11408.8	2052.8
2002	45,705.8	39798.7	17453.9	9029.0	12130.8	2241.2
2003	43,069.5	37428.7	16065.6	8648.8	11583.0	2127.5
2004	46,946.9	41157.2	17908.8	9195.2	13028.7	2232.1
2005	48,402.2	42776.0	18058.8	9744.5	13936.5	2157.7
2006	49,804.2	45099.2	18171.8	10846.6	15160.3	2003.7
2007	50413.9	45963.0	18638.1	10949.2	15512.3	1709.1
2008	53434.9	48569.4	19261.2	11290.1	17212.0	2021.9

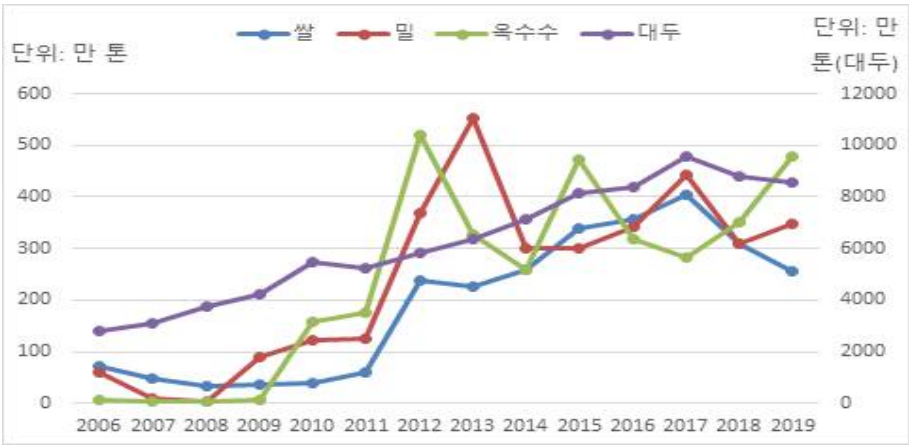
2009	53940.9	49243.3	19619.7	11579.6	17325.9	1904.6
2010	55911.3	51196.7	19722.6	11609.3	19075.2	1871.8
2011	58849.3	54061.7	20288.3	11857.0	21131.6	1863.3
2012	61222.6	56659.0	20653.2	12247.5	22955.9	1680.6
2013	63048.2	58650.4	20628.6	12363.9	24845.3	1542.4
2014	63964.8	59601.5	20960.9	12823.5	24976.4	1564.5
2015	66060.3	61818.4	21214.2	13255.5	26499.2	1512.5
2016	66043.5	61666.5	21109.4	13318.8	26361.3	1650.7
2017	66160.7	61520.5	21267.6	13424.1	25907.1	1841.6
2018	65789.2	61003.6	21212.9	13144.0	25717.4	1920.3
2019	66384.3	61369.7	20961.4	13359.6	26077.9	2131.9

자료: 중국통계연감.

❍ 대두의 수입량은 지속적으로 증가하는 추세를 보였고, 쌀, 밀, 옥수수 등의 곡물의 수입량은 2010년 전후하여 급증하는 양상을 보임.

- 2006년 2,828만 톤이었던 대두 수입량은 2019년 3배로 증가한 8,551만 톤을 기록함.
- 쌀 수입량은 2011년까지 100만 톤 미만이었으나 이후 200만 톤 이상을 기록함.
- 밀 수입량은 2009년까지 100만 톤 미만이었으나 최근에는 300만 톤 이상을 꾸준히 유지함.
- 옥수수 수입량은 2009년까지 10만 톤 미만이었으나 최근 400만 톤까지 증가함.

그림 2-7. 주요 식량작물 수입량 추이



자료: 중국해관, 産業信息網(www.chyxx.com)

2.2. 중국 식량 정책

2.2.1. 4대 농업보조금

❍ 2000년대 들어 식량 공급 과잉에 따른 가격 하락으로 농가의 식량 재배 의욕이 하락하면서 식량 생산량이 급감하였고, 중국 정부는 식량안보에 대한 위기의식을 갖게 되었으며, 농민의 식량 재배 의욕을 높이고자 4대 농업보조금을 지급하기 시작함(지성태, 2013).

❍ 식량직불제(糧食直補)는 식량 재배 농가의 소득 증대와 식량 증산을 목적으로 시범운영을 거쳐 2004년부터 시행함.

- 직불금은 주로 밀, 쌀, 옥수수를 재배하는 농가를 대상으로 지급되며, 지급기준은 식량작물 재배면적, 과세 대상 수매량, 과세 대상 농지면적, 출하량 등이고, 각 성마다 적용 기준이 상이함.
- 출하량이 기준이면, 국유 식량유통기업이 매입하는 양을 근거로 보호가격과 시장가격의 차액을 지급함.
- 재배면적이 기준이면, 가격과는 무관하고 매년 개별 농가의 실제 식량 재배면적을 실측하므로 많은 비용이 투입되는 대신 정부가 정확한 식량 재배면적을 파악할 수 있음.
- 과세 대상 수매량이 기준이면, 농가의 식량 약정수매량과 농업세를 종합하여 산출하며, 이는 식량 재배를 장려하고 출하를 촉진하는 효과가 있음.
- 과세 대상 농지면적이 기준이면, 평균 생산량과 연계하여 산출하며, 운용이 상대적으로 용이하지만 식량작물을 재배하지 않는 농가도 수혜를 받는다는 점에서 식량 증산이란 정책목표에 완전히 부합하지 않음.

❍ 농자재종합보조금(農資綜合補貼)은 식량 재배 농가의 생산비 부담 경감과 생산성 향상을 목적으로 2004년부터 지급되기 시작하였고, 비료, 경우, 종자, 농기두 등 농자재 구

입 시 보조금이 지급됨.

- 농자재종합보조금은 식량직불금과 연동되며, 식량 재배면적이 지급기준이 되어 단위 면적당 단가가 정해짐. 지역마다 지급단가는 편차가 존재함.
- 식량직불금과 함께 식량위험기금(糧食風險基金)에서 재원을 조달함.
- 우량종자보조금(農作物良種補貼)은 우량종자 보급을 확대하여 식량 단수를 높이고 품질을 제고하기 위해 2002년부터 지급됨.
- 단수 증가와 품질 향상의 가시적인 성과가 뚜렷하여 식량 재배 농가의 참여도가 매우 높음.
- 전국적으로 품목별 지급단가가 일정하고, 31개 성(자치구, 직할시) 모두가 쌀, 밀, 옥수수의 지급 대상이고, 대두의 지급대상지는 요령성, 길림성, 흑룡강성, 내몽고에 한정됨.

❍ 농기계구입보조금(農機購置補貼)은 개별 농가, 농장 근로자, 농기계 전업농을 비롯해 농업에 종사하면서 농기계 임대서비스를 제공하는 조직을 대상으로 농기계 구입 혹은 교체 시 지급하는 보조금으로 2004년부터 지급됨.

- 식량 생산과 양돈업 관련된 기계로 이미 선정된 품목에 한정하여 지급하며, 주요 품목은 정지기계, 파종기, 시비기계, 관리기, 수확기, 수확 후 처리기, 관배수기계, 가축사양기계, 동력기 등임.
- 표준화 농기계의 보조금은 농업농촌부에서 일괄적으로 정하고, 비표준화 농기계의 보조금은 지자체에서 정함. 다만 품목별 보조금 지급액은 상한선이 정해져 있음.

표 2-7. 4대 농업보조금 예산 현황

단위: 억 위안

구분	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
식량직불금	116	131	142	151	151	151	151	151	151	151	151
농자재종합보조금	0	0	120	276	716	795	835	860	1,078	1,071	1,071
우량종자보조금	29	39	42	67	123	199	204	220	224	262	214
농기계구입보조금	1	3	6	20	40	130	155	175	200	218	237
합 계	145	173	310	514	1,030	1,275	1,345	1,406	1,653	1,701	1,673

자료: 지성태(2016).

2.2.2. 식량최저수매가정책

❍ 식량최저수매가정책은 벼와 밀 재배 농가의 수익을 보장하여 벼와 밀 재배 의욕을 높이고, 충분한 생산량을 확보하여 시장 수급과 가격의 안정 유지를 목적으로 함.

- 식량최저수배가정책은 식량비축제도와 연계되어 운영되며, 시장가격이 3일 연속 최저수매가보다 낮을 경우, 해당 지역 식량비축을 담당하는 중국비축식량관리총공사 지사가 국가발전개혁위원회, 재정부, 농업농촌부, 국가식량국, 농업발전은행 등 성급 관계부처와 공동으로 확인한 후 중국비축식량관리총공사와 중앙부처의 승인 하에 시행함.
- 2004년부터 벼를 대상으로 최저수매가를 적용하였고, 조생종 인디카, 중만생종 인디카, 자포니카에 차별적으로 적용됨. 2015년까지 최저수매가가 지속적으로 상승하였으나, 이후 다소 하락하는 추세를 보임.
- 2006년부터 밀을 대상으로 최저수매가를 적용하였고, 백밀, 홍밀, 혼합밀을 대상으로 적용됨. 벼와 마찬가지로 최저수매가격이 최근 다소 하락하는 추세를 보임.

표 2-8. 중국 벼와 밀의 최저수매가격

단위: 위안/톤

구분	조생 장립종	중만생 장립종	중단립종	백밀	홍밀	혼합밀
대상지역	안휘,강소,호북, 호남,광서	길림,안휘,강서, 호북,호남,사천	흑룡강,요녕,강소,광서,하남	하남,하북,강소,안휘,산동,호북		
2004	1400	1440	1500			
2005	1400	1440	1500			

2006	1400	1440	1500	1440	1380	1380
2007	1400	1440	1500	1440	1380	1380
2008	1540	1580	1640	1540	1440	1440
2009	1800	1840	1900	1740	1660	1660
2010	1860	1940	2100	1800	1720	1720
2011	2040	2140	2560	1900	1860	1860
2012	2400	2500	2800	2040	2040	2040
2013	2640	2700	3000	2240	2240	2240
2014	2700	2760	3100	2360	2360	2360
2015	2700	2760	3100	2360	2360	2360
2016	2660	2760	3100	2360	2360	2360
2017	2600	2720	3000	2360	2360	2360
2018	2400	2520	2600	2300	2300	2300
2019	2400	2520	2600	2240	2240	2240
2020	2420	2540	2600	2240	2240	2240
2021	2440	2560	2600	2260	2260	2260

자료: 中国发展与改革委员会

2.2.3. 고급 농지 확보 정책

❍ 중국 정부는 식량 생산성을 높이기 위해 토지정비 등을 통해 농지의 품질을 높이는 고급 농지(高標準農田) 건설을 실시함.

- 1997년부터 중국은 토지정비 사업을 대대적으로 추진함. 2008년 국무원 정부업무 보고에서 처음으로 고급 농지 건설을 제기함. 2011년 전국 '12·5' 규획 요강에서 가뭄과 홍수에 강한 고급 농지의 대규모 건설을 명확히 제기함.
- 2012년 '중앙 1호 문건'에서 전국 고급 농지 건설 종합 규획 및 관련 전문 규획을 제정하고, 역량을 집중하여 가뭄과 홍수에 강하고 생산성이 높으며 안정적인 생산이 가능한 농지를 조속히 건설하고, 농지의 지속적인 증산 능력을 전면적으로 제고하도록 요구함.
- 2012년 국무원은 '전국 현대농업 발전규획(2011~2015년)'에서 가뭄과 홍수에 강한 고급 농지 2,667만 ha를 신규로 건설할 것을 제기함.
- 2013년 국무원이 비준한 '전국 고급 농지 건설 종합 규획(2011~2020년)'에서 고급 농지 건설 면적과 단위면적 당 생산성 등의 지표를 제시함.
- 2016년 중앙 1호 문건에서 2020년까지 분산된 필지가 합쳐지고, 가뭄과 홍수에 강하고, 생산성이 높고 안정적이며, 생태환경이 양호한 최소 5,334만 ha의 고급 농지

를 확보하고 최대한 6,667만 ha까지 건설한다고 제시함.

- 2018년 중공중앙, 국무원이 발표한 '향촌진흥전략 규획(2018~2022년)'에서 고급 농지 건설을 대규모로 추진하여 2022년까지 6,667만 ha의 고급 농지를 확보한다고 제시함.
- 2019년 '국무원 판공청의 고급 농지 건설의 확실한 강화를 통한 국가 식량안보 보장 역량 제고에 관한 의견'에서 2020년까지 전국에 분산된 필지가 합쳐지고, 가뭄과 홍수에 강하고, 생산성이 높고 안정적이며, 생태환경이 양호한 5,334만 ha의 고급 농지를 건설하고, 2022년까지 6,667만 ha의 고급 농지를 건설하여 5억 톤 이상의 식량 생산력을 안정적으로 보장하고, 2035년까지 지속적인 개보수를 통해 전국의 고급 농지 보유량을 더욱 증가시켜 국가 식량안보를 위한 기초를 닦아야 한다고 제시함.
- '전국 토지 정비 규획(2016~2020년)'에서 2011년 이후 고급 농지 건설을 대대적으로 전개하여 소기의 성과를 거두고, 2,687만 ha의 고급 농지 건설 후 토질이 평균 1등급 제고되고 단위생산량이 10~20% 높아져 식량 3,736.8만 톤의 증산 효과를 기대한다고 밝힘.

2.2.4. 식량비축제도

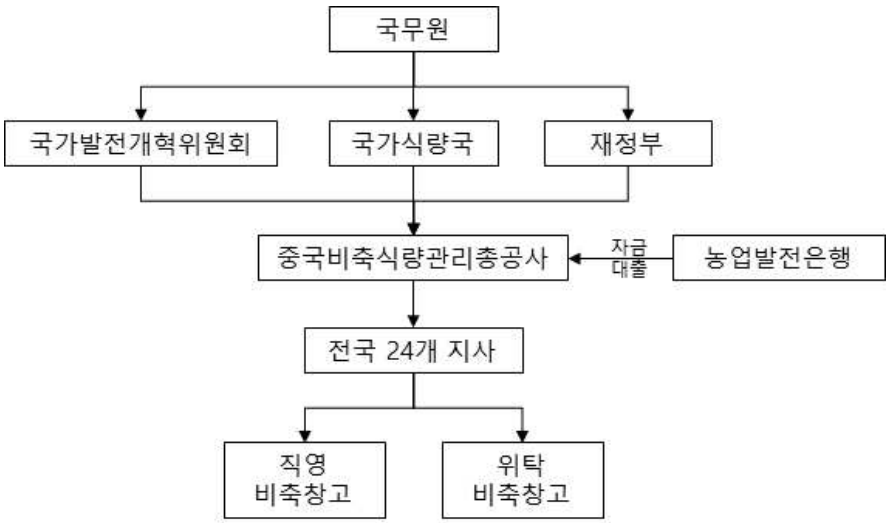
❍ 1990년 '국가식량비축제도 건립에 관한 결정'에 따라 중앙정부비축과 지방정부비축으로 구성된 국가식량비축제도가 구축됨.

- 중앙정부비축은 국무원 직속의 국가식량비축국이 담당하여 시장 수급 조절과 가격 안정을 목표로 함. 다만, 실제 비축 업무는 지방정부 식량국에 위탁함.
- 지방정부비축은 각 성(자치구, 직할시) 정부가 현지 상황을 고려하여 식량비축을 실시하고 관련 계획을 중앙정부에 보고함.
- 지방정부비축은 1995년 도입된 '식량성장책임제'를 통해 더욱 제도화되었고, 식량 주산지에서는 3개월분 소비량 이상을 비축하고, 식량 주소비지에서는 6개월분 소비량 이상을 비축하도록 함.

❍ 2000년 중국비축식량관리총공사(이하 '총공사')가 설립되면서 현재의 식량비축시스템이 갖춰짐.

- 총공사가 설립됨으로써 식량 비축 관련 인련, 자산, 물자를 총공사가 직접 관리하게 되었고, 전국적으로 설치된 지사를 중심으로 중앙정부의 식량 비축과 관련한 모든 업무를 수행함.
- 총공사는 국무원의 위탁을 받아 중앙정부의 식량비축을 담당하는 국영기업으로서 식량과 식용유의 비축, 가공, 무역, 물류 등의 업무를 담당하며 전국적으로 24개의 지사와 5개의 자회사를 둠.

그림 2-8. 중국의 중앙정부 식량비축체계



자료: 전형진(2013).

2.2.5. 식량안보 성장책임제

❍ 식량안보 성장책임제(糧食安全省長責任制)는 식량 생산, 유통, 소비 등 각 단계에서 각 성급 인민정부에 국가 식량안보 유지를 위한 권한과 책임을 부여하는 제도로 1994년부터 '쌀자루성장책임제(米袋子省长负责制)'의 이름으로 시작됨.

- 본 제도는 성급 인민정부가 해당 지역 식량안보를 주체적으로 책임지고, 식량 생산, 비축과 유통 역량을 전면적으로 강화해야 함.

❍ 2015년 1월에 발표된 ‘건전한 식량안보 성장책임제에 관한 약간 의견(關于建立健全糧食安全省長責任制的若干意見)’에서는 모두 10개 방면의 29개 항목의 내용을 제시함.

- 10개 방면에 식량안보 의식과 책임 강화, 식량 생산력의 공고화와 제고, 식량 재배 적극성의 철저한 보호, 지방 식량비축의 철저한 관리, 식량 유통 역량 강화, 식량산업의 건강한 발전 촉진, 구역 식량시장의 기본적인 안정 보장, 식량 품질 안전 관리 강화, 식량 절약과 손실 감소 및 건강한 소비의 적극 추진, 보장조치와 감독평가 강화 등이 포함됨.
- 성장이 담당하는 책임은 식량 생산의 안정적인 발전 및 식량 생산력의 공고화와 제고, 식량지원정책의 추진과 개선 및 식량 수매의 철저한 추진과 농민의 식량 재배 적극성 보호, 지방 식량비축의 철저한 관리 및 비축식량의 수량 충족, 합리적 구조, 우수한 품질, 효율적 이용 보장, 식량 수매와 비축 수급안정 보장 공정 추진 및 식량 유통 역량 강화, 국유식량기업 개혁 심화 및 식량산업의 건강한 발전 촉진, 구역 식량시장 조절시스템 개선 및 식량시장 안정 유지, 식량 품질안전 보장체계 건전화 및 관리감독책임 실시, 식량 절약과 손실 감소 적극 추진 및 도농주민의 건강한 소비 유도 등임.

❍ 2015년 11월에 발표된 ‘식량안보 성장책임제 평가방법(糧食安全省長責任制考核辦法)에서는 식량안보 성장책임제 평가 주체, 원칙, 내용, 절차와 결과 이용 등의 항목이 포함됨.

- 국가발전개발위원회, 농업농촌부, 국가식량국이 관련 부문과 함께 평가공작조를 조직하여 평가를 실시하고, 평가공작조판공실은 국가식량국에 설치함.
- 평가 내용은 식량의 지속가능한 생산력 강화, 식량 재배 적극성 보호, 지방 식량비축 역량 강화, 식량시장 수급 보장, 식량 품질 안전 확보, 보장조치 실시 등 6개 방면임.
- 식량의 지속가능한 생산력 강화 방면의 평가 내용은 경지면적의 기본적인 안정과 품질 미저하, 식량 생산 안정 발전, 식량의 지속가능한 생산력의 지속적인 강화 등이고, 핵심 평가 항목은 경지 보호와 식량 생산력 제고임.
- 식량 재배 적극성 보호 방면의 평가 내용은 식량 생산과 유통 지원을 위한 재정 투입의 합리적 증가, 식량 재배의 비교 수익 제고, 식량수매정책 실시, 식량 판매난 미발생

등이고, 핵심 평가 항목은 식량지원정책의 실시와 개선, 식량수매 적극 추진임.

- 지방 식량비축 역량 강화 방면의 평가 내용은 지방 식량비축 실시, 식량 저장 역량 강화, 관리감독 강화, 지방 비축식량 수량 정확성 보장, 품질 안전 등이고, 핵심 평가 항목은 식량 저장과 물류 시설 건설과 관리 강화, 지방 식량비축의 철저한 관리임.
- 식량시장 수급 보장 방면의 평가 내용은 식량 조절과 관리감독 시스템 개선, 식량시장 수급과 가격의 기본 안정 보장, 품절과 매진 미출현, 식량시장 질서 유지와 보호, 식량 긴급보장체계 개선, 돌발사태 즉시 처리, 식량 긴급 수급 보장 등이고, 핵심 평가 항목은 식량시장 수급 보장, 구역 식량시장 조절시스템 개선, 식량 수급 상황 모니터링과 조기경보시스템 강화, 신형 식량시장 주체 육성임.
- 식량 품질 안전 확보 방면의 평가 내용은 경지 오염방지 강화, 식량 품질안전 검사와 모니터링 역량 및 지표 초과 식량 처분 역량 제고, 식품안전 표준에 부합하지 않는 식량의 식용식량시장 진입 금지 등이고, 핵심 평가 항목은 근원적 처리 강화, 식량 품질안전 관리감독 보장체계 개선임.
- 보장조치 실시 방면의 평가 내용은 식량안보 보장의 요구에 따라 농업, 식량 등 관련 해정 주관부문의 책임과 의무 수행, 책임 이행과 인원 투입 보장 등이며, 핵심 평가 항목은 식량위험기금(糧食風險基金) 관리 강화와 업무 책임 이행임.

2.2.6. 관세할당제 적용

❍ 관세할당제(Tariff Quota System, TRQ)는 특정 상품의 일정 수입량 내에서 무관세나 저율관세를 부과하고, 그 범위를 초과하는 물량에 대해서는 고율관세를 적용하는 이중관세제도로 주로 수입물량 통제의 수단으로 사용됨.

- 2001년 중국이 WTO에 가입하면서 곡물을 포함한 주요 농산물에 대해 TRQ를 적용함.
- 곡물의 국영무역은 중국양유식품수출입총공사(中国粮油食品进出口总公司)가 담당함.

표 2-9. 중국의 주요 곡물의 관세할당 현황

구분	최초 쿼터 (만 톤)	최종 쿼터 (만 톤)	할당 내 관세율 (%)	시행시기	국영무역 비중(%)
밀	788.4	963.9	1、6、9、10	2004	90
옥수수	517.5	720	1、9、10	2004	71－60
중단립종 쌀	166.25	266	1、9	2004	50
장립종 쌀	166.25	266	1、9	2004	50

자료: 중화인민공화국가입의정서(中华人民共和国加入议定书), 정정길 외(2014).

2.2.7. 해외농업투자 확대 정책

❍ 중국의 해외농업투자 정책은 크게 3단계로 구분할 수 있으며, 1단계는 탐색단계(1992~2003년), 2단계는 고속발전단계(2004~2014년), 3단계는 고도화단계(2015년 이후)임.

❍ 1단계에서는 해외농업투자 관련 정책의 빠른 변화가 있었으나, 농업부문에 특화된 투자정책이 아직 부재하였고, 정부의 해외투자에 대해 무조건적인 제한에서 관리감독의 방향으로 선회함. 동시에 해외투자활동에 대해 자금, 신용대출을 지원하기 시작함.

- 2000년 '중공중앙의 국민경제와 사회발전 제10차 5개년계획 제정에 관한 건의(中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十個五年計劃的建議)'에 최초로 해외투자를 장려하는 '조우추취(走出去)' 전략이 국가전략으로 대두됨.
- 농업부문에서는 2001년 국무원이 '농업과 농촌업무에 관한 의견(關於農業和農村工作的意見)'을 제정하여 농업부문 해외투자전략의 적극적인 실현 및 해외투자를 통한 기업의 농산물 재배와 토지 개발·이용을 장려함.

❍ 2단계에서는 농업부문에 특화된 투자정책이 본격적으로 수립되고 추진되었으며, 농업부문의 투자정책은 주로 금융지원정책이었음.

- 농업부문에서는 2006년 상무부, 농업부, 재정부가 '농업의 해외투자전략 실시 가속화에 관한 몇 가지 의견(關於加快實施農業"走出去"戰略的若干意見)'을 제시하였고, 같은 해 농업부가 '농업의 해외투자 발전 규획(農業"走出去"發展規劃)'을 수립함.

- 2008년 농업부와 중국수출입은행은 농업 “조우추취” 전략 MoU를 체결하여 정부의 농업부문 융자금 지원정책을 본격적으로 실시함.
- 2010년 ‘중앙 1호 문건’에서는 국제농업과학기술과 농업개발협력을 가속화하기 위한 장려정책 실시 및 조건을 갖춘 기업의 해외투자 지원 관련 내용을 명기함.
- 2011년 농업부 국제합작사와 중국수출입은행은 ‘기업의 중국수출입은행에 신청하는 해외농업협력대출사업 관리업무규정(시행)(企業申請中國進出口銀行支持對外農業合作貸款項目管理工作規定(試行))’을 제정하여 농업 관련 기업의 해외 대출, 농산물 수출업자의 신용대출 등에 혜택을 부여함.
- 2012년 국가개발은행과 농업부는 ‘현대농업 발전 공동 추진 MoU’와 ‘중국 농업 개발성 금융 지원 국제 MoU’를 체결하였으며, 이를 통해 농기업에 융자를 지원하여 농업 국제협력 업무를 촉진시킴.
- 2014년 ‘중앙 1호 문건’에서 국제 농산물시장의 합리적 이용을 위한 농업분야 해외직접투자 촉진 및 농업의 해외투자 지원을 위한 금융상품과 방식의 혁신을 촉구함.

❍ 3단계에서는 ‘조우추취’ 전략이 중국의 해외 진출을 통한 경제영토 확장을 위한 기본 방향을 제시하는 가운데, 2015년부터 ‘일대일로(一對一路)’를 통해 농업부문 해외투자를 보다 전략적으로 접근함.

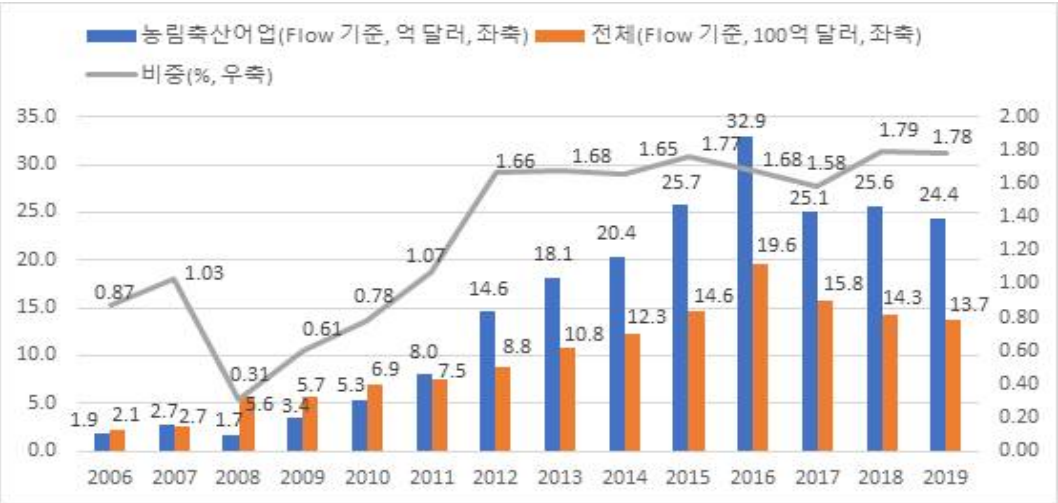
- 2015년 ‘중앙 1호 문건’에서는 농업의 대외협력 모델을 명확하게 제시하면서 협력분야를 농산물가공, 저장과 운송, 무역 등 가치사슬 전 분야로 확장함. 그리고 해외농업협력개발 추진, 과학기술 시범단지 건설 추진, 기술교육훈련, R&D 성과 확산, 브랜드 보급 등의 서비스 제공을 지원함.
- 2016년 ‘중앙 1호 문건’에서 ‘농업대외협력’이 처음으로 제기됨. 이는 국제 농산물시장의 영향력이 커지면서 식량안보를 위해 국내외 두 시장, 두 자원 활용 방안, 자국의 농업 경쟁력 제고로 국제시장 경쟁에서 주도권 확보 전략임. 또한, 농업대외협력 개념 내에는 농업부문 쌍방 투자협력, 농산물 무역, 대외 농업 원조가 모두 포함됨으로써 투자, 무역, 원조를 대외협력을 위한 ‘삼두마차’로 표현함.

- 2017년 농업부, 국가개발개혁위원회, 상무부, 외교부는 ‘“일대일로”로 농업협력 건설을 공동으로 추진하는 청사진과 행동(共同推進“一對一路”建設農業合作的愿景與行動)(이하 ‘청사진과 행동’)’을 제정함. ‘청사진과 행동’에서는 정책협력 지원, 시장운영 지원, 정부서비스 지원, 녹색협력 지원, 상호호혜협력 지원을 협력 원칙으로 함. 중점 협력 분야 중 농업의 투자 관련 내용을 살펴보면, 연선국가의 농업부문 비교우위를 최대한 발휘, 관련 국제금융기구의 협력시스템과 자금원의 충분한 활용, 농업 기반시설과 생산, 가공, 저장과 운송, 유통 등 사치사슬 전반에 대한 투자 강화를 위한 중점사업을 추진하도록 함.

❍ 농업부문(농업, 임업, 축산업과 어업 포함)의 해외직접투자는 2008~2016년 더 빠른 증가세를 보이다가 최근 정체되는 추세를 보임.

- 2008~2016년 중국의 농업무문 해외직접투자는 1.7억 달러에서 32.9억 달러로 연평균 44.6% 증가함.
- 그러나 2017년 25.1억 달러로 급감했고 2018년, 2019년 각각 25.6억 달러, 24.4억 달러로 정체되는 경향을 보임.

그림 2-9. 중국의 농업부문 해외직접투자 추이(Flow 기준)



자료: 中國商務部·國家統計局·外匯管理局(2015, 2020), 2014, 2019年度中國對外直接投資統計公報.

❍ 중국의 농업부문 해외투자 특징을 살펴보면 다음과 같음[23].

- 지역별 투자액 분포(Flow 기준)를 살펴보면, 2018년 기준 유럽 50.9%, 아시아 32.7%, 오세아니아주 8.5%, 아프리카 5.9% 남미 1.0%, 북미 1.0%로 유럽과 아시아에 집중됨.
- 산업별 투자액 분포를 살펴보면, 재배업 35.7%, 축산업 38.0%, 임업 7.1%, 어업 5.2%, 농자재 0.6%, 기타 13.4%로 대체로 재배업과 축산업에 집중됨.
- 기업 유형별 투자액 분포를 살펴보면, 국유기업이 41.8%, 민영기업을 포함한 기타 기업은 58.2%를 차지함.
- 해외에 설립된 885개 농기업 중 독자기업 61.1%, 합자기업 29.7%, 합작기업 6.0%, 기타 기업이 3.2%를 차지함.
- 농업부문 해외투자를 통해 획득한 생산물 중 식량작물 176.7만 톤, 경제작물 1,287.8만 톤, 축산물 133.5만 톤, 수산물 17.3만 톤, 임산물 2.7만 톤임.

2.3. 중국 식량자급률 목표 및 현황

2.3.1. 자급률 목표 설정

❍ 중국 정부는 2008년 '국가 식량안보 중장기 발전계획 요강(2008~2020)'을 발표하면서 식량자급률과 곡물자급률을 제시함.

- 요강에서는 2020년까지 식량자급률은 95% 이상, 곡물자급률은 100% 유지하겠다고 계획하였으나, '구속성'이 아니라 '기대성'으로 구분한 것으로 보아 달성이 쉽지 않음을 고려한 것으로 예상됨.
- 식량자급률 달성의 전제 요건으로 경지면적, 재배면적, 단수, 생산량에 대한 지표도 설정함.
- 2019년 기준으로 경지면적, 재배면적, 단수, 생산량 지표 모두 초과 달성한 것으로

23) 農業農村部. 2020. 中國農業對外投資合作分析報告.

나타남.

- 식량 소비량 증가로 수입량이 증가하면서 식량자급률과 곡물자급률 지표는 달성하지 못함.

표 2-10. 중국 식량안보 관련 주요 지표

구분	지표	2007년	2010년	2019	2020년	속성
생산	경지면적(만ha)	12,173	≥12,000	**13,490**	≥12,000	구속성
	-식량	7,467	〉7,333		〉7,333	기대성
	식량 재배면적(만 ha)	10,573	10,533	**11,606**	10,533	구속성
	-곡물	8,587	8,467		8,400	기대성
	식량 단수(kg/ha)	4,743	4,875	**5,720**	5,250	기대성
	식량 생산량(억 톤)	5.016	≥5.000	**6.638**	≥5.400	구속성
	-곡물	4.563	≥4.500	**6.137**	≥4.750	구속성
수급	식량자급률(%)	98	≥95	**86.1**	≥95	기대성
	-곡물	106	100	**97.7**	100	기대성

주: 2019년 식량자급률은 '(생산량/소비량(생산량+수입량:11,144만 톤-수출량: 434만 톤)×100)'으로 환산하였고, 곡물 수입량과 수출량은 각각 1,792만 톤과 434만 톤임.
자료: 지성태(2016)

❍ 기존에 설정한 식량자급률과 곡물자급률 지표 달성이 어려운 상황에서 "곡물 기본 자급, 식용식량 절대 안전(穀物基本自給, 口糧絶對安全)"을 목표를 설정함.

- 2013년 중앙경제공작회의와 2014년 '중앙 1호 문건'에서 "곡물 기본 자급, 식용식량 절대 안전"을 공식적으로 기술함으로써 곡물자급률 100% 달성의 한계를 인정하고 국제 농산물시장과 농업자원을 적극적으로 활용하여 국내 식량 공급 부족분을 보충한다는 전략으로 선회함. 다만, 식용식량만큼으로 자급률 100% 유지 의지를 표명함.

- 2019년 발표된 '중국의 식량안보 백서(中國的食糧安全白皮書)'에서도 다시 한번 "곡물 공급 기본 자급", "식용식량 절대 안전 확보"를 기존 식량안보 정책의 성과로 제시함.

- "식용식량 절대 안전" 목표의 기저에는 식용식량 소비가 점차 감소하여 인구 증가 등의 식용식량 증가 요인의 효과를 상쇄할 것이라는 추정이 깔려 있음.

- 중국 농업농촌부의 '2020년 재배업 업무 요점(2020年種植業工作要點)'에서는 국가 식량안보 마지노선을 쌀, 밀, 옥수수를 포함한 3대 곡물 재배면적은 9,333만 ha 이

상, 식용식량 재배면적은 5,333만 ha 이상, 쌀과 밀의 식용 자급률은 100% 달성으로 규정함.

2.3.2. 주요 곡물 자급률 추이

❍ 최근 중국의 식량 생산량 정체 및 식량 수요 증가 등의 이유로 식량자급률이 90% 이하를 기록함.

- 다만, 2019년 식량 생산량 회복, 수입량 감소, 수출량 증가세가 이어지면서 식량자급률이 86.1%로 회복됨.
- 곡물자급률은 곡물 생산량이 감소세를 보이는 가운데 수입량 감소와 수출량 증가로 회복세를 보이면서 2019년 97.7%를 기록함.
- 다만, 식량자급률과 곡물자급률 모두 생산량, 수입량, 수출량만 고려하였을 뿐, 재고량을 고려하지 않았다는 점에서 실제 자급률과 다소 오차가 존재할 수 있음.

표 2-11. 주요 식량작물의 자급률 추이

단위: 만 톤, %

구분	식량				곡물			
	생산량	수입량	수출량	자급률	생산량	수입량	수출량	자급률
2015	66,060	12,477	164	84.3	61,818	3,272	53	95.1
2016	66,044	11,468	190	85.4	61,667	2,200	64	96.7
2017	66,161	13,062	280	83.8	61,521	2,560	162	96.2
2018	65,789	11,555	366	85.5	61,004	2,050	254	97.1
2019	66,384	11,144	434	86.1	61,370	1,792	324	97.7

주: 자급률은 '(생산량/소비량(생산량+수입량-수출량)×100)'으로 환산함.
자료: 중국농업통계, 중국농업농촌부, 중국해관

❍ 주요 식량작물별 자급률을 살펴보면, 쌀, 밀, 옥수수는 상당히 높은 자급률을 유지하고 있고, 대두의 경우 중국 내 수요량의 약 80%를 수입에 의존하고 있음.

- 쌀은 2010년대 들어 수입이 급증하여 자급률이 100% 이하로 하락했다가 최근 수출량이 수입량 수준으로 증가하면서 자급률이 100%를 회복함.
- 밀은 300만 톤 이상의 수입량을 유지하면서 약 97%의 자급률 수준을 유지하고 있음.

- 옥수수도 200만 톤 이상의 수입량을 유지하면서 자급률이 약 98% 수준에 정체되어 있음.
- 대두는 수입량이 국내 생산량 수준을 초과하여 급증하는 추세를 보이면서 최근 그 자급률도 20% 이하를 기록함.

표 2-12. 주요 식량작물의 자급률 추이

단위: 만 톤, %

구분		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
쌀	생산량	18,172	18,638	19,261	19,620	19,723	20,288	20,653	20,629	20,961	21,214	21,109	21,268	21,213	20,961
	수입량	73	49	33	36	39	60	237	227	258	338	356	403	308	255
	수출량	125	136	97	79	62	52	28	48	42	29	40	120	209	275
	자급률	100.3	100.5	100.3	100.2	100.1	100.0	99.0	99.1	99.0	98.5	98.5	98.7	99.5	100.1
밀	생산량	10,847	10,949	11,290	11,580	11,609	11,857	12,248	12,364	12,824	13,256	13,319	13,424	13,144	13,360
	수입량	61	10	4	90	123	126	370	554	301	301	341	442	310	349
	수출량	151	307	31	25	28	33	29	28	19	12	11	18	29	31
	자급률	100.8	102.8	100.2	99.4	99.2	99.2	97.3	95.9	97.8	97.8	97.6	96.9	97.9	97.7
옥수수	생산량	15,160	15,512	17,212	17,326	19,075	21,132	22,956	24,845	24,976	26,499	26,361	25,907	25,717	26,078
	수입량	7	4	5	8	157	175	521	327	260	473	317	283	352	479
	수출량	310	485	27	13	13	14	6	8	2	1	0	9	1	3
	자급률	102.0	103.3	100.1	100.0	99.2	99.2	97.6	98.6	98.8	97.9	98.8	99.0	98.7	98.2
대두	생산량	2,004	1,709	2,022	1,905	1,872	1,863	1,681	1,542	1,565	1,513	1,651	1,842	1,920	2,132
	수입량	2,828	3,082	3,743	4,255	5,479	5,263	5,838	6,341	7,140	8,169	8,391	9,553	8,803	8,551
	수출량	38	43	46	35	16	21	32	21	21	13	13	11	13	11
	자급률	41.8	36.1	35.6	31.4	25.8	26.7	23.0	20.2	18.6	16.3	16.5	16.2	17.9	20.0

주 1) 자급률은 '(생산량/소비량(생산량+수입량-수출량)×100)'으로 환산함.
2) 대두의 자급률은 두류 전체 생산량과 대두의 수출입량으로 환산하여 실제 값보다 과소 추정됨.
자료: 중국농업통계, 중국농업농촌부, 중국해관, 지성태 외(2016)

❍ 王柳 외(2021)는 생산량, 수입량, 수출량 외에 기말재고량 변화를 고려하여 식량자급률, 곡물자급률, 식용식량자급률을 각각 환산하였으며, 그 결과는 생산량, 수입량, 수출량만을 가지고 환산한 자급률과 다소 상이함.

- 식량자급률은 2000년부터 100% 미만을 기록하고 있는 가운데 최근에도 여전히 90% 이상을 유지하고 있는 것으로 나타남.
- 곡물자급률은 2000~2005년 기간 100% 미만으로 하락했다가 이후 100% 이상을

유지하고 있음.

- 식용식량자급률도 곡물자급률과 마찬가지로 2006년 이후 2012년을 제외한 모든 연도에 걸쳐 100% 이상을 기록함.
- 이와 같은 결과는 중국 정부가 식량 재고를 통해 식량자급률을 안정적으로 유지하고 있음을 나타냄.

표 2-13. 재고량을 고려한 식량, 곡물, 식용식량 자급률 추이

단위: %

구분	식량자급률	곡물자급률	식용식량자급률
1997	118.15	121.67	123.98
1998	109.67	111.92	107.76
1999	104.07	105.64	105.96
2000	94.88	96.48	96.65
2001	95.08	97.58	96.29
2002	89.94	90.77	87.48
2003	86.24	88.67	84.25
2004	91.37	94.41	92.28
2005	93.81	98.64	96.25
2006	96.31	101.95	101.54
2007	96.82	103.12	101.57
2008	97.55	105.06	103.64
2009	94.60	102.34	103.79
2010	91.40	100.44	101.49
2011	92.38	100.69	100.04
2012	90.46	98.89	98.22
2013	92.46	101.99	101.76
2014	93.91	106.78	105.83
2015	95.16	109.48	111.26
2016	92.11	105.86	110.64
2017	90.48	105.64	110.33
2018	95.03	110.83	106.56

자료: 王柳 외(2021)

2.3.3. 중국 식량정책 평가

❍ 중국 정부는 2008년 발표한 '국가 식량안보 중장기 발전계획 요강(2008~2020)'에서 2020년까지 식량자급률은 95% 이상, 곡물자급률은 100% 유지하겠다는 목표를 설정함. 결과적으로 자급률 계산 방식과 연도에 따라 다소 편차는 있지만 대체적으로 목표를 달성하였다고 평가됨.

- 2000년대 들어 ‘삼농(三農)’을 국정 최우선 과제로 하여 농업, 농촌, 농민을 위한 농정을 적극적으로 추진했고, 그중 식량안보 강화를 위한 식량증산정책도 핵심정책으로 추진되어 식량자급률 목표 달성에 기여함.
- 이것이 중국이 세계 전체 농지의 11%를 이용해 세계 전체 인구의 18%를 먹여살리고 있음에 자긍심을 갖는 이유이기도 함.

❍ 중국의 식량정책은 정부의 재정력 투입, 충분한 비축을 통한 수급 안정, 농지의 생산력 증대, 지방정부에 책임 부여와 중앙정부의 관리감독, 해외시장과 해외자원 적극 활용 등의 특징을 갖음.

- 중국의 경제성장과 함께 재정규모도 확대되었고 농업부문에서도 식량 재배를 촉진하기 위해 농업보조금과 최저수매가로 공적자금 투입을 점차 확대함.
- 중앙정부와 지방정부가 유기적으로 연계하여 식량비축제도를 시행함으로써 식량 수급 불안정에 대비함.
- 기존의 식량 생산성이 낮았던 농지를 우량 농지로 전환하여 식량 생산성을 높이고 있고, 우량종자 개발 등을 위한 R&D 투자도 늘림.
- 식량안보 성장책임제를 시행하여 해당 지역의 식량안보와 성장의 인사평가를 연계시킴으로써 성장의 식량안보에 대한 책임감을 가중시킴.
- 식량 자급자족의 원칙만을 고수하는 것이 아니라 필요할 경우 식량을 수입하여 초과수요를 충족시키는 유연한 태도를 보이고, 농기업의 해외 진출을 통한 해외농업개발도 자국 식량안보 강화를 위한 하나의 방안으로 인식함.

❍ 그동안 중국은 다양한 식량정책을 통해 식량증산을 실현하여 식량자급률 목표를 달성하였으나, 최근 중국의 식량 생산량은 약 6.6억 톤 수준에서 정체되어 있고, 국내 식량 소비의 지속적인 증가로 수입의존도가 높아지는 경향을 보이고 있음. 즉, 향후 중국의 식량자급률 하락 가능성을 쉽게 예견할 수 있음.

- 식량 생산량 감소 원인은 인건비 등을 포함한 생산비 증가로 식량작물의 수익성이 낮

아지고, 이로 인해 수익성이 상대적으로 높은 경제작물의 식량작물 대체함.

- 중국의 식량 수입 증가는 결코 중국 식량안보에만 국한되지 않고, 글로벌식품가치사슬로 연계된 다른 국가들에 그 영향이 파급됨. 즉, 중국의 식량 수입이 증가하면 국제시장 전체 식량 수요가 증가하고, 이로 인해 식량가격이 상승하여 중국은 물론 한국과 같이 식량 수입의존도가 높은 국가에 직접적인 영향을 미치게 됨.
- 세계 최대 식량 소비국인 동시에 생산국인 중국도 식량안보에 더 큰 경각심을 가지고 식량증산을 위해 관련 정책을 더욱 적극적으로 추진할 것으로 예상됨.

❍ 한국도 자국의 식량안보와 직간접적으로 연계된 중국의 식량 수급 실태에 대한 지속적인 모니터링을 진행해야 하고, 국제시장의 식량 교역 변화에 보다 능동적으로 대응할 필요가 있음.

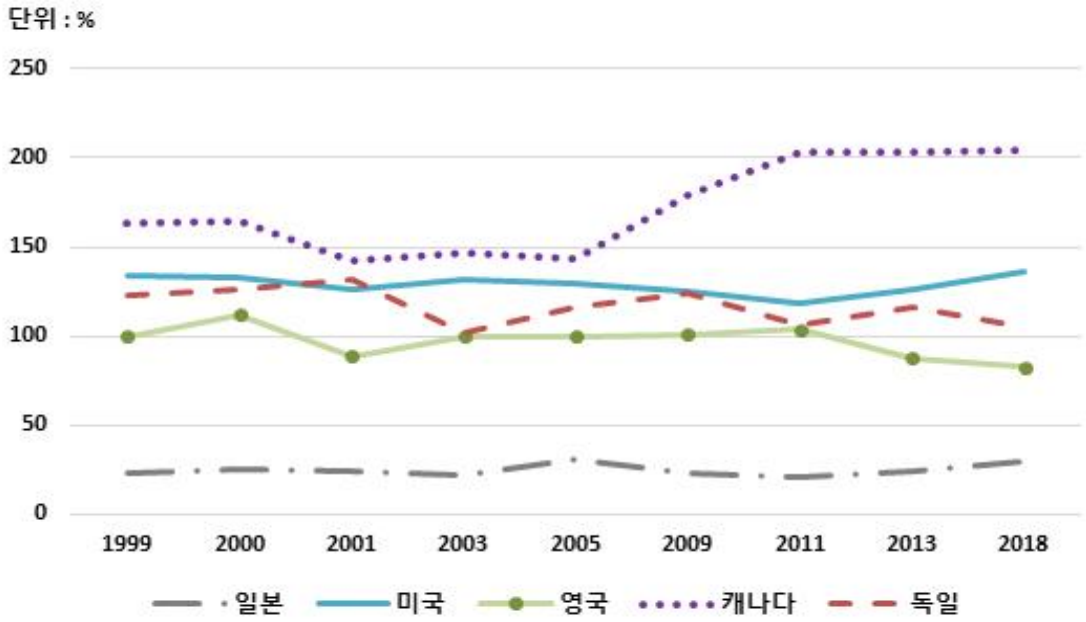
3. 주요 국가별 식량자급 현황

❍ 주요 국가별 식량자급률 추이를 살펴보면, 캐나다, 영국, 독일의 경우 100%를 상회하고 영국 또한 80~100% 수준을 보이며 높은 자급률을 나타냄. 반면, 일본의 경우 20~30%로 낮은 자급률 수준을 보임.

❍ 대부분의 국가에서 식량자급률을 제시하거나 언급할 경우 물량을 기준으로 하나, 일본의 경우 칼로리 기준의 식량자급률을 중점적인 자급률로 사용하고 있음.

- 칼로리 기준의 자급률이 식품에 대한 종합적인 자급률을 보여준다는 의미에서 기준 식량자급률로 이용됨.

그림 2-10. 국별 식량자급률 추이



자료: 식품수급표, 한국농촌경제연구원

❍

❍ 미국과 캐나다의 경우 물량 기준의 식량자급률에 대한 논의는 활발하지 않으나, 개별 국민(가정)의 적정한 영양 섭취 수준을 향상시키고자 함.

- 해당 국가들은 안정적인 식량 공급을 위해 식량자급률 달성보다는 식량안보(Food Security)에 초점을 맞추어 정책을 수립하고 있음. 식품 소비량에 비해 생산량이 과잉되어 공급되기 때문에, 잉여 농산물을 수출하는 국가임. 따라서 국가 수준의 식품 생산 수준보다는 개별 국민(가정)의 식량 섭취 수준에 대한 논의가 활발함.
- 미국의 경우, 개별 국민(가정)이 식량을 충분히 섭취하고 있는가(Food Insufficiency)와 양질의 식량을 다양하게 섭취하고 있는가(Food Insecurity) 두 관점 모두 고려하여 안정적인 식량 공급 수준을 달성하고자 함.

식량안보 저해 요인 및 대응 방안

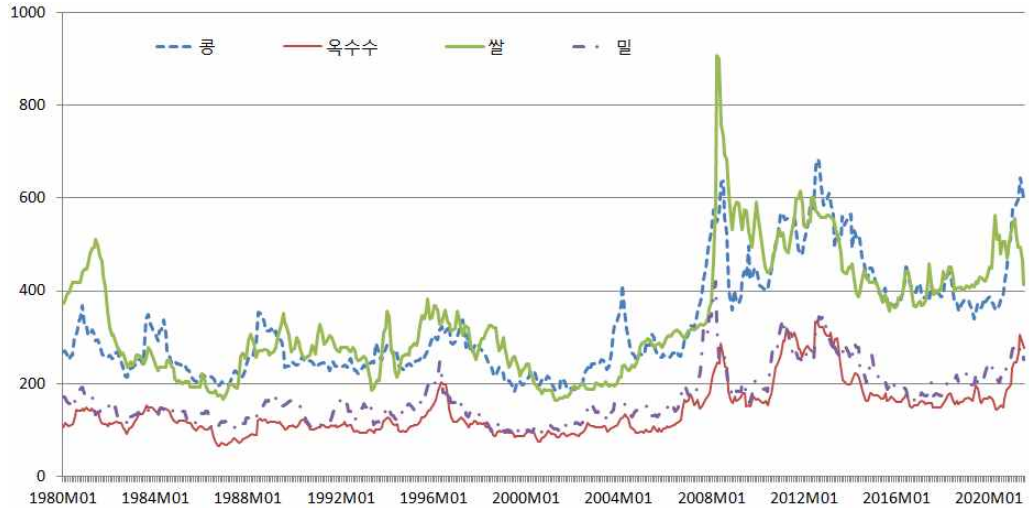
1. 국제 곡물 동향 및 위기대응 강화 방안

1.1. 국제곡물 시장 동향 및 전망

❍ 2014년 이후 안정적인 추이를 보이던 곡물 국제가격은 2020년 하반기부터 상승세가 이어져 밀, 옥수수, 콩 가격이 2021년 상반기에 2007년~2008년 애그플레이션 시의 수준과 비슷할 정도로 상승하는 등 최근 곡물 국제가격의 변동성이 확대되는 모습을 보임.

- 곡물 주요 생산국 기상악화와 중국의 수입 수요 확대가 곡물 국제가격 상승의 주요 요인으로 판단되며 코로나19로 인한 물류 장애, 식량 보호주의 확산, 달러 유동성 증가 등도 원인으로 언급되고 있음.

그림 3-1. 국제곡물 가격(달러/톤) 추이



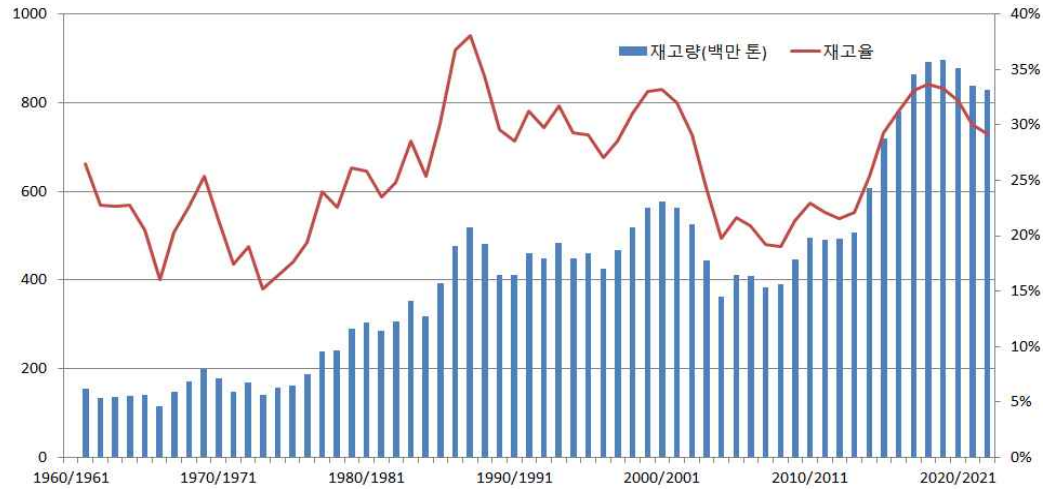
주: 밀, 옥수수, 콩, 쌀 가격은 각각 Wheat U.S., no. 2, soft red winter, export price delivered at the US Gulf port for prompt or 30 days shipment, Maze U.S., no. 2, yellow, f.o.b. US Gulf ports, Soybeans U.S Gulf Yellow Soybean no 2, CIF Rotterdam, Rice (Thailand), 5% broken, white rice (WR), milled임.

자료: World Bank Commodity Price Data, https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets/, 검색일: 2021.8.27.)

❍ 세계 곡물 기말 재고량은 2018/19양곡연도에 9억 9천7백만 톤으로 역대 최대를 기록한 이후 3년 연속 감소하여 2021/22양곡연도에는 8억 3천만 톤으로 예상되나 재고율은 여전히 높은 수준을 유지할 것으로 전망됨.

- 곡물 국제가격은 세계 곡물 재고율과 밀접한 관계를 나타내는데 재고율이 30% 수준을 유지할 경우 가격은 안정적인 모습을 보이는 데 비해 재고율이 20% 수준에 근접할 정도로 하락한 경우에는 가격이 급등하는 모습을 보여왔음. 1970년대 초와 2007년~2008년의 국제곡물 시장 위기 시 재고율은 20%를 하회하였음.
- 재고율이 3년 연속 감소할 것으로 전망되나 재고율이 2020/21, 2021/22양곡연도에 각각 30.0%, 29.2%로 높을 것으로 예상되어 국제곡물 시장 위기로 이어질 확률은 낮은 것으로 판단됨.

그림 3-2. 세계 곡물 재고량 추이



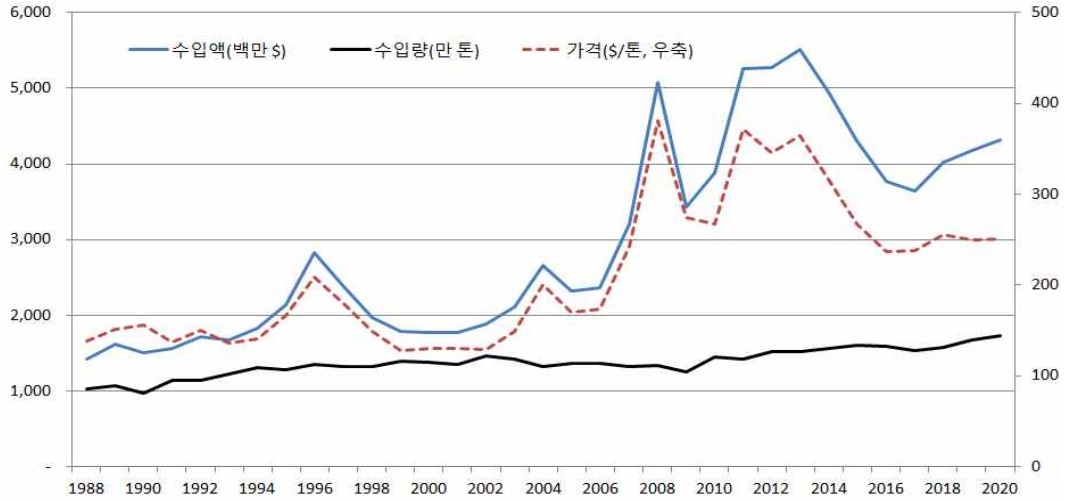
주: 밀, 옥수수, 콩, 쌀만을 포함함.
자료: USDA PSD 자료를 사용하여 작성, (https://apps.fas.usda.gov/psdonline, 검색일: 2021.8.27)

1.2. 수입곡물의 국내 영향

❍ 우리나라는 매년 일정량의 곡물을 해외로부터 수입하는 데 비해 곡물 수입액은 곡물 국제가격과 환율에 따라 그 변동성이 매우 크게 나타남.

- 최근 5년(2016년~2020년) 연평균 수입량은 1천 616만 톤, 수입액은 39억 8천만 달러(4조 4천 9백억 원)로 계산됨.[24)]
- 수입량은 2000년 1,371만 톤에서 2020년 1,723만 톤으로 연평균 1.1%씩 증가하였으나 수입액은 곡물 국제가격과 환율 상승 영향으로 2000년 22,484억 원에서 2008년 63,997억 원으로 증가함. 2020년 수입액은 46,938억 원이었음.

그림 3-3. 곡물 수입량 및 수입액 추이



주: 밀, 옥수수, 콩 및 쌀의 수입량 및 수입액 합계임.
자료: UN Comtrade 데이터를 이용하여 저자 작성

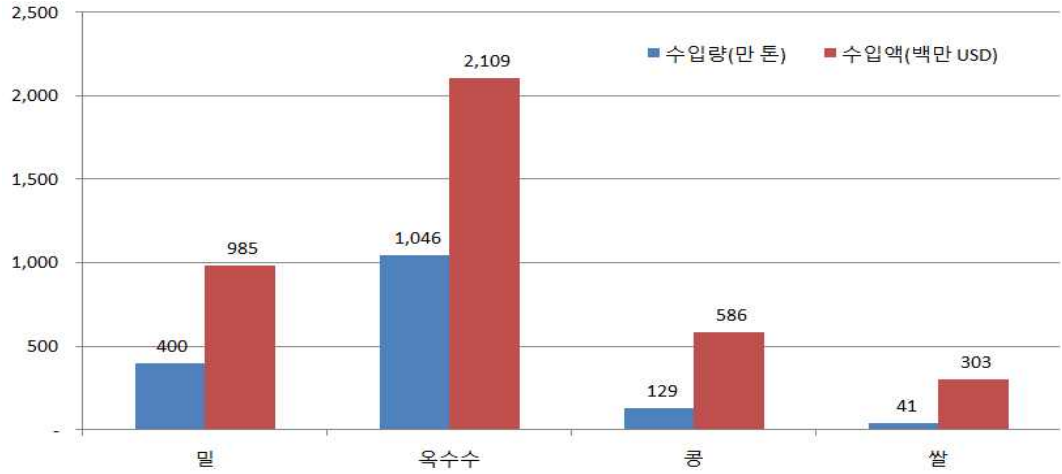
❍ 곡종별로는 옥수수가 가장 많은 1,046만 톤(최근 5년 평균)이 수입되고 이후 밀(400), 콩(129), 쌀(41)의 순서임.

- 수입 옥수수는 매년 사료용이 약 800만 톤, 가공용(전분당 제조용)이 약 200만 톤 도입됨.
- 수입 밀은 가공용(제분용)이 약 200만 톤, 사료용이 약 200만 톤 도입되나 사료용의 경우 옥수수와 대체성이 커 옥수수 대비 밀 상대가격에 따라 연도별 도입량 편차가 큼(약 150만 톤~300만 톤 수준).

24) UN Comtrade 자료에서 밀(1001), 옥수수(1005), 콩(1201), 쌀(1006)만 포함되었으며 대두박을 포함한 박류 및 여타 잡곡류는 제외됨. 양곡 연도(crop year)가 아닌 calendar year로 작성됨.

- 수입 콩은 국산 콩과 직접적인 대체 관계에 있는 식용 콩이 약 30만 톤, 사료용(채유용)이 약 100만 톤 수입되며, 수입 쌀은 시장접근물량인 약 41만 톤이 매년 도입됨.
- 곡종별 최근 5개년 연평균 수입액은 옥수수가 21억 달러, 밀이 10억 달러, 콩이 6억 달러, 쌀 3억 달러로 집계되나 곡종별 국제가격에 따라 매년 큰 편차가 발생함.

그림 3-4. 우리나라 곡물 연평균(최근 5개년) 수입량 및 수입액



자료: 주: 밀, 옥수수, 콩 및 쌀의 수입량 및 수입액 합계임.
자료: UN Comtrade 데이터를 이용하여 저자 작성

표 3-1. 곡물 수입량 및 수입액 추이

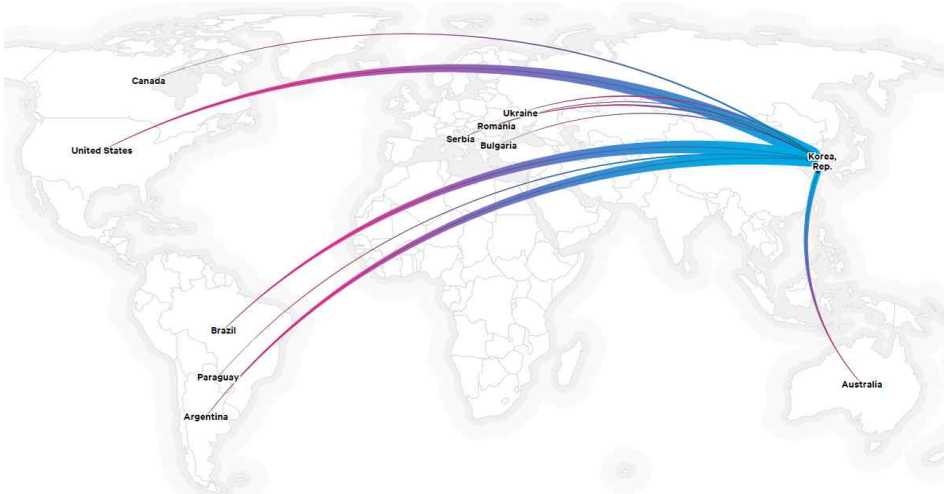
년도	수입량(만 톤)					수입액(백만 달러)				
	밀	옥수수	콩	쌀	수입량	밀	옥수수	콩	쌀	수입액
1990년	252	616	101	0	969	419	837	252	1	1,509
2000년	333	871	149	17	1,371	470	933	328	46	1,778
2005년	364	853	133	13	1,364	666	1,213	391	51	2,321
2010년	438	854	123	34	1,450	1,067	1,990	574	249	3,881
2015년	402	1,035	132	40	1,609	1,106	2,216	643	332	4,297
2016년	444	979	133	34	1,589	1,008	1,898	597	265	3,768
2017년	422	932	129	45	1,528	958	1,789	592	298	3,637
2018년	386	1,017	124	42	1,569	1,002	2,133	582	300	4,016
2019년	375	1,137	126	33	1,670	990	2,353	557	274	4,174
2020년	371	1,166	133	53	1,723	970	2,371	604	375	4,321

주: 밀, 옥수수, 콩 및 쌀의 수입량 및 수입액 합계임.
자료: UN Comtrade 데이터를 이용하여 저자 작성

❍ 우리나라는 주로 미국, 브라질, 아르헨티나, 호주 등에서 곡물을 수입하고 있으며, 식용 곡물 원산지는 안정적인 특징을 보이나 사료용은 해당 수출국의 수급 및 가격에 따라 원산지 변동이 큰 특징을 보임.

- 제분용 밀은 거의 전량 미국, 호주, 캐나다의 3개국에서 수입되며 Non-GMO 옥수수의 원산지는 동유럽 국가 등으로 한정되나 여타 곡물은 원산지 간의 상대가격 수준에 따라 매년 크게 변동하는 특징을 보임.
- 그러나 곡물 수출국이 많지 않아 원산지별 도입 비중은 크게 변동하나 주요 원산지는 몇 개의 국가로 제한됨.

그림 3-5. 곡물 원산지(2019년 수입량 기준)



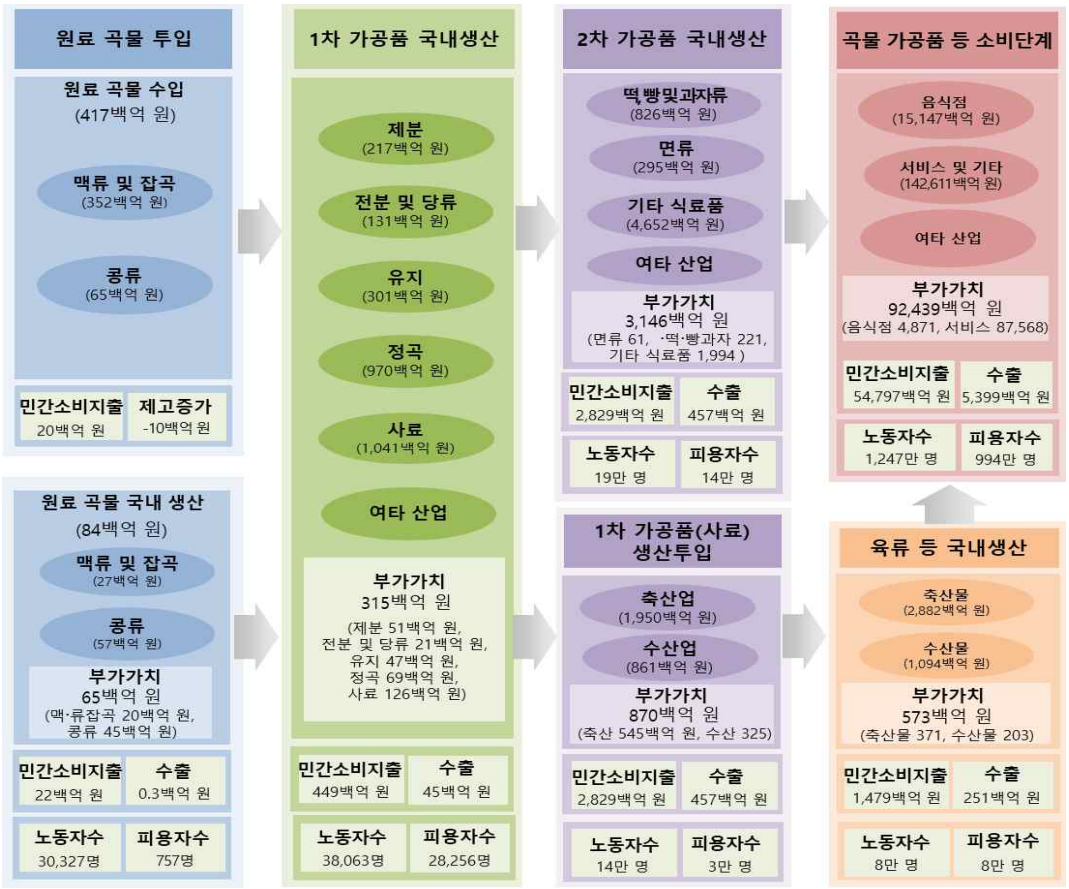
주: 유지류(콩 등)를 제외한 곡물류만 포함됨.
자료: Chatham House. ResourceTrade.Earth (https://resourcetrade.earth/, 검색일: 2021.8.27)

❍ 수입 곡물은 1차 가공산업을 통해 배합사료와 기초식품소재로 가공되어 민간 소비로 직접 소비되거나 축산업 및 식료품가공산업의 투입재로 사용됨.

- 배합사료산업, 제분업, 전분당제조업, 채유업 등을 통해 배합사료와 밀가루(밀), 전분당(옥수수), 대두유(콩) 등으로 가공되어 축산업 및 식료품제조업의 투입재로 사용되며 밀가루, 대두유는 일정부분 민간 소비로 사용됨.
- 즉, 수입곡물은 가공과 재가공 단계를 거치면서 국내 축산업 및 식료품제조업의 생산

및 부가가치 창출에 기여함.

그림 3-6. 수입곡물 관련 산업의 연관도



주: 한국은행(2020). 『2018년 산업연관표 연장표』를 이용해 작성함.
자료: 김종진 외(2021)

❍ 이상과 같은 수입 곡물의 투입구조로 수입 곡물 가격 상승은 배합사료, 축산물, 제분, 전분 및 당류, 유지뿐만 아니라 음식점, 도소매업의 물가 상승으로 이어지는 것으로 분석됨.

- 산업연관표를 이용한 분석에서 옥수수 및 밀(맥류 및 잡곡류) 수입 가격 10% 상승 시 제분, 40.2%, 전분 및 당류 2.2%, 사료 2.1% 순으로 가격전이 효과가 큰 것으로 계산되었으며, 콩(콩류) 수입단가 10% 상승 시에는 유지 1.5% 상승하는 것으로 나타남.

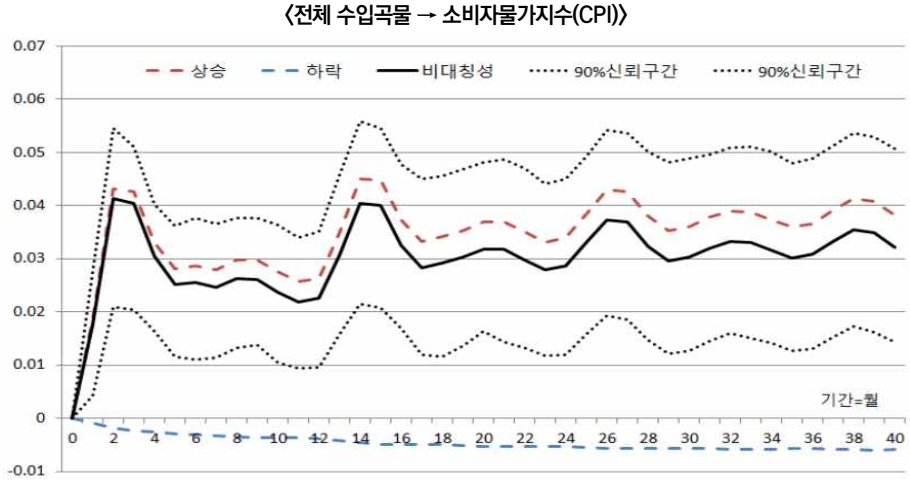
표 3-2. 수입곡물 가격 상승 영향(영향 순위 상위 15부문)

영향 순위	맥류 및 잡곡류 수입 가격 10% 상승		콩류 수입 가격 10% 상승	
	부문	영향(%)	부문	영향(%)
1	제분	4.22	유지	1.45
2	전분 및 당류	2.18	떡, 빵 및 과자류	0.07
3	사료	2.12	면류	0.06
4	축산업	0.93	조미료 및 첨가용식품	0.05
5	면류	0.55	사료	0.05
6	축산물	0.53	축산업	0.02
7	유지	0.45	기타 음식료품	0.02
8	떡, 빵 및 과자류	0.30	축산물	0.02
9	조미료 및 첨가용식품	0.14	음식점	0.01
10	음식점	0.10	수산물	0.004
11	맥류 및 잡곡	0.09	채소과실	0.004
12	기타 음식료품	0.08	수산업	0.003
13	수산업	0.07	전분 및 당류	0.001
14	정곡	0.06	도소매	0.001
15	수산물	0.04	제조업	0.001
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

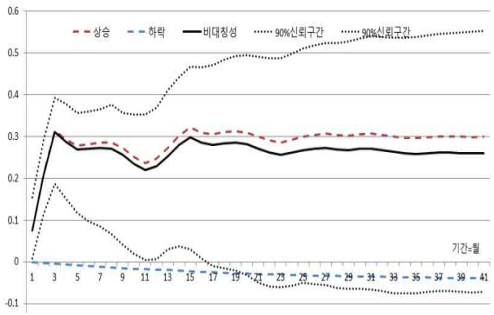
주: 한국은행(2020). 『2018년 산업연관표 연장표』를 이용하여 계산함.
자료: 김종진 외(2021)

- 시계열 자료와 가격전이 모형을 이용한 김종진 외(2020)의 연구 결과에 의하면 수입 곡물 가격 10% 상승은 우리나라 전체 소비자물가(CPI)를 0.39% 상승시키는 것으로 계산됨.

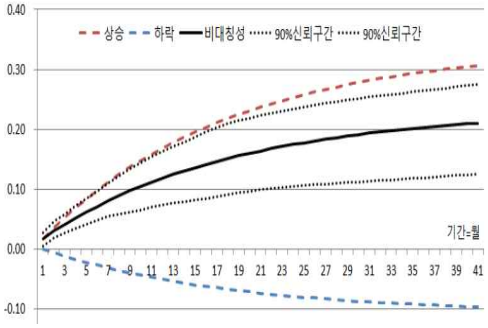
그림 3-7. 수입곡물 가격의 국내 물가 영향



〈사료용 수입곡물 → 축산물〉



〈사료용 수입곡물 → 가공식품〉



자료: 김종진 외(2020), p.56-58

❍ 우리나라는 쌀 이외 곡물 대부분을 수입에 의존하면서 국제곡물 시장의 수급 및 가격의 국내 물가에 대한 영향력이 크며 식량안보 측면에서도 안정적 해외곡물의 확보가 매우 중요함.

- 우리나라 농업생산액 대비 적지 않은 규모의 곡물을 해외에 의존하면서 국제곡물 시장의 수급 불안은 국내 식품 및 축산물 원가의 변동성 확대로 이어져 국내 식품 물가의 불안 요인으로 작용함.
- 특히, 식량위기 발생 시 해외 곡물의 확보가 어려울 수 있어 식량안보 측면에서도 대응책 마련이 필요한 실정임.

1.3. 국제곡물 시장 위기대응 체계

1.3.1. 국내 대응체계

❍ 2007년~2008년의 애그플레이션을 경험한 우리나라는 국내 식품·사료 물가의 안정과 식량안보 체계개선에 대한 국민적 요구에 대응하여 국제곡물조기경보시스템과 위기대응 매뉴얼을 주요 내용으로 하는 위기대응 체계를 구축함.

- 수입곡물 부문의 취약성 개선과 위기대응 매뉴얼의 대응 수단 확보를 위해 국내 곡물 자급률 개선, 해외농업개발, 국제곡물조달시스템 구축 등의 사업을 수행함.

- 이에 더하여 국제곡물 시장에 대한 모니터링 체계 구축을 통한 국제조기경보시스템 운영, 국제곡물 관련 전문인력 양성 등의 민관의 시장 대응 능력향상을 위해 노력함.

그림 3-8. 우리나라의 국제곡물 위기대응 체계



자료: 박성진 외(2019).

❍ 그러나 식량안보를 위한 취약성 개선 및 국제곡물 시장 위기대응 수단 확보를 위해 추진되었던 국내 생산기반 개선, 해외농업개발사업, 국제곡물조달시스템구축사업 등의 성과가 미진하면서 위기 발생 시 실질적인 대응 수단이 많지 않은 실정임.

- 특히, 해외농업개발과 국제곡물조달시스템구축 사업은 현지 적응, 사업을 위한 시장 여건 악화, 지속적 지원 미비 등으로 큰 성과를 보이지 못하고 있음.

❍ 우선, 해외농업개발 사업은 민간기업의 해외농업개발을 효과적으로 지원하기 위하여 해외농장 진출기업을 대상으로 영농비와 생산시설 및 자재비 융자, 투자 환경조사비 보조 등의 사업을 추진하였으나 진출기업의 현지 적응 및 경영악화 등으로 성과가 저조함.

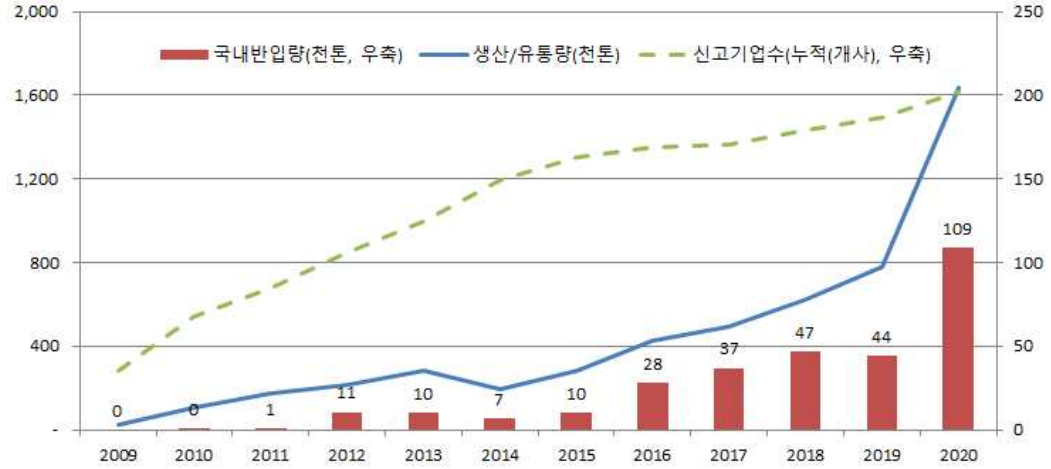
- 2009년 세계 식량위기에 대응하기 위해 민간의 해외농업진출을 지원하는 '해외농업개발 10개년 기본계획'을 수립하였으며 2012년 「해외농업개발협력법」이 제정·시행되면서 법적 근거가 마련됨. 이후, 진출지역 다변화 및 국내 반입 활성화(제2차 해외농업개발 10개년 종합계획)를 거쳐, 현재 '제3차 해외농업자원개발 5개년 종합계획' 수립 시행 중임.

- 그간 대상 누적 사업자 수가 202개(2020년)로 증가하였으며 투입된 예산 실적(누적)

은 융자 및 보조사업을 합하여 총 2,134억 원에 이름.

- 반면, 본사업을 통한 국내 반입량은 2020년 기준 10만 9천 톤으로 국내 총 곡물 수입량 대비 미미한 실정임.

그림 3-9. 해외농업개발사업 실적



자료: 농림축산식품부 (https://www.mafra.go.kr/mafra/1270/subview.do, 검색일: 2021.8.27)

❍ 국가곡물조달시스템구축사업은 곡물 메이저에 대한 수입 의존도를 줄여 안정적인 해외 곡물의 확보방안으로 추진되었으나 유의미한 성과를 내지 못함.

- 외국 곡물 메이저 등에 전적으로 의존하던 곡물 수입 방식과 달리 국내 민간기업과 공공기관이 합동으로 곡물 유통사업에 진출하여 곡물 수입의 일정부분을 독자적으로 도입하는 체계 구축을 위해 추진함.

- aT의 자회사인 aT Grain Company를 전담 기관으로 민간기업이 참여하는 민관 컨소시엄 형태로 추진되었으나 미국 수출 엘리베이터 확보에 실패하면서 청산됨.

- 다만, 최근 축산계열업체인 하림이 팬오션을 통해 곡물 해상운송 부문에 진입하고[25] 상사인 포스코인터내셔널이 우크라이나의 곡물 터미널을 인수하는[26] 등 민간부문의

25) 하림그룹 계열의 팬오션은 곡물의 해상운송 부문에 진입하여 해외 곡물의 공급사로서 기능하고 있으며 최근 미국의 EGT사 곡물터미널 지분을 확보함.

26) 포스코인터내셔널은 2019년 우크라이나의 물류회사인 오렉심(OREXIM)이 곡물 주요 수출항(우크라이나 전체

국제곡물 유통부문 진입이 일정부분 이루어지고 있음.

1.3.2. 국내외 대응 사례

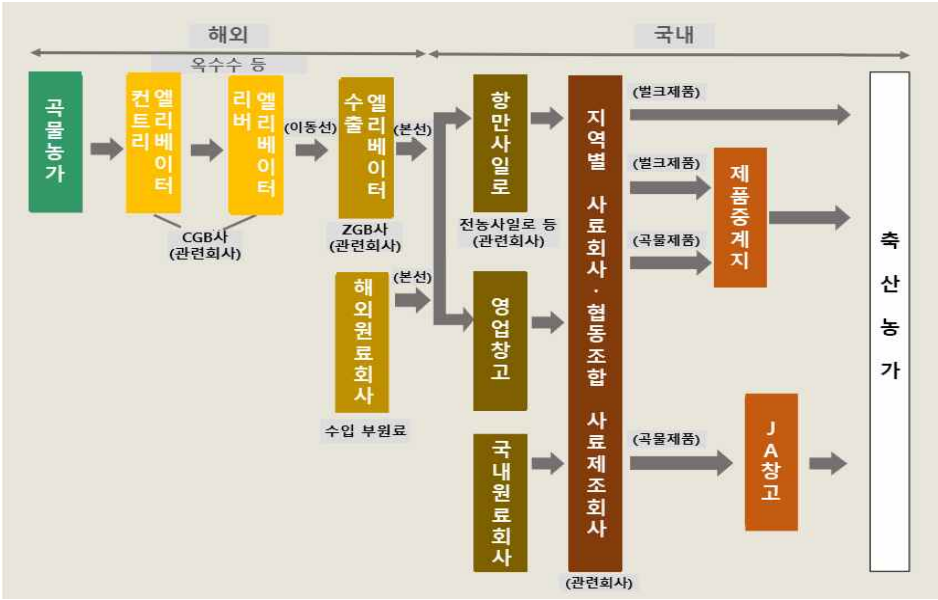
❍ (가치사슬 확대) 일본은 1970년대 초반의 식량 위기를 경험한 후 해외농업개발을 중심으로 해외 진출을 모색하였으나 한계를 직시하고 1990년대 이후부터는 수확 후 유통분야에 진입하는 전략으로 전환하여 전농과 종합상사에 의한 수출국에서부터 시작하는 수입곡물 가치사슬체계를 구축함.

- 생산국에서의 수출금지 조치나 곡물 메이저에 의해 주도되는 국제 곡물시장 특성상 생산 분야 투자만으로는 안정적인 곡물 수입이 어렵다는 판단하에 곡물 유통과 수출, 판매 등으로 사업 방향을 전환함.
- 일본의 곡물 수입은 전농에 의한 조달과 함께 수입원료 1차 가공업체(사료, 제분 등)와 수직 결합된 종합상사에 의한 두 부분으로 나눌 수 있으며 원료곡 조달도 수출국의 유통부문 가치사슬에 진입하여 원료를 직접 조달한다는 특징이 있음.
- 예를 들면, 일본의 전농(全農)은 1979년 미국 루이지애나주 뉴올리언스에 곡물 보관·선적 시설을 운영하는 ㈜전농그레인을 설립했으며, 2018년에는 시설을 확장하여 연간 1,350만 톤이던 선적 능력은 최대 연간 1,900만 톤으로 증가함. 이를 통해 수입국에서 시작하는 사료 원료 도입체계를 구축함.
- 국제곡물 유통분야 진입을 통한 수입국에서부터 시작하는 곡물조달체계구축은 위기 시 물량확보에 유리한 측면이 존재함. 그러나 일본과 우리나라의 곡물 수입단가를 비교할 경우 평시뿐만 아니라 2007~2008년의 위기 시에도 우리나라의 곡물수입 단가가 낮게 계산되는 등, 생산자 단체 및 민간기업에 의한 국제곡물조달체계는 이들 기업의 이윤추구 행위와 원산지 고착효과로 수입단가가 상승하는 문제점이 존재함.[27]

수출량의 22.3%가 이 항구를 통함)인 미콜라이프항에 건설 중인 곡물 터미널 지분의 75%를 인수함(김상열 2020).

27) 김종진 외(2017). 원료곡의 품질을 고려하지 못한 단순 평균 가격 비교이나 일본의 수입단가가 우리나라의 수입단가에 비해 약 10% 이상 높게 계산됨.

그림 3-10. 일본 전농의 사료원료·배합사료의 조달 및 공급체계



자료: 일본 전농 홈페이지(https://www.zennoh.or.jp/, 검색일: 2021.7.5.), 김종진 외(2021)에서 재인용

❍ (유통 분야 진입) 중국은 2000년대 이후부터 곡물 순수입국으로 전환되었으며 수입량이 증가함에 따라 식량안보 및 식량위기 대응을 위해 자국내 생산 지원, 비축 확대, 해외 농업투자 확대, 국제곡물 유통분야 진입 등의 정책을 추진함.

- 특히, 국영 기업인 COFCO가 네덜란드 곡물회사 니데라(Nidera) 지분의 51%를 확보한 사례와 같이 2010년대 이후에는 직접투자 형태에서 현지 기업을 인수 합병하여 국제곡물 유통분야에 진입하는 방식에 중점을 두고 있음.

❍ (선물시장 이용) 멕시코는 선물시장을 이용한 전략으로 국제곡물 시장위기를 성공적으로 극복한 경험이 있음(FAO 2011).[28]

- 2007년 일명 '토르티야 위기(Tortilla Crisis)'를 경험한 후 정부가 농가 및 실수요 가공업체와 선도계약(Forward Contract)을 맺고 이를 국제곡물 선물시장에서 헤지하는 방법으로 2011년 옥수수 국제가격 급등에 성공적으로 대응함.

---

28) FAO. 2011. "Safeguarding Food Security in Volatile Global Markets". Guerrero

❍ (국내 에너지 분야) 1, 2차에 걸쳐 발생한 석유 위기 이후 안정적인 석유 공급의 필요성이 대두됨에 따라 1980년부터 정부 주도의 석유비축사업을 시작

- 1980~1989년 진행된 1차 계획에서 60일 소비량에 해당하는 물량을 비축. 민간재고 물량을 고려할 경우 90일 소비량을 재고로 확보함.
- 1992년부터 비상시의 대응능력 제고를 위해 민간비축제도를 도입하여 민간업체들의 비축을 의무화하였는데, 업체에 따라 40일(석유정제업자), 30일(석유수출입업자), 27일(LPG 수입업자 및 석유제품 판매업자) 치의 소비량을 의무비축량으로 규정함.

1.4. 대응체계 개선 방향

❍ 국제곡물 시장의 위기 대응체계는 국내 역량 강화(증산 및 비축 확대), 국제곡물 유통분야 진입을 통한 조달체계 구축 및 선물시장 등을 활용한 위험헤지 등의 방안을 통해 강화될 수 있으나 우리나라 농업자원 및 재원의 한계와 함께 비용 대비 효율성을 고려할 필요성이 있음.

❍ 국내 곡물 생산량 증대 및 비축은 가장 확실한 대응책일 수 있으나 농지 등의 농업자원과 소요 재원을 고려할 경우 일정 물량의 곡물 수입은 필요한 실정임.

- 특히, 밀, 옥수수는 국내 수요량을 충당하기 위해서는 대규모의 농지가 필요하며 국산과 수입산과의 가격 격차가 커 생산을 확대하기 위해서는 생산원가 보전을 위한 대규모의 재정이 소요될 것으로 판단됨.

❍ 해외농업개발 및 국제곡물 유통분야 진입 등의 국제곡물 가치사슬 확대 전략은 국내 농업환경을 고려할 경우 반드시 추진되어야 하나 대규모의 재정이 소요되며, 효과가 나타나기 위해서는 장기간의 기간이 소요되므로 민간업체를 장기에 걸쳐 지속적으로 지원하는 방법으로 추진하는 것이 바람직함.

- 해외농업개발은 곡물 국내 반입량 등의 단기적인 성과에 집착하기보다는 곡물 생산

에 제한을 두지 않고 진출기업의 성공적 현지 적응 및 수익성 확보를 지원하고 이후 곡물 생산 및 국내 도입 확대가 이루어질 수 있도록 중장기적인 계획과 지원이 필요함.

- 국제곡물 유통부문 진입은 현재 민간 부분을 중심으로 일정부분 성과를 보이는 만큼 이를 지원하는 방식으로 이루어지는 것이 바람직한 것으로 판단됨. 다만, 효율적인 도입을 위한 기존 수출업체와의 경쟁체제 유지 및 위기 시 우선적 국내 반입을 위한 제도적 장치 마련이 필요함.

❍ 국내 생산 기반 확대 및 국제곡물 가치사슬 확대 전략은 중장기적인 과제로 추진하되 단기적으로는 선도계약 기간 확대, 선물시장을 이용한 위험관리 등의 방안이 추진될 필요

- 국내 실수요업체는 통상적으로 약 3~6개월 선행하여 곡물을 구매하고 있으나 위기가 감지될 경우 이 기간을 늘려 수입량을 조기에 확보(구매)하는 방법으로 위기 대응력을 증가시킬 수 있음. 또한, 멕시코 사례에서와 같이 선물시장을 통한 위험관리도 시도할 수 있음.
- 다만, 선도구매 기간의 확대 및 선물시장을 통한 위험 헤지에 소요되는 재원확보 문제가 존재함.

자급률 목표치 재설정

1. 자급률 목표치 재설정(생략)

2. 중장기 적정 경지면적 추정

2.1 적정 경지면적 추정 방법

❍ 자급률 목표치 달성을 위한 적정 농지면적을 추정하고자 「농업전망 2021」에 제공된 KREI-KASMO의 2021~2027양곡연도 전망치 자료를 베이스라인으로 설정하였으며, 자급률 목표치 재설정에 앞서 「2018~2022 농업·농촌 및 식품산업 발전계획」에서 제시한 2022양곡연도 목표치 수준을 달성하기 위한 목표 생산량을 달성하기 위한 적정 경지면적을 우선적으로 산출하였음.

- 적정 재배면적은 베이스라인의 단수 전망치를 그대로 적용한 경우와 기상여건 등에 따른 단수 시나리오(단수 감소 또는 단수 증가)별로 총 3가지 시나리오를 적용하였음.
- 단수 감소 및 단수 증가 시나리오 전망치는 최근 6년(2015~2020년) 동안의 단수 추세를 제거한 후 도출된 표준편차를 베이스라인 단수 전망치에 적용하는 방식을 적용하였음.
- 한편, 쌀은 과거 10개년 동안의 자료를 활용하였으며, 표준편차를 활용하여 정규분포화한 후 '단수 감소' 시나리오가 하위 10%의 발생 확률을 나타낼 때를 가정하였음.
  - 2027양곡연도에 단수 감소 시나리오 전망치는 505kg/10a, 단수 증가 시나리오는 549kg로 가정하였음.
- 적정 경지면적의 경우, 답리작과 밭작물 2기작 재배면적 등을 함께 고려하였음.
  - 채광석(2017)의 연구에서는 농업경영체 DB 원자료를 활용하여 답리작 또는 2기작으로 재배되는 면적 비중이 전체 밭작물 재배면적 중 12.8%로 분석(맥류, 사료작물은 100% 답리작으로 재배한다고 가정)하였고, 본 분석에서도 위의 분석결과를 활용하였음.
- 채소류와 과일류 등의 필요면적은 베이스라인 생산량 및 재배면적을 활용하였음.

2.2 경지면적 및 자급률 전망치

❍ 베이스라인의 단수 전망치를 토대로 추정한 경지면적은 2021양곡연도 156만 7천ha에서 2027양곡연도 150만 5천ha 수준으로 재배업의 수익률 감소세로 인해 연평균 0.7% 감소하는 추세를 보일 전망임.

- 경지면적 감소로 인해 경작가능면적도 2021양곡연도 151만 9천ha에서 2027양곡연도 145만 9천ha로 감소하고, 재배면적도 동기간 162만 4천ha에서 155만 7천ha로 줄어 경지이용률(경작가능면적 대비 경지이용면적)은 평균 107.0%의 수준을 유지할 것으로 전망됨.

❍ 베이스라인 전망치에서의 쌀 자급률은 93.0% 내외, 콩은 26% 수준을 유지할 것으로 보이며, 식량자급률은 2022양곡연도 44.3%에서 2027양곡연도 43.5%로 소폭 하락할 것으로 전망됨. 사료용 수요를 포함한 곡물자급률도 동기간 19.5%에서 18.2%까지 하락할 것으로 추정됨.

표 6-1. 적정 농지면적 및 자급률 전망(양곡연도 기준)

단위: 천ha, %

구분		2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
경지면적		1,567	1,554	1,542	1,531	1,521	1,513	1,505
	논면적	826	828	824	818	811	800	790
	밭면적	741	726	718	713	711	712	715
경작가능면적		1,519	1,507	1,495	1,484	1,475	1,466	1,459
재배면적		1,624	1,614	1,602	1,590	1,580	1,568	1,557
경지이용률		106.9	107.1	107.2	107.1	107.1	106.9	106.7
자급률	쌀	85.2	92.0	92.7	93.4	93.3	93.2	92.7
	콩	21.4	25.8	25.8	25.8	25.8	26.0	26.2
	식량자급률	41.8	44.3	44.5	44.5	44.3	43.9	43.5
	곡물자급률	18.3	19.5	19.3	19.1	18.9	18.5	18.2

자료: 한국농촌경제연구원 KREI-KASMO 전망치

❍ 주요 식량작물인 쌀, 콩, 보리, 밀, 서류 등의 2027양곡연도 자급률 수준을 2022양곡연도 목표치 수준(쌀 98.3%, 콩 45.2%, 보리 36.6%, 밀 9.9%, 서류 109.0%)으로 달성하였다고 가정하면 식량자급률은 50%에 근접하나 필요 경지면적은 베이스라인 전망치를 상회하는 것으로 나타남.

- 이들 5개 식량작물 모두 2022양곡연도 목표치 수준을 달성하는 경우 식량자급률은 49.1%(곡물자급률은 20.6%) 수준으로 상승하게 되고, 필요 경지면적은 163만 9천 ha임. 이는 당해연도 경지면적(베이스라인 전망치) 대비 13만 4천 ha 많은 수준임.
- 쌀 자급률을 100% 달성으로 가정하면 식량자급률은 49.8%(곡물자급률 20.9%) 수준까지 상승하는 것으로 나타나고, 이 경우 필요 경지면적은 165만 2천 ha로 베이스라인 경지면적 전망치 대비 14만 7천 ha 많은 수준임.

표 6-2. 2027양곡연도 식량자급률 50% 수준 달성을 위한 필요 경지면적 추정 결과

단위: 천ha

구분		2019년	2027년			
			베이스라인	단수전망치	단수감소	단수증가
경지면적		1,581	1,505	1,652	1,715	1,582
경작가능면적		1,533	1,459	1,602	1,662	1,533
재배면적		1,643	1,557	1,780	1,858	1,696
	경합면적	1,437	1,363	1,506	1,566	1,437
	답리작+2기작	207	194	274	292	259
경지이용률		107.2	106.7	111.1	111.8	110.6

자료: 한국농촌경제연구원 KREI-KASMO 전망치

❍ 한편, 식량자급률 50% 수준 달성을 위한 필요 경지면적 분석에서 단수 감소 시나리오를 적용하면 필요 경지면적은 베이스라인 대비 20만 9천ha 증가(13.9% 증가)한 171만 5천ha가 필요한 것으로 추정되었으며, 단수가 증가할 경우 적정 경지면적은 베이스라인 대비 7만 6천ha 증가(5.1% 증가)한 158만 2천ha 수준인 것으로 추정됨.

Ⅲ 향후 연구 추진 계획

□ 식품 소비량 목표 설정[29)]

○ 바람직한 식품 소비모형 설정

○ 바람직한 소비량 목표 설정

- 축산물 소비목표 설정

- 축산물 생산목표 설정

□ 자급률 목표치 재설정

○ 자급률 목표치 재설정

○ 중장기 적정 경지면적 추정

- 축사 필요면적 등 고려

□ 정책 추진 과제

29) 외부 원고 위탁 계획

부록1: 멕시코 곡물 헤징 프로그램 30)

❍ 멕시코의 곡물 헤징 프로그램(Grain Hedging Program)은 주식인 또르띠야(tortilla)의 원료로 이용되는 백색옥수수(white corn)의 생산을 장려하기 위해 2003년부터 곡물 계약재배(Agriculture by Contract) 시작함.

❍ 생산자(농민)와 구매자(가공업체)가 선도계약(forward contract; 계약재배; contract farming)을 체결하고, 정부기관인 'ACERCA'가 중재자 역할 수행

- 대상품목 : 옥수수, 소맥, 수수(sorghum), 대두, 커피 등

❍ 그러나 선도거래(계약재배)는 위약(違約; 계약 불이행)의 잠재적 가능성 상존

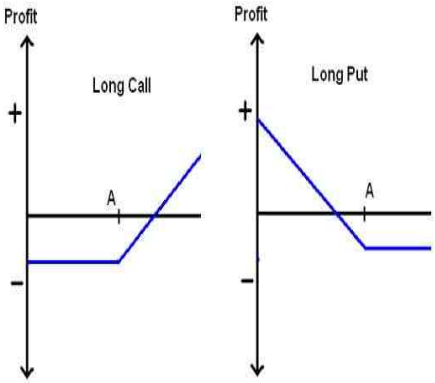
- 수확기 시장가격이 계약가격보다 높아지면 생산자(농민) 손해로 불만족
- 수확기 시장가격이 계약가격보다 낮아지면 구매자(가공업체) 손해로 불만족

❍ 계약시장(선도거래)의 위약문제를 해결할 인센티브(incentive)의 도입 필요

- 생산자(농민)를 위한 콜옵션(call option) 매입으로 가격 상승에 따른 이익 실현 보장
- 구매자(가공업체)를 위한 풋옵션(put option) 매입으로 가격 하락에 따른 이익 실현 보장

30) 한국농촌경제연구원 세미나 자료(윤병삼, 2021.3)를 요약정리하여 작성함.

[별그림 1] 옵션 매입의 손익구조



· 콜옵션 매입(long call) : 기초자산(옥수수)의 가격이 행사가격(A) 이상으로 상승하면 옵션프리미엄 상승으로 이익 발생 → 일반적으로 기초자산의 구매자(가공업체)가 구사하는 거래전략

· 풋옵션 매입(long put) : 기초자산(옥수수)의 가격이 행사가격(A) 이하로 하락하면 옵션프리미엄 상승으로 이익 발생 → 일반적으로 기초자산의 보유자(생산자)가 구사하는 거래전략

· 멕시코의 곡물 계약시장에서는 위와 반대로 적용하여 생산자와 구매자의 이익 실현 보장

❍ 곡물 판매계약의 진행 절차는 다음과 같음.

- 1) 파종기에 ASERCA가 시장참여자들(생산자, 가공업체)에게 등록 요청
- 2) 구매자(가공업체)가 생산자(농민)들과 계약을 체결하고, 각 생산자들로부터의 구매물량을 명시한 생산자 명단을 ASERCA의 지역사무소에 제출
- 3) 생산자(농민)들은 재배면적, 현재의 시장 상황 등에 기초한 예상 수확량을 ASERCA 사무소에 제출하는 한편, 계약 예정물량을 생산하기에 충분할 만큼 파종하였다는 증빙서류 제출
- 4) ASERCA는 구매자(가공업체)가 제출한 목록을 바탕으로 생산자와 구매자를 대조하여 매칭(matching)
- 5) 계약당사자(생산자와 구매자)들간에 계약서 서명 : 계약서에 곡물의 가격(계약가격; U$로 표시), 수량, 품질, 인수도시기 등을 명기
- 6) ASERCA가 시카고상품거래소(CBOT)에서 생산자(농민)를 대신하여 콜옵션(call option)을 매입하는 한편 구매자(가공업체)를 대신하여 풋옵션(put option) 매입 ⇒ ASERCA가 옵션 프리미엄 100% 지원

· 수확기 가격이 계약가격보다 상승하면, 생산자(농민)가 ASERCA에 콜옵션 매도를 요구하여 시장가격보다 낮은 계약가격에 매도하는 데 따른 손실 보전

· 수확기 가격이 계약가격보다 하락하면, 구매자(가공업체)가 ASERCA에 풋옵션 매

도를 요구하여 시장가격보다 높은 계약가격에 구매하는 데 따른 손실 보전

· 옵션계약(콜옵션 또는 풋옵션)의 매도에 따른 이익금은 계약당사자들이 계약조건에 따라 곡물의 인수도(delivery)를 완전히 마쳤다는 증빙자료를 ASERCA가 확인한 후에야 계좌 이체

❍ 곡물 계약시장의 전환 및 확대

- 2010년 Sinaloa 주를 비롯한 북서부지역에서 서리 피해로 옥수수 생산이 큰 타격을 입게 되자 곡물 계약시장에서는 구매자(가공업체)가 계약상대가 되어줄 생산자(농민)를 찾지 못하는 위기 상황 발생
- 이러한 상황에서 국제 곡물가격이 상승하자 구매자(가공업체)는 곡물가격 상승에 따른 위험에 그대로 노출됨.
- ASERCA는 구매자(가공업체)들을 위해 시카고상품거래소(CBOT)에서 옥수수 콜옵션(call option)을 매입해주고, 옵션 프리미엄의 50%를 지원함(나머지 50%는 가공업체가 부담).
- ASERCA는 위기 상황에 맞는 새로운 헤징전략을 과감히 시행함으로써 옥수수 가격 안정화를 꾀하고, 이를 통해 사회적 동요를 효과적으로 차단함.
- 멕시코는 새로운 곡물 헤징(hedging) 프로그램을 통하여 2010/2011년에 옥수수 420만 톤, 2011/2012년에는 옥수수 640만 톤을 헤지(hedge)한 것으로 알려짐.
- 멕시코의 곡물 헤징 프로그램을 위한 예산은 2006/2007년 8,000만 달러에서 2010/2011년에는 84,200만 달러로 증가함.
- 멕시코는 2008년 옥수수, 소맥, 대두, 수수, 돼지고기(hogs), 원면 등을 합하여 전체 1,400만 톤의 농산물에 대해 헤징하고, 2009년에는 1,300만 톤의 농산물에 대해 헤징한 것으로 보도됨.
- 이와 같은 멕시코 정부의 전격적인 조치는 2007년 경험한 옥수수 가격의 급등과 이로 인한 또르띠야 소요사태(tortilla crisis)의 재발을 방지하기 위한 것이었으며, 결과적으로 매우 큰 효과를 거둠.

❍ 정부의 강력한 의지와 정책적 지원으로 식품가격 안정화 실현

- 2006년 12월 취임한 멕시코 Calderon 대통령은 집권 후 최초의 정치적 시련이라고 할 수 있는 'Tortilla Crisis'(2007년 상반기)를 겪은 후 식품가격 안정에 대한 강력한 의지 표명
- 2011년 식량위기 발생 시 또르티야 가공업자들의 60 ~ 70%가 ASERCA를 통하여 콜옵션을 매입함으로써 식품(tortilla) 가격 안정화에 크게 기여

❍ 옵션을 이용한 헤징 메커니즘에 대한 대중적 이해 부족

- 대농을 제외한 중·소농들의 헤징 프로그램에 대한 이해력 부족
- 대중적인 논의과정을 거치지 않고 일부 엘리트 기술관료(technocrat)들에 의해 입안되어 시행된 정책이라는 한계 내포

❍ 위약(違約; 계약 불이행)의 문제 여전히 발생

- 생산자(농민) : 자연재해(ex, 가뭄)로 인한 생산 차질이 발생할 경우 또는 시장가격이 계약가격보다 높을 경우 계약 불이행 사태 빈발
- 구매자(가공업체) : 계약시점의 환율보다 곡물 인수도 후 정산시점의 환율(페소/달러)이 크게 상승할(즉, 페소화 평가절하) 경우 계약 불이행 발생
- ASERCA의 옵션 매입물량은 전체 계약물량을 대상으로 하는 바, 계약 불이행 물량의 옵션 프리미엄 총액에 해당하는 정부 재원을 낭비하는 결과 초래

❍ 주무기관(ASERCA)의 관료주의와 비효율성에 따른 문제

- 농민과 가공업체가 제때에 의사결정을 내리거나 정부 보조금 수령 불가
- 투명성 부족 및 부적절한 관리체계로 인해 부정부패, 정치적 악용 소지

❍ 수혜자 및 수혜지역의 심각한 편중 문제

- 일정 수준 이상의 생산규모와 생산성을 갖춘 중·대농 위주 수혜 ⇒ 가시적인 정책성과

를 내기 어려운 중·소농은 배제. 2011년의 경우 436,329명의 농민이 수혜(전체 농민의 11%)

- 북부지역을 중심으로 한 수혜지역의 지역적 편중. 2011년의 경우 헤징 프로그램 예산의 70%가 북부지역에 집중적으로 배분됨. ⇒ Sinaloa(27%), Tamaulipas(20%), Sonora(16%), Chihuahua(9%)

❍ 식량위기(food crisis)에 대한 대응방안의 하나로 고려 가능

- 국제 곡물가격 급등 시 국내 가공업체들에게 콜옵션 프리미엄을 일부 지원함으로써 국내 물가안정 및 사회적 안정을 하는 도모하는 방안
- FAO, OECD 등 국제기구에서 멕시코 헤징 프로그램의 성과에 대해 재조명

부록2: 자급률 유형 및 장·단점

1.1. 식량자급률 개념

❍ 식량자급률이란 국내에서 생산하는 식량이 국민의 식량 소비에 어느정도 대응할 수 있는지를 평가하는 지표로, 대표적으로 물량 자급률과 칼로리 자급률이 있음.

표 00. 식량자급률 산출방식

구분	산출방식	비고
물량 자급률	곡물류 자급률: 곡물류 생산량/곡물류 소비량×100 * 소비량=국내 생산량+수입량+이입량-이월량	품목 기준 산출
칼로리 자급률	칼로리(열량 자급률): 국내산 공급 칼로리/순식용 공급 칼로리×100	종합지표 성격

❍ 물량자급률은 대상 품목 및 식품류에 대한 중량 기준으로 계산되는데, 품목별 국내 소비량에서 국내 생산량이 공급되는 비중을 나타내는 지표임.

- 물량을 기준으로 하였기 때문에 얼마나 공급(조달, availability) 가능한가에 중점이 맞춰진 지표임.

❍ 물량자급률은 품목별 수급 상황을 잘 반영하나, 전체 식품을 대표하는 자급률로 적절하지 않다는 단점이 존재함.

❍ 칼로리 자급률은 각 식품별 칼로리량을 기준으로 계산되는데, 각 식품에 함유된 칼로리량을 가중 평균하여 해당연도 1인 1일당 순식용 공급 칼로리 중에서 국내산 칼로리가 차지하는 비중을 나타내는 지표임. 품목별로 칼로리 자급률을 계산하면 물량 기준 자급률과 동일함.

- 물량 및 칼로리 수준을 이용하여 계산되었기 때문에 얼마나 공급(조달, availability) 가능한지, 영양(nutritious)을 제공하는지를 파악할 수 있음.

❍ 칼로리 자급률은 전체 식품의 수급 상황을 파악하는데 유리하나 품목별 열량의 차이에 따라 그 중요성이 과대·과소 평가 될 수 있다는 단점이 있음.

- 예를 들어 열량이 상대적으로 높은 곡물류의 경우 자급률이 높게 계산되며, 열량이 상대적으로 낮은 채소 및 과실류는 최근 식품 소비 변화에 따른 관련 산업의 중요성에도 불구하고 자급률이 과소평가됨.

표 00. 식량자급률 장단점 비교

구분	장점	단점
물량 자급률	-품목별 수급 상황 파악에 유리	-전체 식품 자급률을 반영하는 지표로 산출이 어려움
칼로리 자급률	-전체 식품의 자급률 산출 가능 -품목별 산출 시 물량 자급률 수치와 일치 -품목별 수급상황과 국민의 영양적 측면을 함께 반영	-상대적으로 칼로리 함량이 많은 곡류 자급률에 큰 영향을 받음 -농업 내에서 중요도 및 비중이 증가하고 있는 채소 및 과실류 등이 자급률은 과소평가

❍ 물량자급률 및 칼로리 자급률은 국가의 식량 공급 대응 수준을 파악할 수 있다는 점에서 유리하나, 농산물 수출국(소비 대비 과잉 생산, 자급률 100% 상회) 간의 객관적 식량 안보 수준 비교가 어려움. 또한 개별 국민(가정) 수준의 안정적 식량 조달 및 섭취 수준을 파악하기에 한계가 있음.